Ellheegner4d: A Computational Tool for Computing Generators of Rank 1 Elliptic Curves Using Heegner Points and 4-Descent

Deping Huang xiaohengdao@gmail.com

March 12, 2026

Abstract

This paper introduces a computational tool designed for computing the generators of rank 1 elliptic curves. Based on a slightly modified version of Pari/GP, the tool adopts a combined method of Heegner points and 4-descent, which can effectively accelerate the computation of generators. The above computational process is derived from Watkins' work in 2006, and the computation of 4-descent makes use of the online Magma computational tool. In particular, it should be noted that we have used this tool to compute the generator of an elliptic curve with a canonical height of 47349. The code of this paper has been open-sourced on the GitHub platform.

1 Introduction

Computing generators is a fundamental and essential task in the study of elliptic curves, yet this process is generally fraught with notable computational challenges in practice. Fortunately, for elliptic curves of rank 1, the Heegner point method [6, 4] offers a viable approach to calculate non-torsion points on the curve and further verify its generators. The computational efficiency of the Heegner point method for generator calculation hinges on two key factors: the conductor N of the curve and the canonical height h of the generator.

For elliptic curves with moderately sized N and h — for instance, $N < e^{20}$ and $h < 10^3$, the `ellheegner` function in Pari/GP [10] can typically yield results within minutes, tens of minutes, or a few hours on modern general-purpose computer hardware. In contrast, for curves with a canonical height $h > 2 \times 10^4$, the `ellheegner` function proves to be extremely time-consuming. As a concrete example, the author of this paper computed the generator of an elliptic curve with $h \approx 27444$ and $N \approx e^{17.25}$ on a personal computer equipped with a 13th-generation Intel Core i5 CPU, which took a total of 76 hours to complete. This clearly demonstrates that the direct application of the Heegner

point method results in very low computational efficiency for elliptic curves with higher canonical heights.

In 2006, Watkins [13] proposed an improved approach that combined the Heegner point method with the 4-descent method [2, 1, 14, 3, 9] to compute real approximations of generators of rank 1 elliptic curves, and incorporated lattice reduction techniques [5] into the computational pipeline. Leveraging this integrated method, Watkins successfully calculated the generator of an elliptic curve with a canonical height of approximately 12557, with the entire computation taking only half a day under the hardware conditions available at that time — a remarkable improvement in efficiency compared to the pure Heegner point method.

Building on Watkins' seminal work, this paper presents a Pari/GP implementation of the combined Heegner point and 4-descent method for computing generators of rank 1 elliptic curves. The complete source code for this implementation is openly available on GitHub[7], aiming to provide a practical and accessible computational tool for researchers working on elliptic curve arithmetic.

2 Method

2.1 Algorithm Overview

To compute the generators of rank 1 elliptic curves efficiently, a combined method based on Heegner points and 4-descent is adopted, which is derived from Watkins' work in 2006 and implemented using a slightly modified version of Pari/GP. The specific implementation steps of the method are detailed as follows:

First, the `ellheegner` function in Pari/GP is modified to obtain a new function `ellheegner_z`, whose input parameters are an elliptic curve E (the target curve for generator computation) and a binary precision H. The value of H is determined by the canonical height h of the generator, and it generally satisfies the relation $H = \left\lfloor \frac{h}{12 \log 2} \right\rfloor$. The `ellheegner_z` function returns a lattice point z, using the `ellztopoint` function provided in Pari/GP, the real form corresponding to the generator of curve E can be derived from z.

Next, the online Magma computational tool[8] is utilized to compute the 2-cover D and 4-cover F of the elliptic curve E. Let ξ denotes the 2-covering map from E to D, and ϕ denotes the map from D to F. Based on these two maps ξ and ϕ, a real point X on the 4-cover F is computed using the rational point P_0 on E. This real point X can be expressed in the form $X = (1, x_0, y_0, z_0)$, where x_0, y_0, z_0 are all real numbers. It should be noted that the same rational point P_0 usually yields 4 different real points X, all of which need to be verified one by one in the subsequent computational steps to ensure correctness.

Subsequently, a matrix M_4 is constructed using the real point X computed above. The lattice reduction method is applied to matrix M to obtain a new integer matrix. The product of this integer matrix and the vector $[1, 0, 0, 0]$,

denoted as X_1, is taken as the candidate rational point on the 4-cover F. Verifying whether X_1 is a true rational point on F can be easily achieved through simple calculations.

An important note is that the lattice point z directly returned by `ellheegner_z` cannot be used directly in the above computation process. In addition to the lattice point z, the `ellheegner_z` function also returns the real period Ω_r, complex period Ω_m of the elliptic curve E, and a positive integer K. We define a new lattice point z_1 as

$$z_1 = \begin{cases} \frac{-z+k\Omega_r}{K} & N < 0 \\ \frac{-z+k\Omega_r}{K} + \frac{\Omega_m}{2} & N > 0 \end{cases} \tag{1}$$

where k is an integer parameter. To obtain a valid rational point on F, we traverse the integer k in the range of 0 to K, and for each k, we repeat the aforementioned computational process until the corresponding z_1 yields a true rational point on F.

2.2 Modification of the pari code based on the version of 2.17.2

To implement the proposed computational method, modifications were made to the Pari/GP code based on version 2.17.2, with the following specific adjustments:

1. Add the function `GEN ellheegner_z(GEN E, long bitprec)` in the file src/basemath/ellanal.c.

2. Add the function declaration `GEN ellheegner_z(GEN E, long bitprec)` in the header file src/headers/paridecl.h.

3. Add a function binding in src/language/init.h as follows:

{"ellheegner_z", 0, (void*)ellheegner_z, 12, "GL", "ellheegner_z(E,bitprec): return a tuple [z, Om, indx] value on the elliptic curve E assumed to be of rank 1."}

2.3 2-descent

Consider the quartic curve D defined by $y^2 = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$, where a, b, c, d, e are coefficients of the quartic polynomial. Two key invariants I and J associated with the quartic curve D are defined as follows:

$$I = 12ea - 3db + c^2 \tag{2}$$

$$J = \left(72ec - 27d^2\right) a - 27eb^2 + 9dcb - 2c^3 \tag{3}$$

The quartic curve D is isomorphic to the elliptic curve $E_{I,J}$, which is given by:

$$Y^2 = X^3 - 27IX - 27J \tag{4}$$

The 2-covering map $\xi : D \to E$ is explicitly expressed as follows, where g_4 and g_6 are auxiliary polynomials constructed from the coefficients of D, and their specific forms are defined by the coefficients A_n(for g_4) and B_n (for g_6):

$$\begin{aligned} g_4 &= \sum_{n=0}^{4} A_n x^{4-n} \\ g_6 &= \sum_{n=0}^{6} B_n x^{6-n} \end{aligned}$$

The coefficients A_n ($n = 0, 1, 2, 3, 4$) are:

$$\begin{aligned} A_0 &= 3b^2 - 8ca, \\ A_1 &= -24da + 4cb, \\ A_2 &= 4c^2 - 48ea - 6db, \\ A_3 &= 4dc - 24eb, \\ A_4 &= 3d^2 - 8ec \end{aligned}$$

The coefficients B_n ($n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$) are:

$$\begin{aligned} B_0 &= 8da^2 - 4cba + b^3, \\ B_1 &= 32ea^2 + \left(4db - 8c^2\right) a + 2cb^2, \\ B_2 &= (40eb - 20dc)\, a + 5db^2, \\ B_3 &= 20eb^2 - 20d^2 a, \\ B_4 &= \left(20ec - 5d^2\right) b - 40eda, \\ B_5 &= 8ec^2 - 32e^2 a - 4edb - 2d^2 c, \\ B_6 &= 4edc - 8e^2 b - d^3 \end{aligned}$$

Finally, the 2-covering map ξ maps a point $(x, y) \in D$ to a point $(X, Y) \in E$ via the following transformation (where $y \neq 0$ to ensure the rationality of the map):

$$(X, Y) = \left(\frac{3g_4}{(2y)^2}, \frac{27g_6}{(2y)^3} \right) \tag{5}$$

2.4 4-descent

Let f_1 and f_2 denote two quadric polynomials in four variables x_1, x_2, x_3, x_4 (where x_1, x_2, x_3, x_4 are the independent variables of the quadrics). Let $\boldsymbol{P}$ and $\boldsymbol{Q}$ be the Hessian matrices of f_1 and f_2 respectively. Let X be a set of rational points that satisfy both quadric equations $f_1 = 0$ and $f_2 = 0$. The map ϕ from

the 4-cover to the curve D is defined as follows, with detailed explanations of each variable and symbol provided:

First, the elements of the Hessian matrices $\boldsymbol{P}$ and $\boldsymbol{Q}$ are defined by the second-order partial derivatives of f_1 and f_2 respectively, where $P_{i,j}$ and $Q_{i,j}$ represent the elements in the i-th row and j-th column of $\boldsymbol{P}$ and $\boldsymbol{Q}$ ($i, j = 1, 2, 3, 4$):

$$P_{i,j} = \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f_1}{\partial x_i \partial x_j}, \quad Q_{i,j} = \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f_2}{\partial x_i \partial x_j} \tag{6}$$

Next, expand the determinant of the linear combination of matrices $\boldsymbol{P}t + \boldsymbol{Q}$ into a polynomial in t, where σ_n ($n = 0, 1, 2, 3, 4$) denote five coefficients of the polynomial which is written as:

$$\det\left(\boldsymbol{P}t + \boldsymbol{Q}\right) = \sum_{n=0}^{4} \sigma_n t^{4-n} \tag{7}$$

Let $\mathrm{adj}(\cdot)$ denote the adjugate matrix of a square matrix. The adjugate of the linear combination of the adjugate matrices $\mathrm{adj}(\boldsymbol{P})t + \mathrm{adj}(\boldsymbol{Q})$ satisfies the following relation, where d_1 and d_2 are intermediate auxiliary matrices introduced to simplify the expression :

$$\mathrm{adj}\left(\mathrm{adj}\left(\boldsymbol{P}\right)t + \mathrm{adj}\left(\boldsymbol{Q}\right)\right) = \sigma_0^2 \boldsymbol{P} t^3 + \sigma_0 d_1 t^2 + \sigma_4 d_2 t + \sigma_4^2 \boldsymbol{Q}$$

Define two symmetric matrices F_1 and F_2 by matrix multiplication,

$$F_1 = X \cdot d_1 \cdot X^T, \quad F_2 = X \cdot d_2 \cdot X^T$$

Let G be a scalar quantity satisfying the following quadratic equation, where the right-hand side is a polynomial in F_1 and F_2 constructed using coefficients σ_n:

$$G^2 = \sum_{n=0}^{4} \sigma_n \left(-F_1\right)^{4-n} F_2^n$$

Finally, the map ϕ from any rational point (x, y) on the 4-cover to the corresponding point on curve \(D \) is given by the following coordinate transformation (where $F_2 \neq 0$ to ensure the rationality of the transformation):

$$(x, y) \to \left(-\frac{F_1}{F_2}, \frac{G}{F_2^2}\right)$$

2.5 Matrix and Derivatives Computation for Lattice Reduction

Given a real point $(1, x_0, y_0, z_0)$ on the 4-cover F and a bound B, the matrix M_4 is defined as:

$$M_4 = \begin{pmatrix} 1 & -x_0 B & \left(y^{'} x_0 - y_0\right) B^2 & \left(-e\left(y^{'} x_0 - y_0\right) + z^{'} x_0 - z_0\right) B^3 \\ 0 & B & -y^{'} B^2 & \left(ey^{'} - z^{'}\right) B^3 \\ 0 & 0 & B^2 & -eB^3 \\ 0 & 0 & 0 & B^3 \end{pmatrix}$$

where $e = \frac{z^{''}}{y^{''}}$, with y'' and z'' being the second-order derivatives of y and z with respect to x (evaluated at $x = x_0$).

To compute y', z', y'', and z'' (all at $x = x_0$), we define auxiliary functions

$$\begin{aligned} f_3\left(x, y, z, y^{'}, z^{'}\right) &= \frac{\partial f_1}{\partial x} + \frac{\partial f_1}{\partial y} y^{'} + \frac{\partial f_1}{\partial z} z^{'} \\ f_4\left(x, y, z, y^{'}, z^{'}\right) &= \frac{\partial f_2}{\partial x} + \frac{\partial f_2}{\partial y} y^{'} + \frac{\partial f_2}{\partial z} z^{'} \end{aligned}$$

which satisfy

$$\begin{cases} f_3\left(x, y, z, y^{'}, z^{'}\right) & = 0 \\ f_4\left(x, y, z, y^{'}, z^{'}\right) & = 0 \end{cases}$$

solving this system yields $y^{'}\Big|_{x=x_0}$ and $z^{'}\Big|_{x=x_0}$.

For the second-order derivatives, we solve the linear system

$$\begin{cases} \frac{\partial f_3}{\partial x} + \frac{\partial f_3}{\partial y} y^{'} + \frac{\partial f_3}{\partial z} z^{'} + \frac{\partial f_3}{\partial y^{'}} y^{''} + \frac{\partial f_3}{\partial z^{'}} z^{''} & = 0 \\ \frac{\partial f_4}{\partial x} + \frac{\partial f_4}{\partial y} y^{'} + \frac{\partial f_4}{\partial z} z^{'} + \frac{\partial f_4}{\partial y^{'}} y^{''} + \frac{\partial f_4}{\partial z^{'}} z^{''} & = 0 \end{cases}$$

by substituting $y^{'}\Big|_{x=x_0}$ and $z^{'}\Big|_{x=x_0}$, obtaining $y^{''}\Big|_{x=x_0}$ and $z^{''}\Big|_{x=x_0}$.

3 An Example

To demonstrate the effectiveness of the proposed method for computing generators of rank 1 elliptic curves with high canonical heights, we select an elliptic curve from the Stein and Watkins database [12, 11]. The curve is defined by the following Weierstrass equation:

$$y^2 + y = x^3 - x^2 - 636884234186034 - 6186412091784687672887$$

. The first derivative of the L-series of E at $s = 1$ is $L'(E, 1) = 44.9991292873\cdots$, and the `ellbsd` function in Pari/GP yields $c = 0.000950351862\cdots$. The canonical height of the generator of E is calculated as the ratio of these two values:

$$\frac{L^{'}(E,1)}{c} = 47349.97007139\cdots$$

This confirms that the curve has a high canonical height (approximately 47349), which is challenging to compute using the traditional Heegner point method alone. Next, we perform 4-descent computation for this curve, and the corresponding quadric equations defining the 4-cover F are given by:

$$\begin{aligned}
0 &= 18x_1^2 + 14x_1x_2 + 7x_1x_3 + 12x_1x_4 \\
&\quad -18x_2^2 - 40x_2x_3 - 20x_2x_4 + 28x_3^2 \\
&\quad -21x_3x_4 + 35x_4^2 \\
0 &= 17x_1^2 - 23x_1x_2 + 10x_1x_3 + 56x_1x_4 \\
&\quad +67x_2^2 + 14x_2x_3 + 107x_2x_4 + 40x_3^2 \\
&\quad -35x_3x_4 - 34x_4^2
\end{aligned}$$

Using the modified `ellheegner_z` function in Pari/GP, we obtain the following key outputs for the curve E:

$$\begin{aligned}
z &= 0.00043328006\cdots \\
\Omega_r &= 0.00047517593\cdots \\
\Omega_m &= 0.00023758\cdots - i \cdot 0.0043779\cdots \\
K &= 48
\end{aligned}$$

Following the computational steps detailed in Section 2.5, we further obtain a rational point $X = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ on the 4-cover F. Finally, by verifying and transforming this rational point, we derive the generator of the elliptic curve E, which is of the form $\left(\frac{p}{q^2}, \frac{r}{q^3}\right)$. The values of $x_1, x_2, x_3, x_4, p, q, r$ are listed in the Appendix 2.

4 Conclusion

This paper presents a computational method for computing generators of rank 1 elliptic curves, which combines the Heegner point method and 4-descent method and is implemented based on a modified version of Pari/GP. The effectiveness of the method is verified by successfully computing the generator of an elliptic curve with a canonical height of approximately 47349, which is difficult to achieve using the traditional Heegner point method alone. The related code has been open-sourced on GitHub, providing a practical tool for researchers in the field of elliptic curve arithmetic. For future research, we can explore the

combination of the Heegner point method and the 6-descent method, which is expected to further improve the computational efficiency for elliptic curves with higher canonical heights and larger conductors. Additionally, optimizing the existing code to reduce computational time and expand the scope of applicable curves can be another important research direction.

References

[1] Some Improvements to 4-Descent on an Elliptic Curve. In *Lecture Notes in Computer Science*, pages 125–138. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2008.

[2] Jennifer Balakrishnan. 4-descent on the elliptic curve y2=x^3+7823. 2003.

[3] John Cremona, Tom Fisher, and Michael Stoll. Minimisation and reduction of 2-, 3- and 4-coverings of elliptic curves. *Algebra & Number Theory*, 4(6):763–820, September 2010. arXiv:0908.1741 [math].

[4] Noam D. Elkies. Heegner point computations. In Gerhard Goos, Juris Hartmanis, Jan Leeuwen, Leonard M. Adleman, and Ming-Deh Huang, editors, *Algorithmic Number Theory*, volume 877, pages 122–133. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 1994. Series Title: Lecture Notes in Computer Science.

[5] Noam D. Elkies. Rational points near curves and small nonzero $\left|x^3 - y^2\right|$ via lattice reduction. 2000.

[6] Benedict H. Gross and Don B. Zagier. Heegner points and derivatives ofL-series. *Inventiones Mathematicae*, 84(2):225–320, June 1986.

[7] Deping Huang. https://github.com/hdeping/ellheegner4d.git.

[8] MAGMA. https://magma.maths.usyd.edu.au/calc/.

[9] J. R. Merriman, S. Siksek, and N. P. Smart. Explicit 4-descents on an elliptic curve. *Acta Arithmetica*, 77(4):385–404, 1996.

[10] PARI/GP. https://pari.math.u-bordeaux.fr/.

[11] Stein and Watkins. https://github.com/sagemath/database_stein_watkins.

[12] William A. Stein and Mark Watkins. A database of elliptic curves - first report. In Gerhard Goos, Juris Hartmanis, Jan Van Leeuwen, Claus Fieker, and David R. Kohel, editors, *Algorithmic Number Theory*, volume 2369, pages 267–275. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2002. Series Title: Lecture Notes in Computer Science.

[13] Mark Watkins. Some remarks on Heegner point computations, April 2006. arXiv:math/0506325.

[14] Thomas Womack. Explicit Descent on Elliptic Curves. 2003.

Appendix 1

This appendix presents the generators of four elliptic curves with canonical heights exceeding 17000. Except for the first curve, the other three curves are selected from the Stein and Watkins' database[11]. The first curve is derived from Elkies' work[5] and is actually associated with the following remarkable equality:

$$5853886516781223^3 - 4478849284284020423079 18^2 = 1641843$$

More generators of elliptic curves with canonical heights exceeding 10000 can be found in the code repository on GitHub[7].

For each elliptic curve, the following information is provided: the elliptic curve equation, canonical height, 4-descent , and the values of $x_1, x_2, x_3, x_4, p, q, r$.

1. $y^2 = x^3 - 158054935953093021x - 2418578613513371028462757 2$, height around 28838

$$\begin{aligned}
0 &= 7x_1^2 + 123x_1x_2 + 30x_1x_3 + 22x_1x_4 \\
&\quad +8x_2^2 - 13x_2x_3 + 82x_2x_4 - 20x_3^2 \\
&\quad -86x_3x_4 - 22x_4^2 \\
0 &= 119x_1^2 + 9x_1x_2 - 164x_1x_3 + 25x_1x_4 \\
&\quad -144x_2^2 - 24x_2x_3 - 150x_2x_4 - 58x_3^2 \\
&\quad -71x_3x_4 + 80x_4^2
\end{aligned}$$

x_1 =4922635716979350728605664006955489933913208773609891049351541716801079424119806229938047490478692 0
6722430478020737030154057038902943367473546448197219192035430750894002576725278348786354547349233844565 0
1905121638258094504325735669191298935508114300499170159169138678213565541973689831551109942916588687374 3
2606636405458535392712045277328868610460542085528762951627094748060058528186015170637817464136302025043 7
7513732545576563113025912986132735172132611502761598469046185537122100128991288500240303761182249597227 4
9097348287512333056318670908484360314005335859708579170445326676412414869346562721966355675729892016698 5
3920128927365415936512548148775350212854108807436809352079371181150558214242773351506139601397876439452
6390038984850239905420938300614134203969232968144125506201014811020066259347248273005925396487383422280 2
0616423245791750782199188717956515163979262371134035227818209880419345550649660648078307590120041228085 5
6846905898936117090588373767561890041411292673906429176226283442496920525121209493503497118663196650787 6
4853414833954409695457794064369346024899728261649181523016025671761920470470602245752829760758791346449 0
2860414181853793951961293582442946597014083613869928080766201912523319232555765308475211937534547631160 5 3
3105613451662941353751871723242164185204133464680941699945566697252843428303688132805498557593030205425 4
1751580953563152232980218610490980920667676660162033332527985175790838850826483696840406455287908068273 4
6755169116252636700708086499071271767150557882502310527988900227080720587474751962533227978699762866713 3
145314179738
x_2 =2056692233941723356043282880013301708618559840182009414768018188663154203549202552586060969915282 9
3706577820363021367563388580082563661442421764207811096103814490791365146106929740212550688906965345490 8
4740339337395411567143503946654296803417904759584502510668429315562409441539273846549241491793055556880 0
8666971600541000296701357945199384444287256215207132284438821563955184643824155119203596380411702656205 8
3114122987579319184259763760440256255437062898737181288506014216907323555973399467384125424248093330971 0
3251588319155163799664166778866865475855646117517756629212279203303075253098494392463401272691263949937 4 7
8747075183762757567293599123925480896768468094176890605793078525453806143512636967037219854046411277875 6
2645938820464261495033307741746813048387109438760388382527540327228610199080588781159392444898148410073 4
7782302417248343086967611146448549970879863375573152205881204551783284688089129570782934878661225076769 1
7660033392282197775355323747699521494108390099352149965625331560115148606341524108038021391031723434206 0
7145884923771805832007952719729369500969812787947020251008601830361322177428089611602883531284711619738 5
9029112783039047089637631714404824744803887695993086419331395862051822448048027140048261557233002837894 5
2021041574642864793459221410560234380858531784701547466881733319046331048333785558334883519998469379096 85
8409967590799576156646791691945539381141423174533331481356210434557491639071088973064589717575474137087 3
8569101091607789067631042758054503879296710036736156379368001314858950053986075056016848868816249701854 8
55224216749
x_3 =3137408730061517009125485930146698961487663070452161588191816831333325402214506644616180775050726 4
6561589731397105589586925487514107136829923639131986564055147275736688439826892733963918433098420405295 2
3188842166997932347059328770988621465055930592930896155105678170558573658257192120667322007378878911243 9
2788891029596970440207306851528589788169847145764845416706933480660983089544382691491731966994954097339 4
6074942536615739851659559990684769236355454297475058140443678240648006416415305897929889912470371842989 91
1822773632107551392387451575042081193025835158602014560061677582908762522354482664700217075744646871603 6
2291675286513497869314907794628316541289508687696483012244135253619615515369364875716780008340068826596 7
9110200812892754850226479849245450798369393675687479523528185804122252519682795407080923989972448809418 2
2390450248732944794049044369683542060038327604637730052235726700026052519318103589340130220360046856437 0
1658522503037019637759139326005220836744701043097213079846157182175215871101282094363207485051801714318 3

1558818137276497978154869126815389085619680350889586391597204175601572267704248990759933524303737372 9098
7411403216269371787345374211746177960080871227532235396272303546966844718634064441202503294269731614 1236
4444837641339414146930285935475807575548081940850929467145993937784568976446544564983756128790915609 0567
9553890226012105540211263345674805602541670265754797229026086318413543761163502987211953944252607525 1978
0016110232689137108008762570359591637088842808484130868737867763286697806655827427447025804038013148 9818
514372904766
x_4 =2706153988203261636221976598462526558972201072529693184086834668003867881255696378348887497017452 6
8430503519726668779956196039349898958928114951778480187093209835984629501357456585356013045339840991 9954
9487170603032977818820235839987876981955466351871936823824124684543971038695515314625950984681442429 5299
4986969299263162601896611609365380556438346157467153170756846746200551174134685976399970228410191853 0610
0757578625939447198037086283944123379098857500324559993265066448110225460865431218659064423586908514 0278
5379552038201222721419793928543607618650289400076461663745062692602484105722795295060156580923382826 388
3633677831238150377010299553396798947062138011798759534042679784939076492011037918811187066677614975 0080
9594493510491460094880392765682719912412739820120129960140024704485900127785516769604654953786766901 0885
5078880749861163719247584043827556422462718188868113678962134237094505438944318674216925033651602551 7194
1761729268275296880705372879661717858452248308223834799366442995350339249258500879406840785627341465 6505
6835105379843279504629331078631901146385829897851909279753915113105864718391924602600066834933244109 3690
4791505166663062804337467925415907150838491900326134034680532222265680752855889907302997791407143268 7712
2146651206544571889917482092213716605406571320558131066474267849570799256729480514791876764386634928 6098
0032648516518665164141766494360369702877675718255877274496226678676707129899073015230301922615353461 0052
8581588219765755610800617613503788579706753137939120800321163310232429828308924879995159575097402114 6008
651722963689
p =-101466405831061809215056587304814528198222055948383978203225561198925270566997035267209240950272732
5690909757776553684722938573200233100756987943424304946185905695010959009332017440073210471586464337 3335
2024539497689124912351462561298275550891204285478866068063422830391534351640090195537617675387310365 9716
3053606357150450304816487953582047458130804002966461649998976562459255422931429492626183021436692008 4198
6082081000029735166571305034927519538464844990681355028803236869468285647953402174663990318498401720 3981
4722143825759474605078439071646063319923415395442412208211042949490147149860756860336214457816466766 9786
3484544181130084575842252307118746064160579176341985064263584676966209892563838462918167687973504134 0304
5127572404424613720488615673776116049559895554026569030766868979750342242519167729282540634697824583 9241
5849429768367506888648876533246015487161742294734033595150546024687501747908986081654951573715837071 1790
3681700097572602032257450578602917047398899536101600466604033272612031337410045832613866930177035988 5313
4651294460685826007572168689885077624013890973392291803492127156358315944484889838878006581919100310 8859
0507620279488208418258944635209177807358849639463493799862481488942419760399472943562599931176989000 0465
2540121477985106653934920445497306809951463097999515778662154425947893901227477627144133499935668411 8726
6513061180118936613002099634177992634176955897017746828194834057346475319171041286196873286556432816 5382
4204394541110054427713818731531542386620125076583117222888072973844465330369128360132549316657095672 8955
6937704641487901378347904432896183405831358523160834077070286431120545465145852796178392758244852035 5601
8102610288685531359712760932427530395630571153528515176128422622309013860584008017527503890414462117 1309
3973542027732104209532548821358422792106334224550695914967600993966837144072025640942133412501263694 6721
2801264161120551857708236124481806740107303529890511551864629055122684279223104544281985171537770487 1517
5575302670588029268882788992662127928121877525613863277091124855587842232502593386128800061882394528 0509
2694269885468305155975133720010154354140140609264514229459136526759061101688202289050517443523054843 4690
9238719769233907473075787581230486937690325501843074651133446920187871030635323114620615909899221353 4781
9605055631047195396256372953283825579627077133857847172167149761858031166274381663250604603997414602 9610
2472958794875126512668864032407835766758632315186448863046725277268317386465733181510118322818553961 6511
5619769520102666989924055952151635002890137614234330644170422608635924705630443186806910351989405575 9632
2051625547526823029751568497723271992354051271260026380119233022585947077546133358065956652061888019 4952
9177547805893000646204064108219930224987990335674874374498940087283837953616264462826432472927303946 5891
2621067549114365122876379456606720516513559321963813943751534205910138579440066634916313858585095620 8890
8650334850176214523511735000359471532592083875130380237964820472495659914055029477179116750779239984 4076
7022995724657647310213911736159492939138600878993447620446783938818746628912319334414579398043504848 2050
1098095808009144714874519038388920838700252552019121470318814685521025371369931308035028386375113727 1113
5983479377856584985234674537392728596260323300546189335676251010612087274406574866838208700485380932 2993
5303217858100513919083760830853718910374334412546804533549171629966425376788481615846345607454119397 0013
7392074987429541397045882310146385653136039348342566105163450567905408755072931861231197477498249088 4760
1955385201313038751695632176361000550928973637603960314143171123961382969673097314594711607174272436 9167
1980003563342786314730390176804777337802668260223564511959625627262933575951320741461812141057485933 7674
6000627576004628924039676355111847159221588281686399974536118937971579856741698891285538010123614074 3049
8739790288001990065761071173700121150394616688122272307934134695034232657923470019023171642526125164 8596
1606914807685496008046219690364937894317247094280851088931845741985985858612311059414635825292971705 7559
6015916233060696927779573339435546325693633537920533491232936130138850899630357202388607463165641392 7833
4745644623472719523245935920674812131146551520385654256163053864875265295093870727752744097673449866 1386
7621673732194063138569984064125815669102158604316323849583944051389420571474741612860970421216883388 0279
8890273172402966539836644036785413114688916380509083952936654994950243873051406412046896779918110309 5567
6810675247926763957697102245283876683979048407773670722625646055745315522326547410664793640865911311 9351
4028891157627271688410071769812036643879979392498521112108945816890720447677620486628259837555401247 9879
7691778768463831303093858371673494563676487058220086053671050668878630866843649011302030738162562380 9271
8932740869547385457682439861887099572796245674410072588138032560409376628453280017974713687213267446 4945
7955628827322968641636211599717304181276633102719592315609621347949607536852737326512648552167338281 0311
9033047851035327723763158491303370304168522001439027741364450757251457656599584550178121947690005905 8202
3201743903684869557520995478207430535228161584030907367049736703055853125411181552687133122456060584 6342
3296391479530408229187663454271409740767240860714820741709851880516254387152207001316794258992161128 7003
1832226387908406694739744778803810591787725098297569998216209019715016608635175599946093865495384717 3610
3618124114969099477315684657965963403896854151783210165680168276323702247072304815099741523896980915 8943
1726074443323017412246549225897961657032055617088949384098195553237154586632468399952602721518340768 5061
5022870274268799464270479156388022621619921393722273672783221855156204651048141706150157978820311446 5154
5197911743598828043600624667536839333823048002460965145313261568605581892916143003383944194272370806 1059
1651263690215900034472929293533594877311059563863871950360674958435110958791033927990736166363090484 5993
5939865613361012868265281802568147709154236403520900124248122611568803525737620503009924393321605265 5880
5963867327006523760122963441032790376122411757548073408566429408906003872913776656055331967649006852 7571
3190466095816378317583717499679294380353971247625299049698470091678572729140833347715742965233720469 303
1160235744279757960095374982665503843908044624041468488059793296893726168590283601991886335553848327 66458
1455268139168973991438614133439316979884805255553508377198791793251448906857183573880970036121032107 970
8139960018384115593092445907380930361264179484578752050172102338945089433678979923053771851816535691 6517
7479395532479244631805673921001731033837985406142963705897062983236657721258152411785955398196522652 425227
7386853760144040969729729845943330749810090140503084527315028748147319189091751954023414263178047457 0066
7369838425091790123582775715382008588211728502462391387524623743354416107199544025654157945316603863 3944
3483552418295044793604483682068066224022958086108176066386578262370170941066319206987506453484646847 2413
9419536245912037525789181811741353684953487806225385314046307497603515098218396626853348693746419031 5223
6791351527316247088585438347782250680862282580717677557001079851420956372481171167214017101538330079 3194

1903894627251546995816209316188521644622646518073057655754368386729602270790485104640026797984261169796
2296231472933299435112975628596969193231607870644651646800129635999487765958736018433146298744363685403
7960679659378200774828211083041526922238246821042399453289125176780467266016443019126360195056403303079313
3152866877898415002321982027227297812425006496767351960355798162222989486096287634794264184475900599984
4205404452102784568995084571936751065453813673564661940470409110191051381469803348652562217665770053179
66901314719780613998765029550909800590913754469545062921159238408315739093217125284022768008614872287052
31974810615838084081997838416885486735376214774887255610937465595781831616601163350439204820729145791217
90321104652856470153578970860373627905036801450083357586139508440218059653626550201824598660891345912546
33009022700080366743844464970349772541729388933157796704176680831505396657893312095402494231988351465169
45967610266896901863873380579584175877269454522057587248000137235582189642954593824815747077849000685351
46125388651128965890719298049156283352199422250655226339464824685344184445948276119098114257437677428107
92072090013099571830478934303452292490735574699538286105749906367146091681700187474145224869836597893466
99107121517408667873041955838872772058758214672855613377097318046595696396886849479818525904563752947448
48501343625687870670772664603581015776153345091421347144636697767050831493928428047107555531443367527914
16786749013621053805384643975492634791215695463609898245050960581448503226770775817415629129439023315820
20059792281066188181534096186266318716835271426342795507223666681999999360764233668023878717790049757197
16870503937484659102114405397571206551511224208351931265068034399366503787391961790011333821601232262679
60167689417152513391814694524606740794578666871198507333766847900554602217711492470581516952963549141791
08737012749731063839607794176632542345419036501226864436026137868348589645687792952996817247523340883916
21730583874548159757285694363127371018924929248470292813821447309496938421489977358199444546829387582622
34727197050388452009994332681092633925059318285579288918843864883658686026178339891019315586189357111819
31977329483645555746946830678842588329405695021893106537740654553148303784319524022282289409515441726607
53665200921769297587035665926559085086779530187249379905593954482690243785094417397737730516634220720623
35271181462005062060707072522270091044267048586449274898563541425681158421326804388844237620874839764474
83534725680342520410172042515380124146144774073795755305632832287470147582312637390765813239106454745478
15337272889007436050949998557077146261422911261488795661558654469341951337651409436049028097487121441877
32088691930200054434926761414578843586026715185267275114692876156843424656021767887525817242027242914397
25869740132865481933867520969933499086660669340789277229670894351862159871276928198688107802726530262562
03108334249396099845729682865946197240453085828955002112576646899933847147929118528892462552033683620510
47882452529395247308222698136983100440225724383582811032512873960072939576949520483424568759686057346989
99919461352538709155392277510116564709189401843350004958582204593520619518408492228633100500795208527697
91193920681664658180876678999287413645687223405525189880017763036424807662411681977878078887139991257617
36406785704353273318248462685726768930088762920409590287478511142291802193695296259933060878668608521269
55901373403313480169549725596112678705725602012663679876618988908449897763251231871531716661515854526601
74233169825496343507165604396114621474190036048900094866441278147819441118056904969916755731669406826385
08529789401651277493692556370234005709192656120154080771978158371644846883607087421579282943760344684084
68678471047594643491128112562576575722605054876957387431928773087566311029684000168290482074128429813778
14153143999798561048982100513275079415156352134081498371573374431586587462282546810942940095989857738157
03530319354393619781587067652056223383562015314263511728722806118315183402470855094175983190934852881901
01104827064604957411018252082754721563248181856077796484212302166100825823358494656691011696798466376993
63136295997368851584802728109877481249903176774018779753698361212282893799710483837446811216449413408074
14176264192146050355922263714577027675325000117627943656415135481425400247128702694779645253447186024429
65689783415594191790284102837822582241224946898003995960000985210243543760663806594026569528254540714202
86427344891358967619345237210864915394772059908669171584418482021037639465031318175496315958887814637567
79984122146996354789353832770538684863730488988508979205205381220374667565382668111170223585252580107288
57195179155402129317277061400670830636133640466908537941075202798682945922361617153155727045030238341822
67948965048294740183148880153809308094060157124104274188133846321565275343853854274797975404597382864439
64253768083302930980299342044812047960749914322429779341334890342799199306111113855504849280004949901366
45163752709103069281489426042905435577153490786686719773395248689952698384553438681464783428020545608756
04509869099073934351915822442722542423151290180769060477450683967669431381662498056121074648952360681611
87354770817746173069898230693234149817843232571015654752523714268893707676516039508218731714271408943144
17646975837142152655402875264403794899946219501823600601449597
q =2102516614567168370137841497271625901795898411491145801031182113884835685071184777400540556973578279
5416698824944721629640910171377280578614405385061371010839578466732795689695774085914025700674651183239
2024964543779934049489457526461260005379978748965527697222492661116258127273052123067737190869663945279
19431789484995905168234760555396884609228248871953096466037397324884905348915328797220658984228737550727
92971748271424018617024694141909283876858416541733757797659319068555612419275630534530797825975942642510
65563736437680263398499151624099531832104797197951757205246647778994347242113172971745375207277394247190
70356229589716390726305989652519754282312469405650234006817937342291494923372718514695072741353650812870
94109377720768758341434011202397467080139724412178677092510245854153737138545696976273584255579365519315
91683912131450622676680516994380299540164882607369967897481450360405348991831788659475260028232293294426
73818807426243773577560901843376699570825407740558308762038214930976418431702641549819519833592303719747
48211447158551181874084675985080175447213335269407155006522587969128013937765635006356136747337040446229
34960202423099198586777876073425608321000978381576948007301737838875867384009823055336727752609216664460
54619585236249225693643073725423847521923305383367821982618290980782215767517185079343440437502135665560
63058887164332263764649217432663695055499278094564066583275821390931958312000113781364719748623683210114
70050547913054785805343155812340974260317000847768597633157943436247835392430359744372477010783189486963
08740856166745381575680862388632560377751370962880891620236924873814678577522436245912143050973540057885
75312602820211336375263826281522521455026837120559336954726594984251436137272332586560204854702215509399
80376583644181762913292697277501064515003043178103145758530495819779695958173721405098267728436540055336
56917289236484912948973824261488625856537861491438989014347211271897204176180801303273956949892294762576
59796856172923951473008758405268256816326501832499627486741480653177171557175983887282953684227474770526
20071053583291500156972257686166773394189700120990107730678243595555741537384968634122782634530521562750
74861020388367334349016680100608961762585724315319592240710545948071115955223130658450203329177980448081
23758230005356607548369934137435187128045551924269595690417627090692808728638148088437901065736225658545
94492985111693169364816164338620038538160994424633090077788109149747777279690685182940397458154389607962
04666673360478936463666799259985044121426598938944314822424898695629241793895952095689753069982088916052
98039149179140966886959212387446269174238469886823658563793011441981816721764656953098704596020418713747
18423255247585231214133002687715832399473465785075150501532608206696049822653020390296291712670979564367
98850593528026941118740251125974827100442333659783643791519843752221988964870034386891677060661856257318
94195976753336027523574425925719384338110722027324967528310909785491237855457240458199650339849853115843
18280664025028944275936769468591952665934432714545761168855921638039606299941647820201573082046054023631
84275969037846557652034319801928181170227564829999898749666673289795700131130357703715675920041292864576
62391353324322851749525707254334578923449939517946181640307983112047130893825126405927042806876695305814
46278605280148007727596028036032179939592272790103135912590569312414001297161603410494515829129056084661
89685881720452633835385506581316363201834235253098364937305358148593104383980039536511004936091394409447
80753215555052848441251178473381275632551891376086570453697605908503501684198071952241927864274419237908
64301121589469293678278126937870962818188568735314829253367817036506518355242153100778700741519301127466
12298354133720840561636136875146906557837618451436857928608268833485617360680119842194425909394710787959
92891090458609556981387158891991819770744614577955585061697655038937021909741278309775713019936876352093
05767989139383222242529320539651127394554159565351965086177038300377307060127335932743584152648507419888
1842

1572767625310699674221684761049517092760472014305577569057873337909792189785589816338277166995258150993243167846700824188851531486823158284727996707962533815270097726713522688445003624832484344981717978227100132849057876204676484020003425576957537789992957293500566128726027421910983622420157054097582171112751693995253137732945269243537479808465271841903648227128675928194301224510653051536038548472484636521606231532903624084144135565129429998106006918241297365000276066822890329490889102165435692437541987369123931713332732606646934949122533495645283543834361769319726676184607271040831966465842532496948476764194195927696295606222094271260306346498516055071103261921890953821436039382492144802543856046163105210547672374342738252095902490282803183229660612990983550636737825664655555157589890913232238056972705985324556347399717879523535855438538168191204305101562246553516963881202953376521077070416216481001214068635528727125072608445508285056514176894435382699246467717395692607795335496815771963683196097470868283249185669635450547118033621175757787036702234670528628723895098270179956505991529469699714423178259524939944705263091923837573829560010397441970150177917189188379552802454334860962688284921904616219438591830672162039828933183127462002312630248218160316682595336471385303266620234287055494306217523838780385756024405224726509284937978616433175382966016937408491735171892778232721242621504097231894574049516718979886360703958248123021005610813216027120956158675964578278870076643840355077695540742537084504102666391329233101278779851536364684175154364213153637914223710573873426787277794589687383172611587357109753050686265004697319171866311175662030502960179349521983041578529469490756951735697665025963499398284583902379009380618215837584375005159690192178279940727872223556703844946327338756300041196096111919052919599165010851539931587588464519035473693295860781467393810388242728277083779974312411556322231687020675226642707156983669138155805459381780014483960196061114228981434778016994071443931279355511517591630573487065030044720679870119327048482502977742997280360581524689229696303465656738655047787270910264640150557550238691925336796503861405712971245733389523479892504588104271501r =-5283143788045395415579547229289751017387546736707247263395603327169559645615694256456475200889857521326523273092137504196208945388234226372766648333923037187105751337821305949349775476559828197480391730800156322227183309982267622800410498645820457015822531063523217701850965148078490537043629867972314850697552020920785128150732818588658222532901977353642745726508484298806327193489367653429469899573764022627112037667300215534465065145461563961821862272722027053708818331238037822932729951907623357005964376813515392379415912311052501763816771881406221432870735880747719091406214968666367586676615725142337093907855041823673298977034353056180265054435375546415528526363946549408418837711286030727682078900625887757114085810962113880493985104829476700180044333379555906662227819611662086717242086744517952988587152346344006394076669930095289261670123372266760250977149583339951434560774360596670014484021087431495756289435225334383228759867151286912328426017523578847250432166019963318779745684472504553728874257612567342600150211993609831362383803237854541881384096202759850600709761360700262904018458286684108022808859400036933802193482259955348704183745751175400873050331287374249624321886461521458738238882519874964377125582303409441032671588266685881775017806725366893419785165603476502082866873110025500696368267962638959213112053926572488641989260999122110596166546212573646976888757014701613533784282048953782151390803217792743627484422858207401956881174002825351878710324097612630810129764356331841952127368994427454061271218041572786993691244367917656410701052428056044077295473507663464879050762152141748477239014606557210120058135443926241544309727635450314319831880028875943599072580319986500960721476899151708766533069056380668498267318538885544148301296384255871101426559027923386899174124641666209845265870722492179739037846910809564969327856353768078763462069356643212896145545219506351994004584713829271683856973478535932350999289587891007337946624503346527741430267006129048726900685663492870910437870763792690025568979465069736973282152122722550382441924150776127535759092377716872076670133598365640828490972265690121764829426821044738576702890361961856368642728355735346049991490272736883285491634895668565781208076196189322196239395397972646995437216405590613222577377166895400734593310592074394229976962763729397883361002679546266404150686267742280650200810806649635212190976157791644506246224992493879019679869979693184842992744953007328705445261082244978230827128192104368602622519739677290365095675275611643567426221608176796043188605084169449274429570215124431510406723347920211456278877226024004579597046227731134194053652727453593984245979793905260993267327422574036662437862419604823566431486508161537421413265240962864611397069220889210102227832408117905273391868893217326068692741462052618067483365022078017838866423963178929034568425979956115079651883683974983342348458710550043987453186907326364795378285626249129426727976775784493557865788424957094446263830079351642558285594386233392635344432868643058121120684818995473164585772332829489534292225378149862300725701718821743437979213889339011681021900014146816115488895769714600529798573845782834688221307142426863006980619428804538596885493706759757231263292734284412714891596126602497910897733593994237581768712294576075598063098617222476706283499464146143542804783537942124171476897777184899686151956261889455697297916899314757167715374749913115791994587575895863741960353306045604484419579703986393552299152486756996807509034990509889867353295021423888412604343040742482321385610526393061115835805148157720929253538087906592742280406842850099274386846901537526118673322523165782090335318132350808016993775893889344505963742289786507795811040714076345402915479750279019261911245748983439300148531461181025589799877440102781296037400728226977666523670839791582874184969749565150850898800713017274459405620594712975026279049774958390993880263513796400915245171230332446271053273957852665984545296606028628526574588656177718815358690350958062276325523015778831804666085106713344119667863565050044661815996295863805203672557339472300839975165009373876250691601114747190295446767513074992319953970294294776567557376590300908281732347141821692039846247515958811280413221003479541113481377944061397922293984568411158698378271731903189324526448952872605870808831193159080759161680422579520927314403916341552701845596758930574159464180550621130471309696896406223785746812095437785584634864940255195068395437579086203744453143118427440391515769562527500311951358525403049708207393269104892241912218094144553869187302998457223508853115632065881938815776905451985494877249836976486041466329410465918502669075869759394529819682256599266817356058289075173790496229634521789788835115593032466973927347611185768528878986509740673438661217018159495581592056419621398134684244325423027184561504028356326038403799903185451342761766907409083361118346122356595281339276358076674195482642228997828207503035089460588634572561362511355533470190475679223909577331303362726435700982781446048277620671340027606516758605225901631491068345683037187556784123627385284425728381623388918035330958714852052149597705991414317956295380070358271302283644330315596336267179206555560952110747187797481341114897699213781488936290053330215044846087851394106459442817976522710391291605102018873021518081155680515581822219704317977850406306512001405181876248177203591452133249701227730293881323025901621176726768498346128742500561555493759365338281142022896643985331020525046930772780513351396449417858677366167539784009723813094325708879855479063273550826979718569173874635269475011430791871948512157054539648184089667782377760914393199135518345134928855892014123260988767574705799763311644456422018165033318230760803094727111156781718989569150275382711983703316000591612358356714607223496218238158952067408303964730281179905587272614074769847391306619432868435278018021777257103260405547181703680543244109106145032135858764756996263633101793313494425155286580320439418673996468339949820898479976857521259393284566247556859306167534116829395524573389745315559808292800991767512708152845658362548719681202245824828443798698968414862522826924373978466361564089971856574277649070401271710479320591298907034205309573109378786651610369976505608859201737533068642685070942291333059867610850094067391812429156112785790999308796309173982473752991121718081745189321144827139987173964588700507646677498952063761425752882691808733190854847787516836629420206728969231200783306219326335362572456458194551811974590450907734521799068792929306897645031476419530455271844694351218386458737586591790701664487986302974507947042438300806008489121176395890402407044670514379809028168878402305583399063928125218388176310115403026550458240939544627786698930346839906472512690907178482346524749259823331179534095413819926014188410718445826861472011373943747282890095897743358081841102465346194710753305040882553200345953267738788971721409038172219473960637701013597130382051604031039415234370333869671949754096329558053958959651123448030523276770853303305786020058185923235135872840620504798349353854572986881254684455475361682833338520419539

627790667433375963054933443714492351207909769712421079879525569135255137717977914934239947419190755327394838662339151934650622381106303572819574183023276150425040820109357366982332279583922033359141172963231470680260088693228462063469979731368235952777255666667066017826716254831921906091235678477803725390580642553122380959514491321445427703032613967557200043036777524344587957548327421543876972710508109421174035377158936953286100406545594067273882039318170647558567906843677576169542236714870146689027231388666617776932035725595681006038558956679892099995002050250498581681422944978473590241689500153421545354418624321167811104840915830355572227955190956843106271211915207443932733654468666455469772912216049417823729380383127237581054600110559548055550287042027120211800743414371448714428050666637535374963923486562553613683299510412522178754076594142683430595864114465609698922801772903880343423631841305775161139495685414024292342897842003230544850679929240490305438134254759389933567760370785659166125397771726995956714981801149243481173706637678191879727620367967193870291782357764302815438375313730157569512538073137761584012109807894136702972281525061035392269338885851936715630897273067294387962008052912753626538054646570143459795162185938712372572010053053465094183985775146550273271228470654511790504172317376310542613363686261349635995560247816948470261311314506665650927940273776742974886814327277882301737044099089568240801167823251180523684449160819199977727201278807730806161596842799390947139551804557645773918846354131970057249233009275332622136014426567009725745258082964065648492563106072052603545719695271865495627584703256259570887683455404720257149976204678781018574551110846571598227444876685014539631410073228045438292298773021651935693861242254319146354026085418934528264852660844748770146131373304787253454495097174906030885053255864872888820689874638499617700063351336832608732473408487579045720820603217951290806897774801143287901239096910588407367540116842610741152076427730468624502100885524750148053206074456058724937410688578877492897597281812338054463331317753655015894050254508059960800591390536885315357931810126836158407405111828854761364143030104551960882332227407608571122322388599879956400410188159041539071486249960311466455324433472612075819024885826788207988154991588515343737805184241815898961821480513909135515241356864938786462201820262397023984321480200163301342259390061535164206808858228459221338379788785266125057437788286439553888669288502103912966405796929217578164209553672640515233733442514932588066765448166959472992281044493821696038581642045858025637211115855250303071229292532543111219469427197608891409398401789547518445750709571684141139320424367620339462921593072100342446494403504210202544255704921811564000938156720433430218771606920094234379042781682216454660433386048545964462586373230562118918302424746893757937325866636353394423341659507422938888667414682834089531968936528549471088457214761650604724179754527809054418376682838849408591273581442461857900803786032495524554250429156203799538515330000401958683067926659060383303813698354577292314720238885507985764255869570507073439274473351263115948268611338537112384406796052314274622611335974558984337535900952821224795469180269327854914527628552854912304692572998700384777809256053789595433541540388223056130662434075661510879911561551298852333311263271997889056611195638228883783259501051892531524612628036539582668916243874307826140703800347418478047936669891037458285074386345213555756016022766189771248465852901478500183158556375028137188815996010940683084652003063472070902639183000365690166313430248642920767703343027823858772893009497474037561131200584399028159959654427573137434847686228469706132288923290127596989310820905982922070491524314170880435312924814741508348819664715081055142663833707371187655673472502506880890729642671451768235381501844898366836530582078068728728393241372720658664497404316780701368793568873787453542670547765499415235354787816997845935654869812508404875830156912692492590756256283625751405208968538418361693063136320557741186497367139693350740897649894358323644601084699368994462055462246393922896289678950852020141288075511052148643538418202678552651392103542365279650571162557272796842060354932178520362724029109393351204517101431084109387848933993330540387949963907636284143765687891624712897606120507654996611661780674919611420808037335357252057685198189773585874793822859478769982383056838305226520537166605545329706145933648872736161057463195082290863055012594654351498918543512426494290734464912101009776863194977772619606834620215499472926392356384553004571606067460165532097158955753649566822128065190176476322896818583955432150635114456220500407198333166926492307603765875508969101695526460502161512070326169581444562669395819625212680570011455361356752550632820573262114507565899007406391075381460349407769796726115415197312221721416657860753967167401614305318703592244663773459548256169716855782558206362603861808173676186094065088095912992319228256092395951552104994622584451390000007899712771182335785356322594695984785018159450194028784845515180820159248872406295740210926860166445096830194793025853075813048030121713962143325685980904050237703724563057051206133572341181828422440615778680005309804409094171188945319428488356982147844292402057679818525205341855051338215422384540124317658936994099052140111131546231869479667032582428636244997269189826008653836333581055228853825862243497239805846796460074106382060233985199152661071748222839972231617840144261635354146928863988381024393089177354661165300715341369032828147346304007995753746044913607211045182137833797686466009459285286931233988198214029357684144516792904938480089183207325899860038327238622445546926256146063027167167470805649137591612507581226887458878753825125338118011628867905347440226979974833142715781306350270197583771345251189338724559328831174898282039230389091158824914471690280219265786561688628556257413904972744157377227703392398727475802998407751832215686895685551741058582901976937620604770824219982140185913990237856428282701928544930208664824559312700236602859746755143060672708147884257904847613464239725087539640085914422872840521429334423731521027159569689858957446300831167401097033184055029472096575998451279071776096997554516507936319428296427397903797070493043558737855352268218846003675521308329149450021392062200663394850705147646394661403271782399844083922114825836016069520476450417530711133703990257580908988521261529479235394157638043452677131835176200001155860563534615907638528220350003521033492493028748841849158627365012128063857892345674397417539623558168446441131691735727721313782952019079890369935914686351831012516753316108834660182773110973120865688624414986098000558525197007161551840533436873277407206679104117168000201628712675685057547510751269515535799453199251266443666729213718832512457509764088793464966648056069458218838931508735452707038135033213070758882126942010900474654688778539086740138259525646225938563714949817499695245271998216638177333883171754878355865436343691666709003694900664326022435208692419923460602903032286719281743775470579049431166385548220380393163350230865684734284235052425219107927102925433311559659159026326171872662168037356393614814338244403562226352246727821365202576650791306507252593763310938070628742595708060590585247891170340250047937933474284131164582344085578958708991503593773703844538899135654566975229879782365205547162795987396195566192141006717535529860932696221879406205600503506632358442404136507202816539620933757659265294008253291810824994506991815495474838816894857022397532780246154263806004927032100650356351108205130981345918595044134949497508956557705945560636178560322108482554611236262230985156092379288108876969045469656387566022967374341967191615594122654246450267787378123605920186743922596763213114600957336036133865898908845533227986867561784150418503985927178119897847838963467852741699484064912686252702335429881971704251141956685860671467194753955076698242160332489329593493413708881328006229868015569445178305425230216448734098189056864392681053961705872129334540551527629276805672004492315980854528418753078986157615576154149336463541694746897130613270662534594903913060356462376255147372806793041312265344118679140863436997707417609810798862953183862846825423993641016833563348532793507750459394138221713220747856117086179360601270202170594467238342247560845227908227961305458384811336247569858072377303008555976968217297798943170836503551642158171687814825462366247818740255160549617867538889510620587225188039549478812190180501297417836457614580640335374129348914279769563073476376800664537305208302571947451

7224024677037453809979187113013542330942169181261927791475248148516077059616791138807680398984970176375483569163595077719919788633187290754605047428279322274174930683885525733481989533853334534890794366304792688449753768502275600782788049682987885886589188183932751191749028051053435346751666823680271396657590946625677500568384464046330877892253768313913898443580035232677620739036840180002196829512329166199500603402189597951419857740675050806229820903206341189143458905555175885544695619338034038807613853917332242455258095027282827519329676477132646112897914574624858219021616162755152673630532271147753461183236352473825357993953039634360971484235827303443174415941846024782222032808770823701393967024306842753737882048328323729562491601421065918912098280122499906289547156894539836781286098866959654341495773658911203724245191745616951253231123256364613621556248521722018314710181902831001403907966654464472682660042447696669033412560542646808578571461730165926282473769430088607618791712542851843524062200721737148433897565303553845323013748750829517175134616063051862440205366369621156905041298154813198233527854551637878651802740263222887564136637354711866173884035626789992236108247896398639008226130574612341474165539792821477616534175570940946684981379922228475750501366483400735317896566402290246134582807514192015308889247545335590053782455857623911524691938401260914640743137900290515923003141847316146494687137065933043186831227187080102308548087661722073880739674141921214230309095963341312188480462087701259671276549097069362404883192302905526130490295164664558984827781854669419972819562845650931694295384978924884182164743042445038838176483551150658710938145922295416592434948429701784725250107976764945283252645559226578166189204416858392210953730502398060076952457478150856644573586641975132912015546439927197815775485352970725428353576446889978683225272197218997845113002074726461630131627522180278248793287490305354436026092146570356893553642456575264546228270898446701355343068180131764025540344504747814172469727788515009985825243087994955249999230587922728671841871510531384419193075717845743133917766131827155116193 88

2. $y^2+y=x^3+x^2-3179095496208x-2181743472178643881$, height around 27444

$$
\begin{aligned}
0 &= 5x_1^2+4x_1x_2+6x_1x_3+2x_1x_4\\
&\quad +10x_2^2+10x_2x_3+24x_2x_4+15x_3^2\\
&\quad +21x_3x_4-28x_4^2\\
0 &= 26x_1^2+8x_1x_2+7x_1x_3+16x_1x_4\\
&\quad +47x_2^2-10x_2x_3+21x_2x_4-2x_3^2\\
&\quad -4x_3x_4+11x_4^2
\end{aligned}
$$

x_1 =5789539901487657684651477628561599909679035765205477194365209520232508735734004712261295194343264806452842310539243898442619261019485541388350347568861949064377855514269515057587857146795649940976397724727974161840392940399309998076511944067665304903912725368330419972384952669046659660590268597950957226459000368039841449006746723307571058264450192139054328826526537057545016025251052202251865918203570629304912958154982506164048656270719360032634933820217355635512699184828659162050260071117414417564196706300454212467323520423682502658415127786156632303413400143003056737190335770735287433738533500215375597836265619926405026043664215074731971798882215911315529149127172213251682771595555216767088482013548085083746336123280393102982407389596501014872803697267066221782370818464802679255040971330696431063334825546994200290125599308716712749754541874254173057832056663199872200823994166164127160595305908170493677556226595422243403327513438976716412755522345723917751618798599895122406158641373593731616644757974572688167732848772861976068879959436603962966561205930706284626078368090081609517464788405572811444452729783036731374600626493958763666533596625101577704168739229383893365752509822087017683731677370630030712150595954843128368740675795737288784025606444884968308382021296038120740732698722224966311726505982061367811079593983201622686161102236438921704607228392290743775844967566244573947818785592506067090301089795684816276696911235789479341385185661142710424090557946029968 89

x_2 =-1484884005128249456653842330064081243400791599949217117662364954645031293408694575861472748189889113031566033991184562797300555521907144718151689360482093871349268155539653394519575132873372351824767328304760242216179525449926140863634771581568155147331456155465238095678061327898267883845004884965119535502177322451396983533947911662830845802835910422803481609185149113339364028191585757482203831061757085305032097016822053955044564582149649571540804231441186487147834759061739946192128056166736141943732957152003829293243451445750828127846206313307481010961884133335742889033754349247240872984769480644578197155043264832818508162853147867322217443563635816815826724825659549921263726388995511330080476187221135169062661224062394675712811985881472605687171332230057171271654649503906071987264144697828965900167068489981347775609731277466341026040421368439287929193930767721107380632168446810523641989810023385132106549370680032562638772129703000996127369802153985480674184109594466123853269649237213111818626563998976716049211593289103842964490239332740132302709622066833549304734046129187954854672584302500765591166865297013320385109474602332249504479693358267309146329579524305546847833723059788541307540572763398937580981747856964672342705318252745977054535262063287689906810565581490653266442260976780676838644512516749354849257563067890042502617808770647223156233968437054153816714342559337832624192892320047830787183830089558132438482209844673654146324073141055509857178478030261

x_3 =-740170550348027540479301915317055389178573577137917489289265997640429905428586672752662496617756316772202973010591989035151441958354686498289079245428009570960281527052922649413260900496600853739970385018310930571456918625979725524060088083521578367987285387365922307384917996955574341523650656129782409338411000384207740652514098690657896224647181343498828314357976572743706439412489082242055208841098188544455758593029758420586608162395696438395728575702428501800746198444749343528265955442255040518678162117940221140419860560207250237528365906495994221366677431251045779668456492362432249143097745040600772316978049428587852745965553895121479430888179852823745608905149580047323921382733588645495666967526052647981212954358777869920233626302111983258360473263771134938362169550562351528332441625875027394701661189766860010594099925878028444864538954700301144166366078547602569926171884908038833843177684753325299089546448839007373322166781578027203803894394867591878235749418234337301481603377544568830235228514645554032425937510928629563453722815423868259261725034050133337816451952815679041177369608429363038994314177498431540244519620527221500498562340615531350582108353250689136078671080955492138103750935367223298099380305734081078974483568217627639629618082533573525617888337379713331649011961256879100504022792066638100918466346727235067012666706126782810567573251418505918103277156044148182757907683250358770974187597559371134115391201442125959887198762273865197941098328099063 45

x_4 =3285627102767031473201628351107347628300758573079611369844288867661539121481902850091848624366544 3

38134858430752211669116110691362011940167337003664988707228341729055778098567087520316979379126792448253
95858236977988429840235967570548138032248135658235554560524015283424091922404614929211206061235349622695
71707864451022630420324744112423749105399623994463522941678907444403020732509063927446779096805477293217
17531236373306427044875342410604237053585096670308688510186192687203518749691996928721055773516787487952
88526875496591240599293879736654775676565615815645813329664786246563613779997621853723125645190140719607
32442727840070121858473372530815375143790733708098082846519508167677219021594084413704744648010799057377
41878306030311158639109063645812475320502290669833798896297577456112087700448717896447518131991559380398
95978181136639648129728608298417775709741055687678814587548283886539114445206828647921863515972185903756
72904653255639383978216762733226271692883606155740954054834512490009901525979472893405226180322237677347
05309849826595154232569800484898600401766407823930199646785279844580383214032541081512738453452975961644
43696902124231809389697261267665500957294911021749789081069634687943230604040307512819344597869787297326
49612511475108149038731981768726294059839571954424387383618710980919940180191642516704310794391953573371
67785812123809333183824666896912381951652949462305696054431642074846889256324422139007768055461412077633
736900318951253718016705594196226380706
p =5627393745033931158429756228420556015205197864626210230475652385142231289150246892253584815879618285
53298448607692596611135311720932681279962456729579489389811930520779725275707473228376355383648161055695
21816000652000040474232183277845921763874949808682856568547415297090762190813644907662096751950437659327
33869952166176140117812118875467450911447090805548662849782685562222857280537746013863350027003812727177
77311141245983520053733801006790061451646386245261897345426882722926847163055329640151903315928826047562
62265356280007042345498621586259093422494836337069357179670282891028404296590823989837933849653259767 60
37863632793485485306453425308663631028920919783004022711340949613186460197863581481173122124883918780758
59436474135396891566573505949521184928083113251367420303038977990505321038523239505984940136847219338451
21981523413259723420272894138358373126624098776372860516776970379538370383313317954351368721507535150131
07302847482281665117211415552572458687857769199391081080278891723095193584952619510393899990996004996188 4
21122798148930031471930263217608937835464279859487254175499472198538683203355691462167601596387204564998
59885359540830498459277634259699062176675567628504200967516386760084892176019446576507547290515783877878
49826471053065663486100756856930997870782678082427815854978983603741553371098494660871488892137386507278
31766221629396173581160078743841520156587771048529484617662329707744943370253189961201361138813279224746
29041991139997600384235648678655109570618639350083789141611088473719125791848672680112987780227584269769
10401704481750223991648321775502569218101787608267918639270298376877308599663366246242585870910981023916
84943173734259254003007492018078078901417020240837783035974450959443032785438565779085669020039819308572
64064730273700458783887810216153757466992792589692710175488367510206874530699932013704318240508764755407
76453426830049782277685497038361358186899339042407513097552058727584852198595970874447291061258726659950
70795298611920984834289924295676692317546667351156015487287756528005083084474592800602200161157919585251
87542188532996349451214878742205482522384389208834759747812301692751065067520738723656135193144120021192
06266997709793647286773761553431361279145843328433652767096434381422824172620276857065271314436933935257
98334976807413068715091009547794820200304178441531325586533191489762033671989495466987669948022540651083
49575894185350912931869373236121659140439178114831836081172939047633218414343668606593634640146210724022
90453364658439468179116665978593273566983032209081234461911700925632244547481819349938560211680171903222
26775067261102664347196987496670934579425742695286573314809481413263456198311166695845513333189651646880
97152155942601183917931034798150942051792068079283493703822461489279981545372398187099623919056065510420
23518404372064824992712374529940157013097542374719651059514734466333617095275883529947883407552409594792
41545605876135840330734560258376301111902280415879687573694790854008723218961674967221594294269107577341
50361431176222468361966838646810921393871444577036812372920030529009476832173802130410610100187598310733
43003839769050120668210945051193002444458581849539179970823737255873786289377968802236317698621725340893
19945575620564171610975101285312328849473176216738315115389828548201329208888305906940227389890504312447
99309901232269434584164532721382300734908778615552539032686884368847152020878235305034538857767455847911
17562103465693085103146388623990665931144270431875770175601695389465215346691345175215967384966794937509
67946810081968121691910599422681557062821188121274682790254410383863655366556229945870397028311338643616
45232131658426592764354601171678734476493488987063638767229768595773523571583571311908114216993245588944
44249892730870282859034716430897311011027933432567800021849125768716263245077367640580849897009211895442
83447631314129041774292854327338352136393962763932442788284078823901507838417838905415300361399758953709
27429075663029834649876980320016122708414919306817903686778395986610393863250760586759721117679440716140
25546968351095026417487005989556537459036496645147064050995794642911735434613067289250871861481475198087
31460182591052937521078644800786452392785500648076923327496201635978407731335894538335800412696356414625
52504348525484947439344533503450975365051450540704104759681885269782080604885193659922480476474397025228
26131604191637983130774459918117360970537187696046425434523761096907714704925909224770511683872176754843
16081470073431788879676321499998197631681328086074664109227814004409126271509732563973906021528330660711
83854768766262771064551123066522638151996822521848999226459841974357860497840069072345016462315263986615
22469411295579429660058906697922816689176868762236413229168751626832696134673289927106192848849555890793
49584535921397421169058694595788656876625682924651757446970357950981660168759875358199175660408427356009
85561936013420923374339741608712005913018231003976931316794083519492175886897636540891545115754903996147
11533557829629414836844535219785765903691787046447132384940530962675426190024958517705942025755132838700
12211342009005474923508338723249174985007475374395751677979170611006924765709806197763032488909088356635
36841372592522231332836596581751042195880599411850176984341668729005080051280486804382762996634405433509
49305276866099547390307725474302164880655160408106667583022768748110937998425935403760229971973008703837
98243967932806799406839611691154974444284428173064580178584255508618301961742419729658839746417997305948
35658580803957375173775504931933300596277490257462480918872457871890148411419562938071492034470816464392
71540890551786683428005498732004663129405455320657162079615554242052336420456436522657914869821427018169
85975940405229762667723280259855267948099528292229475702774333829313371078694987646790802183496611601540 6
20018802437548344297140403754240941098865692391781723013796687136216837816752569582392349879413056760326
72991799632556154630319216736069408813575996029358215987946168940669178744149919576146901009247904542848
64960815085234280199786706560585562151244867509955651590148173610313258272787774267080411466154438950958
69081916340347186277953580007708891797040260098571794011189994558284417625845675213343153006539390811345
42966494481811763298682488350147690236715709993037567962235754895389615099259827902238676853869042911661
67185868939631490755310408815792375536988933175661575167331929375891058215577633865602192564812318962777
19470308364036219562995488420102804611553207048092091871000872286836586660352425353954885283595983864575
28299384328119934218856471417042435154903596597667909588433460566168448120413729603687928024275922920289
49399054148783163355902226839088243349680074247737042535444348361385382236313062471080382989003587096248
17148862549562769086520916161317832642898563138313198497965978872398676767927691934778413518279253396818
39079885523351211672998506766559431787840288930766102037441185450350558123385871126110508185528751097137
06855109753680971266480638126563136219672265349553263791099324454055331748686844224827167945708587860096
73486340241130949436968971382503709847528497936907912167740198907198251014564444622949860940884106676416
69525603499615229858111300978888245232835432566551934689898206737121316693369370890412931682542205492122
63364632517885134482527290410554983122803653148273813215015676940322570423657608320237649711282313025462
73373341223106659836949899350386771747076965821060836373179027004388848296575592751659664545066357012024
58443720640912078328252541649675089100123364815459397102677307105523909012870062249626295993640774807417
16356548007331479787400774495397081591088239439247407521338031191144115200572114316133468946117860436405
66666804722205318690775935677371383617520743271247414416431917546479774155388531189326489807109939030734
32670671144058017087238482081714410821131239708807529858774074705049416777912562611438016222408974762784
98149346694508888226606484820757840152542784955094643583251413688050466360434236501611329400151658769636

7159412934832255299994255056908078728482653204087561180416180118271274418738838788350910211009432109692291
7346517239135222394419181541719011839937384345706672187446743678888766234334030223419491056560655076783
6782876691674037575675463225758381029946049688968669592670223053213835246564364611282072061106887517548 5
4543440390303275249137930472582413120392222629742729995475527867204766931876336358080745930619141837599
8608952952390594916822494836840394879802490076534396830618109463724781614721790315832556892007392858566 1
4059108249316816619974681014059209120073679183274922513468477822165890959307172130517373432428822683313 8
0907442362951035293206647780191369725384603050222506242989902277468562254134122326349261288341841379098 7
6305975286775449858373617243957638995582073747922181620285527641768113923702897265219336866659589528121 2
7794910824992283141081992451020037515307311017922673609444225597485479557909935963388682866767042693757 53
3718764945590417316672156776737617103355998956513517852360664825025965737746906424159095258974410076956 5
7964123003797068333176195762495090972827032138164753336660210414492722163512325815746722281396466172311 0
9411565154762808109486023147952713730546372046492876249945532767762803726602810387082331811363267411636 6
3610769886917357279996797296005365645602906818918108762040733284677636955882638437466116093222628859207 4
9457760368021337280512035108076108416159082135160181448371900480221505231366190427056172130477956071704 1
1388766833862907032434773550258930390259706947536772726615707855137808901943245263308909078962427671097 0
6013075454287642707422350532526246382664583302351986034141599573848435558620237306567338300389201802396
9014433113088204752060448941587968953577993559520442449438078052583897691019966228196454145459212909352 4
3035435200113554168361551404384710837533580798340123778468190353019980871086627846047271810271096710811 4
3955520900097769809796670304109726744959993538027158001798986808598890684715376530630973979946602023887
5513281509666196456588739503351349250234084899652905613765678049029017631669256552951541218446328109081 3
2765763629561664321612216638735130591509480353509906976231858327171008010380570287512063327308426138068 4
0367586777253362333047177199068709180779180436169818336858066500734567105337459197741294285587566507290 21
2086276539305447952655179416570429953428693774438928479182468936800456130761627866231414107693382842437 5
7218635717126053434511679476418483203288403560199960352669577787435418807197743677262811968616602437499 7
4946025165471499707413746637843819785598852566502104047658891340470326900311572677869224405978353842176 0
2151757765777804031916436023775193156812405424435400267235101672922487761625476737692903083893481084496 5
8627632428607693963209905007267704617922136197802877328754229481418774527597172281889440318714723920410 3
2371395851739883810728111002152985238390776496486403263338323451473418674745830182630298418115272084842
1400129932458456220393685737361800237517774873361209163568595514141244852407195617050637700774811244907 6
8579134679961172667361742581346635785817143903663392661245295647316218652125558242783615072510791208 49
6312106666952816698695623815740765929351884080800378158677673865861783581374099962781637934602624351044 8
4877856951551261780522766782849531625929207265237180566276018897462922807845385435455053369861312846389 57
6449913532765504242849688635496180208032684405788744695946653932149306953825612851017275020365558319420 1
6408059431096984471097376603074045777187916820460481928771473389049240734910392730868100717832395198762 6
7513712973967276470395989684034181208961315839833488909509962724673760794823407606347713753357069448194 7
5082699600893190716349653828574526170714920503423201549246838934170097625528692660828768453815773024242 9
1464694793224528119299630143443609557621182591471066400724257737165324939225677075797901215373892112133 3
8881706163992192533455693494148013535709077674952699448960283824481
q =1591290265016218175280309718401161876438670596394654209258547764642238705345644937239592843019951 55
8438584451358573607497607379980318393939320019123342055360468202690173593042364142560981214138786470177 9
4185856752673394590462866712682344061679516563865175425566858474504238186260153955322879771874202330892 8
0889069932759061810360120412555207456740578738291986189578167634502366118143459518620166180077357461318 7
1210742640289912256750389207960832092881181013348973667220122408301297738843288126204013638370328748802
2706119624525759053544326292296704018914629944067162104282708097948734868007447130842499273298924166561 0
3211771328289893739631502954497986886124317961774769072666251665338802809318077730075184858354567161075 9
8040209754634674938659935628982144765475712508228571458516016838859927777644748487577494570445251733160 0
4803918126937955756287358911737173232944676045770753885482046685530218829638222140575762992037325523623 0
6960976315887064448743328048828284546686036954008618968054175653404206825621783915129932480212006852546 9
5074206413802897058784859345748125769723609093507014257020663067539603585858420575921733008290985879729 7
8406262544954019249883962869648285692616063991010069052413213044458403218910928262582273649264332726449 8
4251829886170266812874407629333096728220615661074532455255539200552414514864600452113812159424436646048
2230039951318340690068496287131551514106855841307895300417650591113576664402495866880403410523895669635
7245662496200604686170037146351323563132763986371597642930913330496359792770311601547074010688326388565
8883597116358247447016562685118897098977772647901486338883656747824691680752726376827524024710866865884 0
8624340111129319854535622017613389982322290933325227968221826820438932977870205748571321002175118092678 7
7757297754181627193974334932478584139926734330019286561588069977360044499017455710054539406966787228189 2
3941972106117325029169734875872672604461543136854202311568091957676052652241488553425984015099143514105 1
0710461111245226033007209961724105985022153903016303522114935689355980098795047392575227750075187503893 9
9834420185638823656288064166756740868637708049677991690724349243392725773519614446581714801805557946164 2
7217956640246838992787795782825253372883266044159235882516980232506616409777845583804807011298382638830 26
0535736722986378039346532251867376816996612124608299082271035105455230501862555167874022368011773297803
6641979412131204104408767078847454815760403166957351274349743311199465816655595490462030315205638091835 3
3971398700457841344065645178080458099455390121385615986825461695050453604287031320044272370347512884389 9
5595558618680439037280373494737700789764353993935326832637258300335578892525059591558034434891749713419 3
0572067184399494580312981703592757416486520146107036209337163495197733491524697128206384122784076828676
1133094982520026626145054377466078393385343784885980274074689576745970718523597387433729511839578832884
8443100823932079319954380766960554386200273371364648079496421219758950137046684152742431771359075884243 7
7845635080545490286734623296859819840276003047419219880840575990416435146688020495061528833492918230479
1623832886736997917575810186506261484951346659181150565833097333278411868958878641485966208590375842194
9702208440872622672969971073016276591715140517781310418443999704908359789818177574080442037316601262615 7
6925203915680052275852682838404938880157479995267493174523600097850619968232189105227717390964953637848 2
0189717611605317041528837114069541963544351156925067011692064675989027916186816466197627430193372346261
5343685218203234586443181220203123762481636934220013924374857122804098144991719798868023163990024922037 5
6104183920543828137032882915076054126504360864451956455065878585916403231704514842639851517625525645180 7
3010486823689562773582898592062350990493863736777323195913105320174657052964105970784544435316964473767
4658960468538286548361532260678924511897264681852275882293511917196551194218912898970308499300923281 0
9557327877111631455754102597266048077660138373099281179213599868681672590897872553666755545128633811931 3
1129113022376000698993909606687451026406520709897482213648056642561527535383301688676001970500790138080 5
8894657721254309212392900226278739263679412245230075087897164798625388231184407125996907415844468335155
7350501832777467465305054504532437926970425374727942791233063765019642487614948601720632866057835573476
9771466596509819585577133167184721175629755299245714961476618731533847560069652237906378175927452512436 3
7948584230795793440055588042191922995663199042606612798504723263239696084406899800761181270856398106594 2
3669479593467864678763663394203425284583051746058684126724450980704995430837111987746909474507668504006
8519578944081971605759928263017824388120680296753485513361399959071991822151377653210727228954547208791 0
4176810748429055167614504322309562952830496009276426994365742089323692211764794897121732332650775786327 6
8697791920218879900141558634987324336526325917360347069047364953129568930390559487706796331204028041
6399388208325902357391855382759652889198157364189806141370229198196431564171229488216036272542603590334 8
6264419163363860228954292037311024996594785730950896740991118840866059867496000874563655685512208483567
6631292922636328408383992119998073747651828363340799606481565334573461094031613483845085340260066709405 5
0309495194762955248439180950491267154858604578997924521858466122605867734965231963894925657336074408500
7241434379639016575999841028129476203118871395346135744164233573325141153510465634181282391377337940102 2

0314915762382896817106844527751129733592537547067461524936050639201898988912032369435889539402002140351 4
6123474416338363720125174669704804875550831907624244670833882687478675825956207560174995631607826277571 2
6165902197994205875838197367757112189386521567947152705892737218659816115099920284090855437916627436767 4
2122290356463049211348897181257709190415934252535117492035401189300269780063101838614378630822801819564 5
2038741413935598876572490797901 80
r =5298093830869414623708861797151222290707648208010509644871205862955677328990742297517074546063097077
7239942644343647622764825041840768073287414701302134214603279744250899262298365068288031875098540428513 8
9660241994454144681117867975131120107858207904749061774943538668896052967817627578975945166809830057673 90
1955542042260201795757922383939021486394165822223226865694960716546808370225127783986500886708133645219 8
7852946413308038507010821812356400333311639724179683332415590349832187939667894450901204588595803699851
8393739660419321524323694693546063823920799366286977800514496211809068085951125025389402672977546237935 2
8929967812234365663900202987926277264951044200166956202584869454347243283740536867980740045896478850736 6
5167582061376653324615631561793259429928735200073371749113898544757939434548405164972622758094813208044
3047908778765690350732759757302074203295133862686747436411907496834420415495259538974143500245754408501
0415743820776825660332137969763002362533844441293037448153094303687648412432721152853722926167614941489 4
9770593411798183979013389231003295859685282162702816613486459198216172174200822078085348959953501206763 2
5939829853947483677737073647567997694435531158941336000848344544104912497774261251426887516029468843295 3
4035132744790003666028097744799308801752649908528403087511304715585436322605583927524911649029735608245 3
4242754844299869165845742239126170349534638936650960764796665377256939129089675510615653183297468813530
0135426250133075270755949463536876495863428614083556787371733951902438796242018232693401044295882632773 9
9615499966157058148669145441292461088876617067634741571048868496555439720284465940869680272247086749648 7
1864485617050438604583285617918273249858130807544083657216491584765538007036447274791600069280154797106 5
5849592907224269974000152264270033143067240424181577407918843392391364035616805621711304353483878473610 4
8979104910549081159361120253368467593824178603119942472238798746748024403859490862368707718324813654440 12
0009282055037911126705013968491134600118768309561680368568653049145622011888094600834935430503941469735
1509290409515932011721479355266257820153942976390322558826255087352027920613153925120080473949440338905
2086205901991334435594839805617528944113895915565615517787843365164570876067443767200098777702229403749 3
5102330180254212074084607525311128269219630888941829626723495766174353757735881851124061130090335250981
4873649565503833214804041203682322263280811976471406346088046148250115354607602548648889788907612521377 1
5458165153093455646380268074305297614191139159700724052802564210433894392508392556707469443320053837824
5248219690326632155533469596327493722488302949770549330563656490347098889282487026484835759752369392584 7
0224835361800772375592063772354622453616657723476386736076240714717502946205269727194967535471345827961 1
4650892163827973054392075608319244412264711895482087377552033111900368792670567920675184456616866489002 0
9246459021079440133679644672834931769090767182932901929902287380390643531289654174317788195571968883887082
0753797568948494071759852136439011443882286730550177263848970672912807011395369779127341659408414089469 5
9200704953203893122382427912147268746042795216657032000557169389547656733307358876290619345429094469182 7
3649062302366653436357652804552071675043534258046298584337512609380771321617721888759044687294886041902 6
3725878418442783597449640561753055994903468983237021688307696418245275268958165005551285803123328611087 4
8108535683418138811732820152294824614251131171162409829885285130120494693127488331279079850451864155608
9102294589488301421450435045748008129518268501410672821467040378235359821285771198825758866844168503848 2
9209931339416933547523966889560256709117329028273350091590954715457536003837429890903202810673740157390 6
3829666483350122221281412278858744909335699413959038463874464556977016792999005290461476774805583940276 4
7106502786740820719985814576661705014037189099995180763198586238522100717863904028421364712778584740749 2
1262435532119029210144495167972047816293455049931515045975522329716808596962328407059553103008429103 7
0983624978723520521316107040825589966016760128253863503074205743106420717187960386019148561700083812634 0
2134712022542423506824952775302164607100117098685037030744185087355034348260713972804634499943293528035
2399657711416458663181152155483766039354970153087655753590242086711730485260236234718407825897567076525 1
7986332546458529129661669724191248906755253249911738784530100310843058889586438258377098724167344069558 3
9397192422695914295335752466399030605255329015337495456456827317090478301707709719383657466566633077888 3
3398650756630046706090452070853041260940270858786924057487223947135094204000286373145143265504921315543 5
9905972036822335260386138253177273506410765206845098376710375887681761349672306991728669704592980001423 3
3818223586223661656556942974969978162134203196107744538926003250366993658554329732592491946640100916123 7
2045290262078888163535924885673342764560436213946756401061726123852016890867273058629814861351118837403 3
6159461166221205156313520327253773379820107615769064327785052914938860505554605189481476431025451383367 4
0375981515126618011127414466706164565971701632118994327835495260529560428119935134773215014163817883518 3
5020362308788928936072766952877755931630608444885744338291422465850914639134647849092612091802092135016 0
5287460702907590672472233770769506746482259270601342690708079355097062371608779147065660071549626861564 52
1847590672109698723408415658768694887617518769125232816123771105960892374212184678993796069353962565425
6261892989931498133375202881119636545995898523869108289779183016345034289749435775309891866014488367193 1
0391573244004409531079435154950811895974274359914559327841964098093333185403101168861744097755208050897 3
5007784092751354505048390331202530385966334768632908306343125352403022272624521508481910104903334093979 2
3201402192174018430294776338913409877048072192563998035315140057271956650778362352134438343787498717816
8207302967429283479044832574698410664075556316482393987981662632742897564410292221405730992732008003926 1
8615056000214599187697545841661170523420647468249643627758271359522644865707915670742834753255251452776 4
1593538588992234114861423904431183218718860456130237960512853007384455960151700928852300989000978278093
8467442531529688194778604078003338828471832651521931932865560090983482324654540572000948960250777612570 1
1235735723299337096331298722940189029500023186980405631800198715790045509558251289887763687708190572389 6
2496681135372512972774299971494002957590810975480342926641013697810430164670387534740877379620805571508 8
8071099696554584986296165488638737793906867793883056271242300517996812176923126639128506327206770267891
0872778413476048437003577426644917158955722994818901649636802204277342075065286532448741050373658785597
0535441676612492798949949272438824949597828966175699553287019940134553706805641400156397865410391716654 8
8139257028237496746089056275325219472257270624292831795132400441943109608031808526145599568165671858670
2616415470036539314179028865606479527357525911947151432762362734089180389259352892523876045578132732532 1
5993347573017372107714654371722845524139203665063660014814847604401163441070688504205789297966547501484 4
1196631234198146748750049997902426932597817538012303299880913072470711340445787197709956394983439465148 8
3819107882709557273059585937593748529919556220735763640486791966492562742557760223048604587018877898523
6074418952133740638948094647415561305515990675627819684185136091762016704664154569138140900584639379562 5
9820424482325745347439623617905529159023114734781137726102943462103836139438104730224004053645615821284 3
5014414255760346820409261190114571566951633402603686096736789347708537534062736620959213482520718341 34
5265967022739366212207032040400677882387053222765543193149107404558788934774895984264777956810137182925 4
0888017478188605332471311477874959385026924448667401906213795802443652362370212052283298112976294629908
9412587796640380294045939063731576740456624599171125479103714213160231728954427514561779022112182122717 2
6013946565737845674180894877894832141138783555732829254289943850798691335052141694557776797812500665077
7747569904217394290971764265592651147766072822329398142389451277754606012618441959063957699677387449432 9
7268555466274499944580150141312712503246039062768402573942044121575611616653044900972711012303821794353 9
6829556620653065943387890905648708721555959032197655448510423859054666987872657260049426329750188967876
6500957344789000971439974447943088779164982930667950448590678615255798523797215568595458059463242582658 3
4268177723371469657076610080822796983759769740574464121587806622565415473264712569530464635330541051
3295744471741930392738455028604775599386360330180367149667118999445638830555854556890764232481488469914 0
4274725397939888531995741899265297086205135187279635047344761723322396590432713580242304891964105760203 7
8688645258221960578068821067400019794449033481950838922503378094674101001704873054776438500585108735864 3

4861022754882848240359432270392312523003143717719501750368605760013717270558207806603250583090407719478 9
4111351083390169935382456754223071726821783541180845753809065246210483531012750391194578889683376936175 6
6948285700557298444661783290170845348069892527420899083010072014268133136470137133233550125129477105160 6
0892876420626129021562455278997820406736391972960764065782308659225801246402516334204323183910161749776
9283840934478026425697276324703638867262445846120940983183871137372360859167485239339223538484965879084 1
9799289212829497735537923200355869822525134679841796458722754080255971035879166101763011363489369433359
9713082467260068535513686812090545909662920951543681833126686036903592576096175632487494291506829195153 0
0121942014804426010867541239316242462907260132572427321117904508457399731157788249644818119679401288000
5089433735283220894478027408554620255262771614647163849060626817708594683809044804985897611719866824735
8318911379212329977874310660517978157960478692145673420524380680553724388636691636290856397926231924543
6725212664086588477142547344121899275097140431882927574807241924103730728201468749338256180666636856851
9279195513655958095682307297073082599425545109535903019201970551252635652272224757511226590682459736851 9
9608401724970692265297878091775953586902626459187149432814997498067211495510079133162523117888943919532 3
1789412708873345586905066723642970455360270045536987900767306933413434517906845939032188379103849130808054
7128099958329796086240443569327794255767494512233037236766468961597505422931774706084307168318631014848 1
8426705940057491056943491897117739673242097974315093601611047116210615138976010344331967275159398852567
5266152907375309068288436133034402893076362182262505155129418192318431763511188534359104559578026805508 7
1447065307348379899557430738918584450098362328404539006649043683100491176538305085276304504456924660918 8
7284068453352057110280526191038691336719664070673785892781107042797341201184614560203444619061308109513 0
6589213890622093194430962726464477140785087043788592695841877800784684295860365309329320159676954326634 1
3895082734103552828166788771214499899900410305074209576834272937968451641402277103351162770053547841864
0804179537365315409095346720343825204039052515341644515223611532421946242636468865289866413428993557463 9
8134518025189527094511238391727429377825421047951592695289922646583146490074091365178171868693056299896 3
8654931779445951245537338959010151816277179728000462319052099271497034448632667250826663238318093852178 2
8990587459036964760839862846663202726489165436369842465771155690640696401121323322808374898301521278612
8525479562275180602503575060495260985219590352537791934106667814416468176558636565822886290995245209704 4
4361293028970711127783751870335197761791153182673975395976260471028984573226236776535652265469634207962 4
7269919764378624683116226477351984887136412868212360310439283276909768913686883394446458871050098830292 2
9228193635978803677864573260722551589753919056926165578315356351878383135603522187363929197744873596132 8
6648244395619730680908246222807323712021723741935448564746054288693455751205443223266570444928805054230 5
7470972478205473757873163611334431057857466740733664124616087605484676879282398677698694400197546682645 3
7715473996570927679328472958606500997965197065263308012211429527104815220749029850762152578006223680965
5037264362086423578067659321655112156109293195095656461621378894248167644244283458964629153018309283535 7
5079003942606230864442717048209927887118783332710051092138197255574937807199253760463250088921342349919 7
4735685552257488055895713147277470009055277401069512489797707769055856369109968553937702756421100228440 7
8335948080205352628972553304541765917949219530560757927339108525370815281096730213113623016524393293246 6
9150523614270327583139771647291277197843637669442948497271287427430440636271856463926890544355939915233
5187040788613868843423618140418347384270058337666445140463350100397274942169909299825342775304724147089 2
4261487103695631562877510278700249900596409015884695475002124909810012409040885181070158646125075590144 2
2202741753760977640361732492573814029454747443250006561124064274783813856097478863580986169908933531845
7488680375334536256501304571918966873062133081176086041185948892312020759224858647262328863848774557498 3
7075962901028023852861395276559044987261733356603264633212766685831667202482533468016108979835580926704 4
9785245841784544213626060792633457196262591091147471088476293346077162408822520066805706081823467202813 4
2607954096542828977998388854084201791808776073289272796403789271627526102613193993589745313992758896918
3226859599546807800831448545363840144223239724254519131073443386712002601302165698582351204185610729442 9
8702316402505955582034849036956290501376120708107332959399481144469662071987748388898142232201694711486 89
8373863828442150241954013662190134980992854669874376761990942714453544494929105292367271357727777877274 54
8935091708413301467600646162552387469267449017611901988224753272678720498868695100946481827512097118343 6
6140949355430201750802067451803548836475927059720922521745999063643032415392597405337891353589422161847
2713502562540310880797225520048397194994409803714697936808289978685076383470424057404092152861057472268 6
0455882271285032583761910851854156160495573938215810069880024308492293593807219017394973876066429850450 0
4755062199575443004616119186195571529245838516788675508587182643993702931062647265011664066255108557275 3
8436129132605819789700168370446373891807641901451771821838341613636806899320007527566824093564633368545 6
5611111792116473603544312539969860511399979573166838884762645595194909810883776985951846271305486481782 9
3696571431716061183774660647132827401696601079251402934591750954609414291515062629502831929511453589656 6
7162617940081347882184462048026607322733390878232442347330203133007921990818965531021819217179507503532 6
8138665223664528537347179834974002069891583466663352906736444383532003550153649606291986238519913417587 5
3303383843002801542369042938213099527534694356245965783002651882932079542206609642818182643478258699690 3
2148919924323922510481668846984789869046877693146000082112939321305943864853174375155815613962736140132 2
1640230668495277157913380559148349994798070905266897347829585763832895306417570265840398479733323076440 7
3134925707212382650479079193592609577180576817988816748136146971757707003588292376909685883695752275116 2
6043596278159852567584867750856672234552391292714328329804198785973593172025961629867063712088611648905 2
4519356186983397722072030269834156551710963229443303102921210029792850303688943939644036406594250443118 40
5260492655433616721302497998161571767326754568346425164500525913133456756562276267713612016994598936287 3
9925254503423675391106406236338432652107404841195189227731656273464403889456495270471816300930236700536
3465024802868476069429015916354019583106646114275401021443661686142642462303563178952527772674724788153 7
6586383297742872662918305943439964150030074383597196580519400117328860180751475675455187169862889710410 2
7579695038416728436112282886632275648605965946510961103772389584443103560806600360191307482828204633997 2
8918240168136668900562733449514243685864115300755414768715275401213352666458089981126852829265778027283
8628002376207761046836519606497146663236794528140023156299836951674535997521742719991226925745338735324 7
6595263127101589792331600089813434380056607794008065038566914719406218489994753061150727978400006007958 36
6028510591186476362880543731078583829186169435568705058391657522581518797286227004522257388889918878854
5587006074125260079683967293582914930000440195522898894774350244339679738589710588087598432902260664795
0333108624519202287969704524824813638974092252773560658555495719992401143513772078643025702312296506631
1604017957669569351428799736177681657255176627432380841023390274789586886609739767187862540142834544240 3
7521207504888185767870936447155099280151158740002763363424059535668727289749169272432981805603897528325
8119883606597978574977346796002210189964070415174608618769919808585150561492688123106089079696547361661 66
9759744333073504708274670847721390514836024018586233086329084191141657853135892056636037738887746930363 7
4394884674704882378334005523188057820625267792421548566538412023394809864140852394895072329465926857703
8663633216369301896248793956187365746237582339209140071995316884705216436914828789723119681690550814664 6
8008267161505940573453453642313890236853608152728612064848429389994878258791270596173556853193811574723018 82
4538699090047931231486013684021165031923585391889605619876385115064099477397658808283782471546710697124 5
3262314275536485358462566538793871048797088546414784417602582250964140285696844407386571693772 3
0157349690213611892174263668210277731857746551932635516226410331801473176206247611976997427671719567206 63
7131745666675327019329331536861199136912978438278303897655083186297115245524208937049554821196932946501 1
0714586881709926602224890525037868497452322895815448548208077982501310472616587202910975476199 29

3. $y^2 = x^3 - x^2 - 661035369089125x - 6541617474861149670003$, height

around 23225

$$
\begin{aligned}
0 &= 5x_1^2 + 2x_1x_2 + 92x_1x_3 + 20x_1x_4 \\
&\quad +12x_2^2 + 8x_2x_3 + 14x_2x_4 - 17x_3^2 \\
&\quad -66x_3x_4 + 34x_4^2 \\
0 &= 19x_1^2 + 28x_1x_2 - 61x_1x_3 - 85x_1x_4 \\
&\quad +14x_2^2 + 16x_2x_3 + 34x_2x_4 + 102x_3^2 \\
&\quad -17x_3x_4 + 49x_4^2
\end{aligned}
$$

x_1 =1126392278206160034773932216137367077180377371940116699911321419010261420822201117995574349620416644599245147206769863298821848957809403654747917905443024865687100189008237213496748177820842422826615072897296199227339363480342393395228114973320869018505290713354277413003554250381015009231373592099070480124866252945257397169059206012605360044288746888557645493888015141199857352423049482468065846284469389486034521380809754055151239925173701503826361314360731436630906859507755479127081518048313746502154462585742702566265543681583968181928742440574484185420824262920774275543471200149132567350748854754496875481074859028250467711398334027761446735274921093562470339257331693677188464609089155188269450850898868668178695378138097953828463001894575936975766789859127218997602623981385315965650595167396522345316227122302669072974277346496388840061274334502028646615651918882764347645874583992938090414200553385214947760815481696063457714873123723275383438802408158718361517370837212039246469560239555618587987275883897024069783317721963475238578233058771564448114521735751954993864646818246119819921498145581235669940293201697119594375358435804457421715727392642820438824971861371289129988196767563184128972853691964871131551343908559054217311815353952535015885x_2 =-71903350195206204430196229449260262034330755370030661392032428997867247957682876717228973475777844008754810397185306461541629731242596591706043314236651171945374339452614412342491557106906104662076482954745709476805781180174143186805473806726646353057391673923001675039721407400611638604001608113462591748353030331198777646315124823696507502063553643116859927462445731978030651105119963016593184088139928637952764676936986787284603949632464288271686273266597283488113645145741119865770661329359701732022134344845272715517805955750831174382084091539549032474725639477372303122827499581605704134472121739441248779487180617867024308473447401886995714030296713435660715252441158018144489943450870534176512837879022343763520074275063552644779985308134445893690291741373595220004494706910896233952975057600953003088195508623102256009751258736953162139425702115764833219620593160147458396675572828412343987025201019316402054317482366761113134043079044612420557685573223512721238906127924361972409046238550070979033175133884707410261819383681914391915851648246752863573353356041439878773971962688727484481958991871631444882336088984988482541658492240896283439764818833550361249962181977307163858873251381996835304010206496385373917344878821921000489030153271066306594 6x_3 =-24107789599461917346413911820023791735458620705501569057761669685344597048410322833508952915317864645548031918180356587616602798262828588788167603250356156082386930309163044119687905254758464336789115121145637418661439005499988895634184102604845830979355086969756882515749127043559000768006784218640855994748812696448235764726894149925686417397101651132021423023789346699912587968151229252967081794304018296726436657897689788894360399690928661653826720561641453525260070955208327845606362971015562170571730507697698136980176864440582476719303246395290122254326922012928682528463924528499682984308478338435110669513485839948787890047451057243943032065786860123995753907098286339457424956543648614041330941466806498165051965068165822473832162891552414994298553800087276331815516692599502258261238131421846181361002549671983130515802605496349949702105994912774248460479867811206595760009388847432476084081247997304416657117940210245940859274900615345292180619080907967567842591427190660292245999910858766948363451747720200969538159620840417535489999110525608562309511542325228105409280881647414585990917166673683670844021211315681440689683087484211321337702253215867294137811014861058807570475182189791003778776957086015334398777344192630317233904787475733204 07x_4 =341524437405684062032021962046399948818856518002181252629158002835520339272740876201865861950840098346262726621643348238837797580916037410764508735525091892365863095546965969294468235692023460404884541887848950670620325086822978631221406305820391530229267025304787221236139678945785198802838648894781756306460680725111937516510140655660183251063487321386814014645359721279010422566184581401238284606669926036857915780669133951373001385552507755520216599960940614991232107193296719656073682827246622591346708889504564259018030854390060854156612003455864658878370849482997839168526347344556073631596656806568452913062868296481070296283839646904646579378609710993931861499683437673805292409452991132360234188758750867470274625961416399688667780389077119337420780734168562944142098876481323796115967908558852414291371248926866401363581424896066013942393345946421067645406457788245236855145622247251343464577774798300854910311346080937956096854915592029036948499734955307774294625848117510770984347791847443016052507821396588290567216010408520748175395506590030333891259999067730050466180129355682809437825472546314698279161168749705222503975541454785371479470662784481155440800478359775761454187371363844865434359578586413445140962222962477873450444047560557 98p =2104883340329456733806687294273969805039798075285140610461192424137279561951933539523843668557183306381518335446117502810073287085409626078690063535402889066211529345903588308457294517144407989684291896321138281590361507807448118789574884959232266366507605671643012067017833989537230896177600906214946195677002557142133290867266669997533237387882618957528978015620032549797310637563236276032126095927537876881707163134849885263649639109034631382713256012446885240699297363886812652592084039261311077159340459600648282386462577598528340588306200261841301423128322018345108066243912113270985174671574602163898841179691432122077355063847713884171613426779283084089287257685719290477202715938873965022452603419349313980580275008900135021851060856836844355433112948132443853078246529644343159303555071699756576363948199247298572194671147627267397445020133771520711150817454986495904492698673462768452398792412650154078869771810958211393022152288485242176000783456604372974819344042744568671522403781983558757576112733171808604154375150338007391826173751947484332554954970117611060856103836706290677397269811850327215982758275154129407258494147282810508911029591736495110078101093578173815735686410794829598827913927261473431096579893697393425994812021524672639255557229324832282528791205493494088237255896831900422846024236693630322163455586162385803366630237241916638165166508266430171564990686493740640604552688975145042474443067051204056663606673235541273914628793144887428091081914049732519936989658590061923042433981007759408375091816073994667416198372412504607865928193364932186928851828937945772789778513458964261407568735867893705863371618318268446936210222983062940032533379850484878658952474684313805652907389791531848969635282892828994705694784936920961672

4014239335490425998454135467171541433106993044232021309224743142470494734444778564077612561991830907932 9
2047977737703510879385264584134952637350344261409695922454552492077230861422493275241241619612619299698
6066925036991366325790153954416812409055665508871804822139147542539088355493446347444559814700656795367 0
6231165051748116392968905183925365920428592215245912399169866404328636418262587401152950845925662514628 9
1645056283986537435999231110851655621853582242280557374719401506328916359054478495929861543964499964678 22
2803522347920280518685440026180494931801910445357456350839654480025201212124703820837502976179691687456 1
1578358695363985198383277494885472056178446680041139433787152768912397545974294238924883236179712407340 2
8718700396284984497579457764363030491760767017034525187211887386089142929000452057331339583822174885629 8
6972888161676896104134808822557447614942987946211448432985732454273834225642692507740732633931702046126 7
9987708953854915924922402182610852240394785791879096058312770777555491718915716703347348662484138828663 8
6811680478253744728939849263717848590426461060895824139486471347239082407105807145794491037677081444259 4
6504720965386368528978866743917355246983032689612473910299069287819404206222427089066260308516720416918 4
4614316628363863561776211344324037630434046061015695206554109988657436783005163304449823933721568437065 0
0775454223269891252023801458565547099829960477404591820246113762267441494777038638489971694219688513230 7
2455942384497936250574792900865577133624848944942661442869097455287273362519099485721969824376478728734 1
8957894489505167542707041966682047693247644883029877733101698758826296999289028088154484802101036116995 9
5358693848172939166010165674103557307621160027722163108084031363106931480043683068684423961765563193770 9
2657980173581946177696036759120787262993422282816476837181365549942451322492974253056019781674954452722 0
8399586156849354402159853028623148544930119503948802948272810652392328661033394450348046402237963640703 4
8576940483092161719162304811236969164113479325568251565277624388781696068038375981895206230356288051421 9
9857317075591019833295327997090355099480182221164769597913250508912836116712434920555952839554133057152
3958895368128175706351560679325087459777036207595513406000746269914078144027803189590275784010055974645 4
0722224151333811092203809377336508851129182959002607794852825994649897088630878159372742018232916340407 9
1570923015179855136722817991615223331342834244666854934110368224789983748083309850507881532818705520833 7
1846116594006044938546972026588467412759670890044014375381669709711907428576254563828823718013409954579 1
7699114697832876493037429910678853511893565430310360469083453378899041705636399368969177169496941306204 5
5084598161599430919970858840451690132429044716845627589448562085053362196721240273852813557585632799341 6
7726553309114093630606782706541018679429533740373462516712142323869968031372237083579047479790850398818 0
9505395431799107424879525890805394895560288733753143385533300912968151316090859844003270847672755375646 4
0922244151333811092203809377336508851129182959002607794852825994649897088630878159372742018232916340407 9
1570923015179855136722817991615223331342834244666854934110368224789983748083309850507881532818705520833 7
1846116594006044938546972026588467412759670890044014375381669709711907428576254563828823718013409954579 1
7699114697832876493037429910678853511893565430310360469083453378899041705636399368969177169496941306204 5
5084598161599430919970858840451690132429044716845627589448562085053362196721240273852813557585632799341 6
2723617919435482625870307780463995295895496176637816294162294293272934933847019373899913671346299755906 4
3302282810367923971367153270065209773660411544841229388141109076656004871059298517612782806976973059998 6
7812885683725864682332232198707573559396572129366022152588100761453453761043848040286169839516007308197 8
7875490059416475116448449635458466009243209664316657523814865398127076629306796344142456234066839458845 6
2669602876110096148477910567020350704447473885118150774679235555933268574291213743593819329152793417591
7511953191363578756545107413605833623014483063007492455169342608617289855728120959345133176053837373548
8377935383469988256019841106295717894580250158559985459171143322695376965445990501217537722267721576899 1
3757494243948372820078688669408699074915540216881102065111338881544178152835388335873440511555792461116 5
9548647756468393654681811468184451168222646355676303032188608206952123619148951508595059316853551617735 48
1753868705600975347535735883668955577073361806859743966441583197493662244325320868074383670229020757434
8556050601908533642686470080120654245204592133688478090584300477319905298022900647274112123343947880431 1
2048904564078780063282178854322003183379699116060780842581335985102637413718166978565137430673474804651
3026238790899080762568262023162082819858474670063756594112478445658464609205361077418592149917201073447 1
4923601003735326520094895071179026635589551167281395056198629534146047225028389095812730866273926255429
5967770465497004984541589775850127456730928963737912931548484438455583298512114793535794651402517166941 2
2726432369095179418825920525079641414901221199015208961817282552429006077746655001679374902097506574184 0
1538948195768104990837848781203801717271048227996502508270934376807555714896447995499052018151399052266 30
1333450120746170192448774137664480731787433387626224098140817399075011830177652740224259261621281609623 2
0100109022072988543278700111944235163828348225160291700212112168253754468436068128328845742930779559502 50
5311917720358367098546975652171218961594982424500255017861251702540153720228055274315518809318421661037 3
2266909702325533744273158918688312443183692880505160494739970352030760006527580568512192631155754441047 0
1820665764887745591340866722748255360330604936241753643735638935316002271831552030626902336107966947140 0
8850976148747250609873680763715633752103305512483833098679104633788106991211874970473222554825645850231 7
4430703993535708744962248072150919008106038684479469568754231479925715797102254006175299352366108711669 5
6475687313370294540355170676152436556399557279412668650456088133143188199118368465332553032881653006450 2
5944903711296531735862548119900031529008016643472638175586239893648356816211941929229860717082273534625 2
5376259190041560745755624247909232964643125288707060851697669453457822150616390492765217924594272432288 4
7338883536476881112295595605484878324844854296472796371554242678006955769528787392041337657211219934969
3724501041929004946359723825217447293871877271954396360181677921861206203037871603702172474762541729100 4
5495808099307678292548536379298571681812105582492829915607443393413928661333671624051020363237068938962 39
2157945721777620564341074735705364576356392879396243343141134548261840385277759073539274490383167914231 7
0255450524506633211385583346248352678927216584459821935428124257623686287082326264130776040933325559171 8
4961919745034929279038950686458210405384213781836784993180390108301604657474606378641885157642451997 38
3347537460673699633108050466210775765513892040690759088573302121306218882909969910367177072346980802733 9
3618381941966557602954778858088256000712524858168506939710057303245377997565740956525225473416575667654 1
4882163188627504215253696869037928469835502591796718312707923892338259035127092921814982363532473184329 3
7544040776282558052026774540130339355748370723873273486933787719748081714030422877836785081007460219338 2
9848115022021017212358389503874348800049338387623546431347694765492657303524354234176010404846925451901 0
4943096568502904118634703509488446986246499582948536110548844977562337549282771008612252005976593984761 2
7287122500036100235382317167730717161817097632167854568660067709490938890262679810978990436714278805341
2255737955415267205743482324142008638565065861600183410791045237162735878697869700783960882213905532694 4
8277137409225081709771393192924997638170179359383766009523880852592510388737849345402558804862130360727
6973604085443046709559627897501344750455486688372011850972822855403036782923655032716774327553406405311 1
6769495743426426157635898967973071031967547927195115613279103867263793225501391440183967065339748494699
7558301275743401659899428384705408806076633839224667183743724736370460410661321497893575314761645639169 9
17413

q =1849989624931527394588267032972717985361617960305949556114384841059561945228617133553783877130657658
7973202882988156381961294666840520330472163067228054021943667460857290776817025953654932382847842325489 3
4737484753066416390025713596701542035677063710336074748215178537255224333161090173806341511168887500636 46
7878143886829799235915306670586506696746577110123460286304952526373964351044053764351593860067888507861 0
1919427436376355898012708336306556068670039683659368288364907344031807648239539398341462133808208833 0
8918896380778509409872143403987249119558366775089930429848613230460281535496625513415906862173581505593 8
7980013382662183085401327207303840448499037566335512489795098990761080409542598863704914106017617354375 1
7345084848454737534382098610503008947003454057110710683454349147573962545952103558063766143469199666253
2926193050219821002079185675569609056916765091418015363413450496213804863715235267268910858850506493476 6
7613760063107745317990183897954449903601336190658901476933232952989398441553025445290148291431311761245 5
2113573298873593553026593901221908465655532371973375294813218435797119141285961166343385893873326167062
8710175208542060222908651088617631590766619965243889292939837287969924725911816765723051357959781194877
8104586459706340190360114923193460359570727624991430002279261572163646777991621252093319240070376407684

5109777993775073126512029799081030173438729687771672057070282817026499146000492475657784408065332925194
1
3670188216935125015471344003570733567281033114360073552993654849396036736916287938368951395623400860450
8
3205041449101033953040609599141470674697158456513960799364276399004138222492539788906924772742035624550
2
0584879593278853424675268937774761823516588015488946453537585839709708112352489468474677317048741346298
5533468454265138333346923902997723959600693218115905948660552519894150385354712240991973261245897590238
30
2878043395317493563436342196678359384544557143151233176322646463744869922681794402900348647459469347236
2
2261357948667542118299324995158229550803326893117003598711783625216689435160426310474122242349615133920
7
8643232234628534744796626152370185658319012623765274070418711564345295284315740543580792266169119776684
8955356271755318912444785101547538306850711999152869904359007932041254357794466684031231755391128243980
7
9778668283175048857918145481291594350888202481486275247917500213207098042695541188765049308710331654636
7
6018010084622631106015304719082884534524986897305989735644229747990088015136045957639442455902682066319
3
5725175815247481062546170337620916070241833266131093932246093806777515670326232895632150620085613089373
6
0861888614629566858856472111341636396613978579702366894760891573742403712439248117890691844673232720332
6
0719338820221831611381399232229580078949145154165234923416053518614581763342025367494693490426697876041
3
6390133106318606535920829388309027608391293618362642723819690793584739357003033219625531633911170116776
4
8324216624564033562257317362933285466985538881578208134132724225615074315104298396515144480582385305218
8641366416432507412383064970056813455072939423934781655779857989511696453094348795116776240789151994367
2
6011335791584716111872886545805447963977603353999150220083285549918386625261350059763792541842305788157
1
4656028583537543860020646569240226905418807223209169815034172425098586067980987251692305899564978260951
1
1005894015247370102603448014716591603617692417149094650892168300692675338507515670599495489433720560330
7
3574062320919634586320397334492725795818852245127904900551116909964931857629148017020782133840151469437
2
6355831696173015262037064120491112256345120071557479681723304052731797390798817205901472783443746612525
9
6131839150914128098877669216204879700270209799726897567499399709394587406234109128726292341164584101726
4
8262469959822699374614804989016850163897216514906832193843156752702110186731335277066517585347163890954
7
8296334526312381928619045855554429790091079115714074478239654357993970491694022577663160185801902676689
5
9597184812230117220092032301620758050000848942184997645273269407901879348705244351470513099537761838331
4
3811173199019705574265278511172230921685799940990722073549165390281422777468640851526799675079218389053
7
1322067715566110030386328086276967283265006560495713221192147386869629741739688238462059601868794469977
3399715285987221030696464213255494431546958800233228899340132796327701892329518876428007833652726600342
6
8435644595979287357768148476407268457039542147582076675963887583356646650827001460121987322910183629201
2
9913274708891866985142370061589470282264277364361773436425132057907953097363666683920324399849753282072
4
3863288494298066639025473811045655797925576934820325321530741263880842804519112340158890673083643608388
6055513259153702899740566808534592775582131808046118174686646057578465682638403234549080660507812616855
6
0854235541714424644263729420811264773326069212352991074362908305849546600623718541790348622899051320864
9
6469623679808533172605144837156630639972874774584563607741275090565686038127052124650277560021560574801
7
9534396505707263882239136449169276852926999729657088 2
r =2726487148667821760789342254763701349687537068576861073899149635158772520586218761627023024482886203
9485919206264702260902884424434634705855463713519787032370322021525562260734704991383035376772348845361562
9023700180600646230879533572648336641517670346956869618041167644054202611380849976582131499232017031322
4895643026173883081251425225212401606811667916408713661127948243450333364675214822086038687976603209919951
2656032369374798517752703636382933224133379944096427379491701915726894598655532608941022444947990126492
3369883868408021047937693934466539928771676292377871062461166010051472467365582714326352860227026748608
9066004828728002464864951917638084825093517675766657528761084808038090441017995291127985444623019544847
6
9537425598396512857448492044508408524178266697559073726765137119628986213736590310900635516494033953403
9285143388271904644489528862865792581489479640654665390817266392519942554608556512018038839656438675138
0
7841777469597709935135475984507533132786141864568240233343410233409102639340087400232727566173670476905
5
5508533628439485763595836330729474194821894248795917631679600445215568892699774178905063066793604088476
1
0302272561990958296628345937620203689993181728112766914929251228683459504237967268847568120295581445213
1
8076508586148153325786644934761407152827029450247672900368830595087126183515537462785093615947726364611
4
3593998326719710985906772506706776126600539570108834471154002205818859212530400925882639172367146797750
4
0035303568884662295145822433122503417712169118159529726219882286883885549986146875937327682678889735807
4
2661146055298087195923420634520071775359637704222311841282865952909402165469425471080750101858429459900
7
7147754741390745179136385895530057086364806802771632165336522101186854272746297368953082520052019849071
4
0725595605896558289452996823733105611199208421503558339580273659271458056025905969415767093783280413012
1
8255351718799832941923300880634974635891927986416675254361427172494171253366920576050098630618536228280
2
8069056485565504993571504055253925463366134104633297688118597628689101264209168322883673024616789543481
8
8646239981599241796860114609579515300212876343792870814709363555234485284179657908940535727799328903069
4
8639722597000974461663116741831138728285491685453714047643569161084453516857031300766243141183351101387
3
8417144033383124706783245785072460920238430048960712731766151733256393269665543621026139435798623851689
8
4522306230270632507185603524884089328207070999490805274304724180383274386954522585583492390346845155616
7
4259617281525944834982882479869703242481029372589959306653071858697791160021393014847848078024326216780
0
6324005773581367468078285441821203036823401859628844523076969936780397255354248308425623716141995702936
9
3177458375076485165089733034428731227923242557842549746951673797411655745808331072197988238922006949689
8
4358244867535864193686825343673849723290943639688766208793837937083215475937649599721060592801070438364
3
8672406964688063010126292033647362406093273542619537986950155596790744091262474334653899086443783547890
4
9990892757157065156780360201809118835634226378599048662423501538160656926325332039285258507270250133566
5
3818755100116656440662213130492486520603042144977886704278067198617843689708483953145305541792195204542
1
3690686394519629469678787164164712375641382247627449467721445510049384566859796042954342505699276515102
4
3062852104149379483061125163601247457548882753976860787103204289780587828882930045869235863581116576303
0
4516223529770531463896883011262708562833340583706310641507844411036810284270679707595755825349249429293
6
4566099074250069569045369590767921152127638337044055704639259629303307975154157029816630323224820725838
2
0332748265783922351677346124010494167705651440899251907731260719895389027728100891462609334840042962
4
4998172115237067504284076940880315016693736923825793433711448894683124404853045727960695853550750254540
8
8228584706708128112975262952936641034529043870766121247537456585799342279817460305944539811169119923850
8
8818302082103006392401916066917811623133731761349258109846457366779314584591259495300216719955855177040
05
8968213929943131086815000969024142693881343413998356657002962483584081450724738630807399083681169884295
8
8858153817488807147701867942250424831850934124947136914302220755394883688823248197110933580928794605370
9
7345895080190036668597027337897851772832521959708199690780824523622211732879572927710997510121639674895
3
3568820161026801259218230720741221899652772534388476464766776358784128548798023310117862669990906366664
2
4509607808738996926981079105350138192293045099610834342272338193895688209135463162791511502243764314599
1
7439974589150103414169154057229394663490979937518123080657841426012475840845962480297616242062640009420
3
9907979538150751550955366374806827723334177926889428369814634609843217627926981403217866538681781622090
6
5512668563308976024353841420031232452931574655898655627040524028668393733912150851530886940002647368959
5129160502886409163430613593678132657173135892397348586678603181328062216199247174537461111773153633401676
0375888146536172154275603284040087014399941015734790872138768166210410334345590829008198658639196835526
4
3244791271320084037568852552825502292313249557484207727929258773676785087268250832372151611321485802937
6424001853475967878717629631734480819631554288651776819305528387898048889490421294191344361667310115162
1
4090504221119482484290472854239900801654819130346024793545142213974678061320550591631647558087355311667
89
1484678035519651034965894012890071751669597777459975996173241416049331089190745986603554795500358694776
7
9397683518711072857770962349042011225148260861759287268525940407943008555486571545760629608705924533671
0766
1666381751397971382973714925456169879179616085357274973297546843765206485647658408397668462939605617806
6

0956523493066394983207028423341509434921596952845011478822714382663749284861541622806916070069479770342 6
7166480850986450838708533683417822632912304815521758295612779161313488920777017776016507657821343565578 3
6753208639569271054365134580788512415070765713941010765937352860918866056188785236313607085663133321468 3
4108761714895411394558626022728636736197993471247086004810702685797552740617577004964521001816666960569
2778009540012272349149449340385454381912656804955049580197742858397856177237696204098032058167773365465
6591008731330741705048637059107948772882180917704184193748765483188287091088114079984847684276758889716 0
1532113041571185980954244000333514348141495738108438289511578055307965805671944280762139158910415097207 7
7460592767875996094992313977123890002462099889887130788113654589204993251116369602072405842734748731342 4
2432612252769707565771474369249487773024371161707247571726174335325981720227633790811475555712844742704 3
6766716277098895436449273447539858367785664127299024519508334511571257219543544439049647346411550973713 9
0040902461097216114913776151966547421845709296606946490611907204888589952291932118886468260761908382400 7
5109549063182371246910200132424580594627700844641475847849930903491910539154602690762771848970081965880 9
9724123870894730031042216885501392199275667991950164835174166175112152693165473008344805197091500222673 9
3530425653355380783703897573891647436864806530841650734757440297049136131036149099062298424545751755915 5
9751603513265904165512563546092792253278983494010632622823745140547169319245292921595213660870564447736 4
0295654267088869467510349080891289845035381798249215632657852457952518481050324560749692262249005490578 6
5594421814717923447977404196495286465194132283757048707071631643329332121722922102174243227862907319482 98
9226564873370452079349196372320058937107991332240716798410328081525500794277450510224326561394442973549 8
1257389088953510816427886512772401152322160449049265846789932583972232675132588494063403680053967116835 9
2598383399539740547110377287035394179768291765744295515965518235521756245204436103188610344826968318059 0
9886635432752368090727798569054698796240119265356038395491919621174567987722373919997737036752539117485 8
7226493317633972430052033523464194590814332263174982048885052484813441782226208302166380551331976195470 3
2337660117178105908087065602216810274095423840426542748082720211242214987756623863347393931971774214530 8
3756652084182705116779286808727674213153303280446659180851879168167520561431445011063488427433425116925 7
8781429586648873767655276932568905046818527146067276492110809971727662813985700104998784568196907696000
1473679060610966676534679582871225629082200450933349886839175968505634150842387801397476573013615374065 8
2588434207281384251998256612294312663728076472747183933575993496709306067634678439449713417314987313616 6
8481121442888427438276001495895744941840903110408695361588443849979203663585259262568793435417737030239
6679429479299075855576235986002228828380102506864948026737946543059900309629153187982812602693211852626
3400199306255040494855139311556310587633068569008435103718243573425823694207656912766109573863031297041
6332981842485421813861978169930907511159949308429057351209202779034472327456544034343416848503898997235 73
0572719918866546141351026010741143641757089381020499665016855121537166253384027232493403945400860908640
5608067105586185441262464991316924679412269566264780179470285985472037302019433158708989917500101205738 0
1990548479552556923076587652523156418881586956296919133992633476533435878588897399536064024210088909581 0
9601463114260675117778656904188695634719119067995667636224388435272179758372191421619698199776464731116
3821531665896290036485592448894019384224499580017356645145227632263348693253530131264834754757786515742 1
2653552403551070870477003175396928882923661476062369223265553032076330644875388090969399363059135652269
5564611547158448912349950362313906251801099515824974203859673398207389212463349652054313837015382149357 7
0653394785601832480865416847510866992426958104355046154069011887819007682237176364175576743591331118929
9693970691082142267678213633070466498749239869953725454408587426743048760847071663411100864275611182602 5
4700353159889752480554301254263243093602908670292445139114390358271949205871629261525103998131534023034 8
3793844195808352619674835794061580525618048539327106040669515792991971062469398664445965658584635071589 1
4073394119071156879001157868987562561962217431647019122244131030599098525692826024993842719402660505446 3
9474167352615680555743494048186420453900997497602754827739038303281114937210146037450019803258481130665995
1262632236932453755010608816626819438231705264674898282641541404973325285523341037870476517717698916621 2
5424923606354053885323914774103328873916227009669376412037807416174398009776995690359518572064407851640
7047922640637254413356647733357977359583987306707035866878871192552239489742507411934266685491633953441 6
6298834906285770353133233929820499812221673153908114018627631797203392647292074191775471517330471227380 42
861823558486051809304982145570044441546419962296145128342785889396698860538898106645929808701462195205
3279862217442422659566184423139041185583086660710580948995086475603774999505647999760739573089594902052 4
0733344208539080976115399260087855440832856058292581327169630405207072175891909910672747667519532060909 6
4844169660649363747223233144198577893014841605331506065113833534317766114164822203985435681341768308444304
3942155651303244441043012747206936702515575322053786695432708847608166669388692537292487871716589992920164
6995849917212359756121304614421073356484657618254712493040377529405546685120574894320147381178277659948 2
1730952074946879423239440097721514346405341276119368308110107749079858468120564538848385262208178218788983
5166331438169990688570919480118273868716237722362197193750556829760486066417728530239626849474346515932 11
2102124063699400385782509758923811589053383769443500276946245880180195920441910875607541506679084512563 2
5640920652102628513124242358161646729447886352856827386274193296280378147528912972998804683936134888427 4
8990104689785083280120129174386511596680750830915400386594889832294671664263609343989213419892998657910 2
9917140664656154970024205170677479882480081758407108045634793067294870119733702000659391965700995528337 1
8989877877852261298339191507737499155160871109290261651044136520666279651668741176423341300048434180874 8
2184656731000358772329858619565542784090819264738457465257622068573524719566152064887982000732375248145
3039238788082392581812297952295148572454968224312769669169469805920086383315147116702614925223959522748 5
6386740656716873723397993595441407861765371424502596577494216534884448180553085002646037150081310412108 7
8810589582669269429704478848789966487993604972850910694092977364093060273008255025178824542215275229669
1009026139510975589400639974096471855237566139784931684907378402575944855190807421476359268591427825752 0
1997584304752533993753041380843011898737509385503268968616786452563504326202853111670958645046891129475 8
7162912652356009015263561258102841680789051881615222213581220536077842731824959401718948625370408525686 9
8898951282674977349518069504477662884353795041050705805577079710698983458755020184655218126660740542356 9
6486857449797154282840319818383949163816271344892202223138367442314526726970855010646473620495793616090 6
0447541383197500824504575391140754131857757654479016983622935924407146852855599300877281545787257142129 6
8239486901276463007466431682345301401742058909521706957782102136294009921494594371137538599265126510568 8
2785269284096806888719403065408123507832761615216766453182239467605436215298801027759643160358705235973 3
9822962944269048867059747706486525045164125807955079402427991182697935605718837511486603320890265226504
5251435706092091968491324613812352547342715757231157379023527395839844728421448780247981928473516780284 1
2918953309019214390242726669754039435291884323573641097572580734673800421144171710293728178514998297158
3822104329196607859516245777496020923641303074799993879271976097353338606725498608757769491685441453974 3
0761765643852005594519972884758827685256497701292904644050643094261090088784329774779027950122370914446 2
7094437751322996809317290550947046824647082208358430462547353073799787522733615190785292546909085821765
7223685785422555737434606359480098018480334396111150770829661182519022242865475807320446991702699723517 3
3789679654882065308595056400314969008355792869729406523458487224468723087268620734241714653509437139661
8111338768823778750758219024892207518501778909543920960728576198359903423391409826508024518618060239627 9
8954435482155458812173271144522641707871382300284916430015367896204880717791536919692751800424981557546
0929825569250877175347327511643188835789355421117971698992155996203917589073158685194389551258760277427 7
3300125304710566094059813584729742464127368660798244238322993307572794676350257905169888752151933478055 1
9383494399404719687884070243980711079457806080286905153618580957863607033442256811253937869953777
5608128309815513645031998228688154345098451333549991728792823457731326423764618499418853683562682196370 7
8502997301441021455945330881766796391851212013674229549960318454528686583592803172307989799177759921311
7366800418791331189223175905530609862392350942147158457389350337933137250495815381218195630756969865297 5
2288720850701049759691248183421868490831504738050907865938128599430315712240755680171000604383094943394 13
1077138630865230945657534106571626110180305852162609922 37

4. $y^2+y=x^3-142594228627113x-655391849066247507449$, height around 17106

$$
\begin{aligned}
0 &= 30x_1x_2+7x_1x_3+6x_1x_4+3x_2^2 \\
&\quad +54x_2x_3+34x_2x_4-7x_3^2 \\
&\quad -2x_3x_4-10x_4^2 \\
0 &= 17x_1^2-21x_1x_2-49x_1x_3-32x_1x_4 \\
&\quad +16x_2^2+36x_2x_3+76x_2x_4+41x_3^2 \\
&\quad +5x_3x_4+105x_4^2
\end{aligned}
$$

x_1 =413478517343229470179671094110325445181707386465970815113567015465046689583399042845792705962116 4535167116844877202032597363973865827171890483486325924843334087102040009317554787586566707070192462875 54585518609573277727898402666037930169878350711130374538234940113483803115085764399321847181343564307127 33767307100828050452378555435311867155857080126700047865236034887060757130150346741424933406847919375191 48418628285006780893734728998094648985992392190447019797993265408046181763693636739835336144528799436636 8628893024634632341561934761774058611153392732442925024131611565464159978341702305241485076609796141140 0365158124796938234383172662099866052370447375606981408760394432951512086512472203701945719014887166699 9312729592666322687859517533357346388354529024534366294758487995177508856908416125080288081664057798320 0263336796964140491556463273465373640020237284532956524270142897624355400187906965456592814088488272079 x_2 =1083114027326039406925118841926755450659683822402102581189998827422198064205361018869052745165661 4575440381100675770677125011433203183459238574378995423599764502852444887492901409166288226264764218912 9258622874407358356602049921610387930604430265469929157757447001393495922046119379350079469668911786972 1365023537951937429112404121729288244791810923414705260414920864190831421304196963523800155625617899510 4232896597527517472526808867719111411796663726548346047618275613555353401977764947371403263853582906751 2685509830721163042872773798596020870334326783238626028127493180082818307078918434283832479967611313550 5414603667063886521551424160768010482014982376965476147352329070709681826511037764893269229373157919466 9405850297100702840989408832771437408568228841775449389627496699292105458237800088250246852461986686 4582780372117064075907155868456066653531687848283662454858961673505352188777941412574397859194219405 1453239660374211706407590715586845606665353168784828366245485896167350535218877794141257439785919421 9405145323966 x_3 =-724182380152760579605780700553494543868805649422870963981450056047633115679871424283561636116 0601 4343690173953097963321070776058355903649169167560232675480639264857911971954340191225114242519092448376 3944605257577641271044098762488628958846656415706641414504252470776056969744441975966932946345720847623 4303747116689168418274100102632472390327221141590340010165704946804328740127412078912406944936126744705 6431677169499711166988323714104997091038778458639911967038655608362623517061676599129393559801715422079 2616462027696439243105275762901186697155620836330217554537935545313336365732144504329006025386646103276 3636240166495121685150549646403530875828947556239541044750514006668505558836607399204493728043435877559 4416764118156895515491939678259722262342921941546997487035240393478977247527600932440933150211271230712 1880292913973120577989320098509376226027396063159931756047839787862937315411179086550595648801702131177 568 x_4 =-294213743525232344114820223431243820620578759643959537273440298892924074243414183910386757994739 5172121700032813404422566266739624084288426979518177158255197924084852433645270459306879491264955294037 4381598841151631732343248485468478829749047933741177761777632305396234720253653503105543157806168760964 3059251796181649660758584873239234784670884192510125680483694416301544826739087334738650947229317085181 0487572126787839003931817838170299001278242178835321510196683245116270589416062384021917504150804547183 4022766545123917059459561841176420918939625123768361641761910784364176259956207042774394222125012927356 3502418508414460342083448807245130789126470020047041011295293337125672734954576633785036280438330091936 5633267065393048427788553216708806933806541876393645645458639076257241092627849667882166214139147247458 8340283042515638639732058208376639575168506876688559920196730288941647454657405795419299898653795039714 1388570170171829966083593040846651942185332993177062343874771827758988941422484931741786318773963879 31 p =6136762197129966068359304084665194218533299317706234387477182775898894142248493174178631877396387931 6721400581095280291623160765443271124881731972036720318511767463634710722823003208303448250268797565631 2549827709490346419379664245470384377223746723215319459653589369813844835891181955032504229826573422647 98788131791418770650633272512298225946562572928225572840721113989606855968360582554503190036604486437550 58792742371263135997135973144322416966097415234662599981779928117058144740617653546057302703893012232471 21274409968300334594319381834320839129634496182068829099353784952303619165896753184710615534786521738257 27726477868023942664228488614196603200793805239931723928124488073812208202819043622844619313235598057314 58381821302589004425588247151253788691280292938889047304109270288876191292372911981854105877522223119215 0262807577144851608752623280894938868055836688086739073693543756218669858125611345860285900712240046484 3232695295066216099482739330151353791206720801001250256528424797103600795278867241867785445715028722540 9734916768057852399998939229858621963541029350663220109949356541572180604363959843236954548412641977316 03541441695003217406475643389699411299285261441047933360766074508070463648504290040193387304096896854184 9348621564264317617305236543567406887806627866611682786246548727151697012744234729854197487400998919162 9514515549988883139729970496026568406842384919692753159953314072683089018382543440416268738848888227542 3476876862702297416074001409221786038903481636839875971572187482015818430725883542142069501239572039628 7358266608563685523209954439826680076990881429343703212523559179491859999647882839256768909953883041972 99559783209045298154631471991579623757185113339145278184977233291173096735997190495763606470948540197 4418962212407976441744312995014500862301725822211893304403752326083701281242664643347201253955389734298 44916934107983496147745393966854195401894530525762420042867274285523606013082097640820060487444073962094 6181407820383520332170611158229996669401355640585258052735546597257878734525785508420247524491181352865 5889870018910547355873534457051857018707796148120908736569219213009495361524247403362373014242973422631 656022661704445240700603211251822813778911529331493713159116246825253768179475635305707003733699496271406 20791995927476392113829948122383831216652199192971227032775354995764218234434735271985382981440514759980 21922669627709448803103658994665267623179121424047395316041910095311596757961091393431364149578956378369 55703877920389205555242747992792026476840017214611525150842527423629461304791797936100353056144247523995 4841690823655925826137459204640598440834991070982022710286096316059229381697928519619020783452511777385 5982600776901813141712231803667366609503510604429903121086346778554041632580211009245799840552815995659570 4441497670677684938980224920564426202913966844335880421303634249651946987424186780987233120152198933763 52615000903626228636226155115778595519111180448421925150866470429048081501172772671108409297990794543404 8763580218834006442064733920755967537869418226330024481736996104878863299863362632077074817996969829168 7782550617913339071651241308322450589825199164360493661236427969828803397142525547256190683848643911130 6000512054207518286804262016997386112744120350230760904968920926089264345627292062391444717579163074949 1627901204250748297076921007389604459568976938864407492508482769814865533061517312367065574791805 0683913997749020521865227422594714561146050816345173260184561211548166012829791714036008122911325329756 83

3819589766319329684627686335739250003177758042820064849837642528951223816879855398787191768931845137532
8
2401829448557271664184625918045512009301594289512103521724168905285394353264709915440041005010249416037
2
4050895113408545773234645105667529674926972142584893665684601994165335856939851873667469869436402473386
3094369669983428611028376958931055692644239443728127690112548521480523272732891582660671337764313853847
6423805970434993687829866459269972101569511284407370073716461662965218135350509954306587417313094194453
3645658934435476923532402637927430015631628313485337918463212265676498593700384188106045258409471263923
0932511636032857253723718662286742993779866182043513572749952253924620112202015555635631842890930812854
3664623172363946343472019804750490632626986705315994158763574640087429379507122132398486037982175346892
8572497114939299924955284364428342113109949404266554818187066925931524243693061642423560540473550181137
6329348392559470057939345669406500667339516592766813237590497374331589788843805916333678296516575683991
9256104269351897380140600787963188995784983309151377502554316965972471503060318130356306130588601052194
4733962134516688229004868739279028157420697261211992841030105517517907675855822198469849677972583816343
2289854297722204504458210225643527254336746308316337878791385185163654080072509710851309230701054959027
3731576425514981424869938114481923733835190090321729144648488948141220106015037093496220253824623518868
2924686743693566426565381411682670715718220888828079047362034500826600193328816982979035442886884463801
9866948213900914428528167562062234983804282593433830223210084174167991677374541567229159668044576541644
6290090371184057167515729423830036154462344326709575436622723577183963852190251606805452441271446921883
0359304690856447667875250770384244423064269205039413455733748783764634632030744313263334852774897468974
4658426044112136057642401546899422748403145434470400371592767659291342213541615207837973242644733145263
4913685792110255146430187044282992606480943692020966658206494326612802117699383941095128166198453257819
2408571551938976951726616528324264818890436703783428066779708536107182262293329400709214618203512153582
8989494790606926370623659049459604190755841567191546773851196731858067023967095815957984894626191070357
5883093528501581143383283966428265421711215212318188146680249576138585284497015657922406376874463167824
3780484313112096329533588584498395611305695565653271436735621613051696996937556540853619260866500261107
2434231039199198124441324146602718650065308009146326460070837611403930948271874612918442683782326821747
7007844773214840470322051966700485299763760939486792013882416187324573522687408918136496234118120042432
6531571590583877361821200440085961022194681181330496450052315573057944632128848377853515838879082262402
5693582439419358930207848494265023052959324879852687959678397877914982299024073288588492091604388469097
3070782918316948344214974482043769761738677103493266648693991695404777196560879884274346378241584357659
7486851494877836969173617918956017422800528712297067934778601706796187903709086149979322659087532576080
8131069964435003147455184310799714472221732813713740780095605738790799646631887403596534975878352412107
4534684126677084245756524879513079735198752287211338289848668422848988049376980630433643538870090037237
6743595986127452275362822259695330900743083480217777002555746679183844003728957992643780343698732326158
9605403616097780432414559218226828921259566792418843066547392681406791234468648738131756563922509542857
6620500648975136728838812061052235121003544311987300633942502113082890539148282317615953141043105267894
7038560945536741003628016064988357887863387296846425527669121574272337094138742698329026693689169004304
0774543180952929123152702641809439041200174975092717458459040139630547578487656823989856045935469653563
2590133318721855774257581715420681846123272463544529
q =11788140696895607567686545292875073013522420569013352474424534217807306045168390990468035502416868
4033079018328719263778867084965367729480684221266719023387874033739701414980955073735388363367667554600
7268677665244362396120426054746650567361827798821956855250317752736155715139665958058564152169819090510
9470429773268543064187638707206119359512011038216623556408701126630252642742204822283186377244564573893
2056918333927448911221923659895752783116899222661703684869555257250539819315040297570003659494594183890
0522026917769866772835077419910282170954390420075540893727299037694115958604584427360708080418525044119
3702274115274405970875267246942338944639375055863218707540950426052354692194262209002721642064372155029
7210376326292958576706539970845342506799394000535897652335166619625484108512719868321727456722549095410
2662526725989515699435001364501331041887837309954197833549523252224181574927854170801928829460484172498
8078629088225653702608405327603816105049426563152652027114941773813750310464886122102841153991214005472
0351913787585209930315772793176636368257535786570265480587368157432178200292079545409593628287501270284
3870905094235342067557315580095142474816947152766284494717797819819589630351279042399069351460926876264
2113533421561032172279126456431397170829794246546689826672009960035984216386803170135101386666701529385
4865086050501023316032957309536223455820886734807257550057278768245342508705805699204296212562391991228
3489936104175185135403370460313861328584263011488156006153783086529902968313677677004831189950220162391
6294055755913967539111779146701731333757175307291581859097321134162648770965184784954515293164910884518946
8629316914655320617898725021581798650145855323173744752357725724083904690122434063762303200369313249758
2853139007361103189936122319823956390134350209931291208093018339638570978494257857501529073262212563233
7044413986802836732910089585301516115438768029179795972989448086363955375995346274219110146276763870248
9462782267275872138950261913212647452816012660760624108359134712827562254036825667652549116863987880870
1167165188846514290692434247326873480478526094554280189888042011159834155935674925266037713506489210411
5089356666115336152914286591571864294723581494757389007298835646892054177296069787954950351556541569722
4947988702900054372529632878387789060923004295087121115154245698780896336928438692130442494938431361319
1605324743771972320917826758724737356746967631001226130693520217003010309178481624911072318554650132133
4411122316366440141824940934415386322035047408929919998467120053873817153144445159970346949175633969650
2803800419985710334736364777253736433499859632896271810012102579609536646311860639828271839266139323299
1464100932220497771281669067639069874411994606218505080975156229630860877419221451141582052596838734850
6430339487958457428435679295457185972380149138396069674785592202980282117811000494217067148201283329051
8403791103332108921971575278135932718203197528441510526571767632778696807378207551394102686339427934888
0876474222771619091298711731408379619631988739406238592903881786864728093659815482798524297130910004314
1285416175658763485628077464795994341288758377616278719528993938918642584755684202838152128303348801022
8240591352979693428717428475975224690033403360709174432702339170284834535499569420703648169484917181557
6085687587166582214664149015974388153332251404270009517571540216778089730431799668236666168384575366078530
3359813311887326050552653477392302415804534970207570813265614538923383718430783156438819371885656509937
1472335114437144197195459254765430331082989884956655447758200677250879717057926701766427411243272206282
1327292911100438223599559974521669395274815808360718826490062163187774185888 50
r =4609266977013853225983955633341718584525723329970512585684866001858167153113361756975624799083565154
9573750451751845411913628160558224368327225966326388972936385899138411610506199555695103966885697913041
8187072258031731445947107518506608590807513183327048404566569045976874958195484117004168560065902055866
7278981604952411784036966600247746931305046760154512135826677265905403672411381024251213330379206085736
4813088589993422502545430760811478359578022174507594921985160559317655491038090669786291414444484582749
1664444539883774779690024842062338355042236095666860496463369575858326478975000684731686404423174710765
0925549646958300780449699935987780063432381243634833195579121137602438972610284097436273827834101010830
8940214746905939049795214802712681226416418179604581562219519728131847770620197277492062727195956671798
4187892076337390679409873271615883817030063781544107600483908515992843054839554738332104287171919161203
7119563702152601889154678679470487409588448896456562437397139841204590535479452861119441190868767568053
5056941192841621117764788751531700500588403145542504262445934388914059140744922042978051190043092707965
4211700038636021386547543989024930709036014605315098762007239392219141886114838612542067164477287185600
4611228149058300678717592298898607425379473081674937590599444445414787007307767247704437722356120003523
5305350172256474081089178887577372569105639509751662727178102230396463528854535227473998613626500927259
2320319149560083997363391630944546503228091710860682513183120632141169764841079869367446227189829371008
4943225048778574138423517340063138308050646021130883439303847501782464936777941807511855866510073699221
5942554283423173400613830880506446021130883439303847501782464936777941807511855866510073699221159425
5
4736566943231852051952295772554000719508441508667434233410338984291537671723336353225071176491522123957
0

3116080765651042876117655399899572442925975542049064068483090149284546665688890877520983550606543254455
0474869441848912027364707704380533281819398517049450007450509775269329934358487884976720901078210730830 6
2066492679804253881021430270865409563978730742095690726172776900524026068475552079431299595704645654287 2
9121800329073146113927696866451524264277473267191858541586823450625069125053320655504477595149422404
7977507792572155062502605026323046412822966144189580439671046728164742680986694454237232449260031332604 8
5253658438556401644551817527291758267126515240180843650334019499672831022090147250606473026764564399624 0
7208445369197518429481649713306518890470032376119860333956258569943743977788489022708199742359130640760 6
3192321621576097265979001252938218347839175909156694690434579945541530316599473931490729540583185739418 9
8932435070484915759882914855663008903591531738873158248486083049464486065547530323458824564478786450321
1120705116345560369304670264035319842431296734757975206099477730340782943364810953524265979950673911942
5852870773424038481882627637648310768155591407526825457512322438703461260978262191655392060491618604749 9
8258327163953855446349362521271127879098674507433039151436022790315425977918511384925090166257158503428 2
3133574415233938220244682081998483917510257521399389023542392965692199880748663260678448550968505893208 2
1993635248766939092001123181593565552637544469668873961606858316314086695314319423888429453214193783348 11
5368990623954902396396850365525855677867960010263187359228343232227215624003790229881443026567469264156 0
0844971567609880015132978001504270499965206115508069933571956350825820304497443164565468653806340034320
0560945839515072910895384580232155851616258595738997805872197822034970389008520182610535000958378484653 7
3019179207993508084781786139700611884362627490126992454299677821237968982658028307794986735360015583618 9
1145629894876065677276238004647168526660446811544851240050655967691660001100058277014460636082046084519 6
3358569871764350585234081696904961696104042373883780125166468751002779093015936939621628877328006504827 9
8859047456103729825036890947357232273589343898272598130056150908882067802210798214000478571167293898276 6
9370756415133978836729746941623030943189999319541590680630917598486183515550857828144665424063325707916 7
4530341564405606440075873929609484479223441430337193498412869642168620871812398508429054226506863062760
5460097055801452717033874500005310352117736583173736395133628990359299609666782432297368321647242848388
7417399788104488777313594772217889833005588850728586424893677276063648043834537489811858210955048033419 0
7801249028851086062741520349317431185773875152645760545912015527892838864533543738362099791660400276233
1358921640241588361802027803047484664028897457790862473463181992620098183829472666257579322190927592261
8558087628497575478692709703654509758862465262639719462658789931218985442616690422508778623660410259404
8479623175541989641995804748340425472369731505878402666726230243762767181043183275699710326245969246170 2
9050493839549392238203700580160954983802419402436260824798929994577607262218062912643999382515659090793
2516002113094776253882936974819676450600934467407670541112739393962218975676118262542907112590842101681 7
8551414533832728046424655011360148884698630686310714499170407996556391256824643237878561729160975797765
9002990294850679706890701996896039953366370463751584201832674521095416508322372848855030817097666822439 2
0609326937097509706644728671560257200074121271220797753873504796941840025287927764157643777029344620069 0
3817580855490498902357277955373416932421130052321265885299982045551711419504664583903535585025415689113
7501662215050004299915715868704495523093140295373627807945164115860709919368282225315039389707079250075 8
1207102699225474680588712003162324728763292114168629931025019545370087461678748484410019448189572514380
0486433715451394964615865736540204036608177444332231564196543852397580818812497922703470824688275843891 9
7072581490215705904003316387371212119117307947483422901660390675819544148683021876390299691054685382653 1
9355094180035588081934791039422269384729608038076861850538198254486460158521200078073183184408664754111 2
6064477765404695809093384300218458704651050799410370889431587298875920655470345336408220755089562296872
3001158065697527817272933967360975149947064164056067166805498842069472249685564608890341277412213733239
4644244587779457687019190465654713304042843462668820653093716270560648812395149928986336029426324590560 8
7102908078476083215443177390808801157315641890110951334029088376370523035622298508236911883352395408200671
5597387748015115131825279592987688986513124415160375216803882742702068667956191434621756626903485914754 1
4950753326324987035726574711686224777291839519843729157946610462951966365622643308371571891012510764252 30
3099114487201879138896777472265764692303952796399014515599850109789069723494198182146810743336797536375 0
5816835770830626839051035795143716129131059708671425915616071267552187688548652466424804393450721018394 0
1530328588993718758714281462044734851603894047953386745739147653894672313312858175477464235468452520641 5
1201664166520325999821516171934028744234529803134115247191135604516759978942683877237054287510959613887 0
4422059698964334724681269263888058141841551956834005380975768424154497657557988333437577514199503714525 1
9966655451326393550998410850392198939779520386528640546857470403331223857298136736470785592775483747219 9
0771303091491472837454481357869431326283231887093137346816972744394777722552194483779090004227029450608 6
9049303350858697466364570774898745519298537282997473798065681400601530206548054732228257472145335357139 2
2440558257677982755339712979034152780204196995498742225234517537256650188387026362826055326089875435818 7
6166162703781234946261253303411576515626925997002956077340734430351817328814603068571537105031487649362 1
6251495196675918207044340452755314346823465119279820189939660033270204286796179405841540011075433969963 7
2707213670922935222832136071526799441938698669671906660641978391896956557412119202078872082056988313983 5
1515869603811171804475195852423661056710102440689578639040732152875048352849970360701092438870325878496 1
4432222508976513383659240642497488542292870924564812735507056258105249441627372850793620532445090856649 3
7852558824069922902504788398923025540510444216581775243296899409332422640476719073273857453394085754486 5
6160567641068902292662606473606134743206444204205881778673920407957588371376718978886116857472167663326
7018090651196627397383055147641661617830914506573507978201167614299346510131737108293801374360569483772 0
1103925309777323531783981215002088381459289489718770492646285002318657049941699087849254421598091095248 2
6663735117758447449556507745204098149600320084848585577781522747349232404005150495642005688227436787758 6
8994944107172226521834032377249522243785945849321079781473741707811567141648526742315424529884396912205 5
1002753728770588315524472107545860448550048884741661301214576189980561051488717230370946435149112078006
6296670349843457373480632749866406800483374006284017477411903631630385217803981072854193288812684487292 1
8225499774164308103191559139373612065711152058412521343638156308549081107493050331207114985212023703337
4746187364570834655426396167055695926276999322378921211318253299884106046139631543799002890436512599916 9
2130893666351100208090149917422797555973543789450927992464623521101135485792840639427383879430776696841 1
2376062378752441192565266706733886743824684356480187540532327694333909378202470207110525993782085503 13
1171115374848137009815061408445594968627446794645829662695487041138249146815660721718363085101808487539
7122121504119179174103167061971265723867677305604494713479989889515236799557059694881427704018753568706
1534183721160220968103657941399231382231717261948542311499913174206732940119426756712302988018440007099 7
8100908165087324766312273180315258474732045694120821506803921051494281873535711431737465093459203729269
8365265151632709453380225227264053413540643722970674559999902357050614938221430234975121247487703512088 9
3302509492619479539979305983869308315565155406273233398948156119518122401818901569712537330220318412278 6
7644085609972647544805288082051217559053981775332060375316350334866945655215546677032456363703993425577
5881264831467804413148350513356187455204054975155457581754244680005677865992903531075654277099543125168 3
2699368790591492496290424439795671017849477593504198588566611618360014396521320865874889427599946603374 1
4615212025361447749548561620578953292776952844743597592736084987914313314212246144590158286005954830725 3
3270220373313976002943153899571990012786006663178245828699334113219958975682986439554159996851032071652 3
1641628815356293435960950852816289491709606693364337699775466830878801085040185288510714641658394526340 4
3900212842273600166118194142268354451125657623153239899583339415237504440995031556094356869526106412374 9
8573451466191749036774829501367289810274825010832918339104802775280162218936698207472586244619645108409
2979233889490406890902953424834186314907715770332435234919435333478812431547685833359500787939157149656 4
9695880954961684243139004580885157488633950471352715550561439111573217345256938784614834724820408384173
3547632045393913518177649065239472744211221911469439840970810706615301195056834041326530685334729374730 7
0606314566522461510526904623355359733603568741269538223910502734274500627596311453411554594038901789255 0
2986888692267256073 33

Appendix 2

x_1 =137403762682040917477681206615068506458353194855028219830530670547019658193243554123804123958861l8
9485892967680850906415023803716847352166223315071015556366696988641504374978420665276104226524430006233 5
3698687611325942905047704878670971982353059984091015589695027987736777544826686686402782669267301991809 0
4012861510824639570586489111473487171715818115552586286146599382141133577274862255129289434362456980295 9
5489143735418512645611962936688666340679918909963738478928533245275095863089679271992675453922571089809 1
4327034282380754689839472851967850806392735972698174439369587263627937161440411085515947009739263555479 1
3455687069457298669957906830553929457394532447804548864791257976605425124381243915359653774497381979989 4
5497873067879699966725987385456825282006763183261032835056366902242824573307206172022163221335599324780 0
0400838467786672620861614632219347468973298400902867679244457571207881151667318570505505099288713351181 8
4148551478456500426623374908370386369241489762116958599332367040089930388131275491346531439935164930736 5
9739021039546791260771952189397265951647500113151594525484924580076058515170363072060660941623497387762 4
7415489823278672337344904999091524234772536837428616091442340589027849430378718882696590321486181117511 5
6805871592755773876675341340271042799532624044609254846260814623730293591121581986588027017035048828005 4
2735094120073998122306778917485191809184438258128761961998312913903477521361126253703772615014425297070 5
4196428237898871556199754733983707771727535917560087600759203486342429464243926126936208158288108862081 3
6641225549213432928982924166005839267720877260956413011506073960175014432586328012151346125718697475941 7
0473494927509390400704510153378424627613228427024432627204134633874491989895883768062181861981120285096 2
8171782118690785944537373125093690189763503261140999447709330838385541658895465530194947294043924052677 3
4768813390041652700365030429005416330797438226838626317037724050170261032627670001396396269224488151347 4
5887845905168677944024206131096108447769668128100315110992056454043918496974238524470828392690583043917 2
1654881433522045488051857559213264990133502836260250306352915722773442871920881779320506725501539376274 4
9875368484325107997532244392385742949915449163055664544531559888451078483553884064659118458868251328204 1
4669333598730264746656533975447031352210593441959715809991375280817958475577288278440472455574455952796 5
9448999085459669909096483457064027429547032081231877246532178328504743304932155091104942146857175440853 4
6767647785218541480726866463366630343323174108693324845101321521118751173417605l6
x_2 =6650097414036659142942215887369848469111933248620196883133323792477807377311103959255852504781951 5
0279772055178750546380719766607709430155203437483334380062872819966525615457577461892309558985391074397 9
9910698287452023247652210645883779971368367443238031299248710108263173962374906913613102625830544991496 9
1187390275234904062326827510766587624952801861823135216461001141029663400356126595490445056872595763140 0
0104251229221461543506655910315758331449252109479952966734169662827540272540302115603838582826549773406 8
8913986557451323867028856287312269562173903330230265979649406212892871027257633715491931882824641078350 7
1727695615541651142514082222662227250577925179585340394791508724129664938691281775082178452885691645600 2
3849982737371051260419671777416743323749164055922373469884171348916727371956159160627701042788772689590 9
2248210817048240275017533869701132442655904997290279952853236715059333666786683182557996762749928220088 9
6698345463012328112248011934250205012944817365525464160889952457749718341579402863511751756370922508314 8
1421779486867971190498080405233510099293750483506019641247841358753118000410201756945977358534906558136 5
8444978628305108694719470219341431603404789160181699225049755840940243458146071503029583949362572066723 1
4245025056904203374733149770780590924622301733352028542347223767088929066521034974093504521034397882255 3
5062924377032986882090096153494958803537078916540563523316809841257101128008377268054525633852566282268 8
3900450188350360333513210271641394352764166859828998519800641037136473838634226488888101187504101719997 9
9891590261517870600769314185718104276179872983029605461442660040360111150889389353001429868148101919462 9
1655689840762131581728765665674743561024448135178340137379521701078694888520344735449744246527515684664 1
1078001875057395571569026527702321190417896326756864396309869262459270577579323900435542950285621345912 9
1837287767547869812695024093520260583264843036561546009697862721048452769903111830239648282514082698327 4
5371335117494343707758223075258398087675888349095089298351343225969158638065366670484391467488419557099 1
9417900563280517767320086439865920658188007938519269100177828302699074512501540672032839809140212935256 5
4726513204689323353978712942542943818426864708327567577230032575071160981826935669289651525167624818031 5
0382367862860671972963980077041344802444769495154135625841831801222272639588144898551655960103580348792 4
8164645531912360692564780472133709847979019592856174988373045632922497075786351938337509303216088267797 2
47287502179757903868342497248795851393524239548298676997928134074515276642847045 2
x_3 =1119008980247244100249140626408986161078149512545822892410259280669427834484866488442234501365310 5
5373074606556981274652291370569359998311974071987618790229765911288430948325647887061097814481226283262 7
8901339155271452577460844450416208691673759191547693088083497996155663512510871320181339133611867415620 0
5450668083999032087885188272921079484660705946992949310825069785945153411799081441774646467692565647887 3
8117594024807862147741825215907664658018161963210723368862621588314936521211056740537265477651431125059 4
5382322484907995726017180936270979392244200094153709043376625836270449249757123135619397841279584402492 1
4769061357595281832986173748978081641094049542448463656950904104546498966887560695880858246036054003587 5
0059681568533571348668366911668164692358137594132913572082619864516498650437669860990437388853984320749 1
9404091593159203130024099112536934861157356525055642397838622835244416710677169846654231734792683990713 0
8907611125897922161135519015685826165940936898054929769074447625933025855345749159975236504480914275687 7
7912102367313579690462423910503239539442143896816715843745262867777899701438957850277130014457762017277 0
7433998516005469069227390165361018023352390985525644679721149795529873769366555852588811340521888810955 3
2401478390313469706087711608352736131351914828875765804148692636787817524664672399179311293324376275043 3
4138061290741568651575233133409211143520341918819514153595277768426549999464585274345785073855388352945 7
6364148254267096732557220419797603852046185458288266391107952230525299953821357410193759858313532790437 7
5149806249984960491369802817728008240984976334750516905317839432281619844987547008306139073478836163819 9
3961548003445116212308561533394923922971278942154861744250778328105594965912673337584089247141668684350 7
1383260702630024366158630835106215697721231801551004641496814154477514244652122671025748780702253974782 8
3056803669132013684667761832789222708464310365181234960339006359774113182284384382033259030114710215094 9
7543497680861571126012062221644403848383760577286806247782991577927899160298858961976278812152722726149 2
6912189144091442628379809620551824611838492945677810942307167655365409173878396842275055406621547662196 3
7159679697994562815227052541147052216747929602442188807355162274708076745103053936063912856601535090807 6
3152173211474248003170455202786917703253481072406899990621412727642847189532483480536296303596577767882 9
0715065561973197577373347107195192173325734285427158838161355153906244999936613800694349139013068774595 4
71108148877283085330993650373239530474975271668735088459893925478538386911880743 7
x_4 =-341403826538051185995244008639523647451304406282591195934088687441585518492407099093701657961218 8
3914870206221451400110235503634734074327609472704988866732777231055357586204227997931744334457888770687 3
6897579566077433035069238188794791400620307196052971150780475159855366255466894125562785858608263097915 0
9055786404239232240858836178083961787617421098532268766599806144339613164575906527899655139807634607127 0
7122097515573815858950744531600008953469753382891331303193850371496503057828467044139048122708984494010 0
7948731041391454335619838202000297484990444001634972663887013749238085197499462019565581828171924461631 1
2912860362572219576544242617982487178362852848889023830344806786464340616583212676489244472644905531323 7
5745719221410467536477973898619944936346773826350333520282757952332800996198622537074378441746047414353 8
0848607865848845647149035666846802207072463982677333916117970004364092814830170202159428996577498576864 7
1538564353940503725222623579182808259206064256015397065075616713170510750969534019627702306222743180284 7
9649904473040917853293046457062275809780522152732310322552835631131040311992459409788860431795050643703 8
6218620316755250123077490369124077462960333863039694189820299124740837806538051371164303383410591785162 2
6382890914528016038818477543755840592669199909075820651009327940735109892450835088975362540160841751652 1

827302771864370277109963049644719556893768470050496014080558737385411342533935400333890100793018208827 56
437908286184208760695900146627785520252691308971992787696194390305119293582006278059214271411579984372 03
337127496333619323830669623139432178423276075109617311466346621847982299590450056759894378907478216667 43
452671711772947898242379223997475752003273527330628241822905604930896189360139119803857563586051836897 46
555999772382836706082515854325257324062104567381213088837881608115292825295102809106848435165545358200 89
706252987416941538562295247810475038004646975184199346005257503585118156203574239233860990537425485204 81
083089306144651089980273726049196204614211160090835089562001896651400925593485416332009779380852129012 82
464471165942058639874455546076974899714235356106955348442785667122956512156620224623669302125826969674 828
424011981949325467200822112330561916127058200963513166110694003085213405020077414053229973436953836800 67
279354476137033124418184480586346370039697387115635708541599329880775008492554451350917766103151639290 61
062657056613340075761604437857498466108050207027082976038131121875013829250687262288636422231550300169 31
328937761763377071488615263455071228427847813158122225033633975462728795834759320
p =667029514377813447053363367774896336996912603949048111034255940397886407957469076805665197288987274 2
264218407315932360965731141572978020843604832195536136488501468520021650948654729167506401790045966602
680207865107961848926103015440497422848392706515648872983543219849307647919499184195009493555438568485 29
351990252007543642364680742822128642590657902851493330977514032380097926364262965994609280631829751283 55
346913289112152194283893823396597776522415804664656709753183876100204352254713624268723999359031920855 78
186996387573970998739877538684102652079439460314853785712140381995963902581118474922203370207671375187 65
779465216872287101484785079458157478242527542480729850236196251924783554779433705868527685408238243725 3
946132431745899308802722722806950581302320565681932658914231598997645791773069436377003791905262205005 42
706341832685773228205427491019695643820731245736419044517021307371369846887197695072298330060282711494 6
219298030709687943172588836537223734869787728604283439097150100731382971309173540212279153788629572667761
084389358327418638293225656387096847009511537790251723537149879253045430524685484235000287152652966374 41
636246542368595176557275635434888121481507395367059735694707243517080511030082843474698195907030440072 83
575129895861465488207779489282700221813041042582361411800873514495534222343018441002892034534331550802 96
942717985938625024870570617240021374253975575734487369353100508049587419269789501314938373309718521296 14
517745437122749242231238028921405232728690392777126663460914995775617482246504953107031343789085130430 93
297510159946536423762913808588818436576610827361605117853778433327470228205790153841860041885798207561
970378194173690043816848100587839245004760733530758310818928545222514416370754910786602049236601218940 72
424011684877334051365328168627079542740025536751228782259954927805132974419870514217242893592853223 2
593959636491680411065705694311326002998331572001374254615773154896582696804327688863839492355366208242 79
701567789298137717719124898562953474633950822397637750716500334882886534700508235769934378438785281 707
691782133537443723678943522464958879431609365033832250347019936336150081517471055053975576158509763317 89
913452721510685636548285123250196936696587601567877065022547316336971605020304279771983381127528462237 3
317076854114658779764892879471323264418095678736858395084429942154610979625266110378782564903106032029 72
989713728282401534927876417601649046850341864274667215320327257163409517661496993170727091291100748489 21
832349615740781448025971198225134935773144368354835038308960698790231650851078789612314174044865890971 4
701930786155854412253977328307473508312484060725437499051444700354079144962804632776764778360182525677 47
544394693700119402865344319314906383065806488153813344082591142848798684853682674833636008103226360370 4
478758365142486683845433687000284492766702321314389535835016272406598196066726152885987027211690629901 53
448753156145557141527605084127906250808865557688816212788843488280587140190633146947580209941420981914 01
674152662433931762253012496917686143834055335734404660771614319576963554920516606167292556204937351731 07
018158603833738900730829325091144955930856298410037400152638318164898406596762848514404945347047997964 49
966705417631075126462482460657871445013393026934017053912333941939629723256840406592375988721527208480 545
852376424619613370826479662266805490884786891932229021865953548203245969311909305127815964504086931476 28
888028705818880987252357262803971410267986070505168610501041365478990896224717272044267086411044045897 59
265553690342150813322752500559373370499015373610159542894554277484497720998892697230424770323859183806 01
505882319582165815175445691080154746598010954205339865055356403692218045160937688898351941433286549045 43
372129410688804823361999212410499555501033247146536550417281892220396972033571132381982172957131276147 57
198580415364427709006811362952735138920808462210094612308945967403807563707026691955447571518573171006 86
151620290913956816731008514644793963282423212240632068911709860333264821669407906740830252084159675613 44
864479326632204802186209774036442886467976455781968378610767597526773348077245594776859857999145321687 7
814275365695283774157015069286108053828585868382669542810396142106039830475654600886918324736526915372 80
169915558056916555783592748691346201685743171521430484601325822069278393946440325485835067892841946304 48
441573426841100944625276997262498397308609133737460376554941980492484867261000337858260329503223609949 46
930511527103064649566112230423690983389742123086492580739640046346352956907606717213198668043488275359 864
993875266301281936216037836093042637799279563473663474399366446251034786068654922239915188342171281100 95
270396065274656712495778377214370189479870608435479764938397819085075199178077878191704447974330468205 25
237067761366252910114411361759904373814448541384035179569494934995166281699019830410598165423579210691 42
844020672659273876519334184762626873096915652152672825447403893807898924453057759559569078998068924760 22
996157420556838149099080566590698437227950909146038700933754659713464026848823066820967614140201122026 72
122012047557038753307827594965725107239195442250954501079825642644403325830787409158445274368347893021 69
682978233176103522762251253891187156051714261884707445297288756319859100436466965755431916034189828664 27
809250292153367863397927710314871101442726269648783206486615407209295048198016975419671067871612874322 88
642199598860216007534529512219800497482573294537021634552126054504373170645256880728873959585132123334 5
352392857811655635752024075945121663128905057054427979625644643638490341301283775210434980637577523124 4
914648271149005840240925854005648749060011512773267787922270935362853968352784681211713555494322184299 1
798370772479018012871298046693888761867336571548695268003754843905253101845200096632219950396495308509 01
874752185337588134755559297113246144900718079369388949493007237111052527372957438724541630029274196642 85
727381602509181921236968761995334098015767971539569563550494927915286052565850161318163397312266375227 47
001709114937969323274081660180740174261560329521560516541717424050281747134134825476911965032677311199 43
743450510632349463791384622432858143334473057443791737565476945214750253748531339670512184690660035 1
656790900212363315313674104529064158716216921882264030632892255206271515023228510962371639041815560189 90
645730866430778013069357938575089243808014452592895913248745212202885332386077489958743490313447356203 3
525921501039758810016288440820673366411950128984078801718049562195243102113693848341122788306257425682 00
624351497980573818149294970611542383607255152847679517290181870126590748952401736319863690861599494610556126823
866792193674039716713708012695999895234312238694705175249370301137158827996173555261386679221937279880 84
292725343130784499775486618985977281578310712471607638710754576608442990280447534592357408172721917947 44
310402734501834335594320323470751839395044553842961248829908043646895668641763140126011106164108713013 16
170461138874986087907420129327059697768738866023870265915779437621609781625519424337086747907062359137 8
182646406886656889962478325668356554175610205471689737477244671528180935049469320595121352602167174135 66
231261428933641002688126744055097031824535793233470281357920423127319832359956246193022734224323450180 45
673016520642152766801991869172848603716187600731716322643217675118092372140547420316606647462283972914 76
368251522750929447364703696201810085737013552728363016924226518609347360792809868598102922989549870355 6
197838973063139451639492286315230459021038924278865661349575853042699633682300597937032434631835820587 15
321284777362844688337132284007252380735278460406877400831612516147692788663300753417640948024977089983 38

2074530157194196241608777729008312175153682280630708144258300751132101738621786777380200679035656073134 2
7025074486207369547382678399864932994655316173534122200236757155293346371691712520151506720741095796407 5
9170339723148576722031081362070438970744711752744570571767458610280230773446289312207776161579737555481 9
7909705863088562126089561181442174306162775884801752645377438282167788731419513810498411037311317105167 86
5452231045463752626681583300017384381453719925795577175426142891157966427635859220537386766218914012608 66
7455723363554517282560483574574412813262887193749745710153532622324885505885505456961749827540168308573 8
2773105189083535820145879244882006939607572169735770049175480944805684771954679648446281007558336570656 2
4183156617518121691125065877608065245214438340790401138596115989732633735040699729969813798428561025642 4
7380461636747400024583858627326678539026704785542470262318713452514038064462862590911812779542254102511 1
4925970905002863032398545903946747635731292569477725246550996527420311453972679631868891818034093283214 2
2749580795098280646884142826394201987159556887464719917317964360487234637589216158625953031205124886770 4
1300567548359018183849341010306849532559198881308461779434652679939353968278702818612455847326081452892 3
1899645290516075691978286015427608516388768198474980057442624616615225755657098934628594898040686452219 0
5878141885681605831410532350713852859331292662257565924209262630384704771415646263469004560245904190268 9
4485714257413056099586783120016407350374122750219344340715121898399522510595984438922672175713612190736 1
9826107185220552880894644314628915399616612851618717632326062542451182925572608097363403213720629044646
9769992158516226785587709892331882322105267757457760539448441381314986140311243739265055589093405133075 4
0404372002892277458773924634232619648924271390225076620416025615833942770018464775355362530399697353134 7
9304007488249117097133801141036357834508694428314314882424008936917630825873566500227823843897656558835
9374628145156467182943276363575067445154972074454097547724617069938352334900287778781299995661791274427 2
7016192063566231759966972343729373516803668925933376531013566236105388329468210383042975245153155470704 7
9485291860426778277905858910303899381466870028106172659901736152720396043702402373544489133468645010260 4
6722519859303975416957919259059262092973412666319675789874683286918803355704823072266581391515648729235 2
2118707893664569112514535242060551360768627843955597811590399126185805023462306635958312943392021659907 1
5607129646276474944029388966851651108064211964085486022995789164177927591116120276045335294856585932628
3403836831208386658542569753259053630066125514192683330076090166751285994143563206601899778381815915979 5
1708145748098626935019350954172369713343734698942704149576851713020585724861548612108762465303444926390 8
0965496515528415342445527915518022482744398561874417919835744212768009953950707421283449202551000074876 7
1642777644777795018979808795149900882915782460671826111199719596256965111750748554460340554489894111567 9
1603756711503558431627208903309671112752967764917791704645641053151628519258906668156456188570382095679
3417271798582875927071748366121158244249278315090154353779754758685799533989731626555927482226316866782 0
1843663417771808951607796022314446362328187742983548946799079870135599433696425009863719458470327395460
2889573943599868604657125466762673754582235304232366449066560456990278923479357521298436834863846821021 3
5471784838833467706383252947667522667496306327610981027288186849183444343654172917085619931665411221379 5
5086581556493694143596470603880378250919996408931354964995804654094185610329845024735858684830011827435 725
1075824702547769642068770330967368831140475604352254709993960729009232431865920925219048421996150742138 8
7788489075944879069009350461429206519818495436528349461158230478082117505678064363654433588866707390453 6
5430430745677284549930082213951690743175102014450702837568269246491754700810568126023658136420031640342 5
7004872126329165718889512065507308217582005505654401560537327472674799821660640336915531037158302518073 7
0577831505890926476777780234844508768638207752607861841172681235607374161620850007796775799360237052558
2217146059891666970087886333787581676808953515110348219149115363272502074164789312069952448885063170758 6
4861714604085163026201891748108145605101872064074178935251221876981110179822218715521833410699158865406
9596128148890393826176288451008864301475959909198065670254080326568902715471536092553869529671833880040 1
2890574082854091361258081268530271134231461581630496262270223975883750080361502008570455060017300526439
4747013949047851531890045416604203806637518467857912358878715873262263740527645208149111769811045650935 4
7069521929769306952948117185612488771524158174007482276785276574770030687838657910053384315907489077232 1
6694948236343907885667572421568252073136242854104537632642730228853573849974248731697016580527956144240 0
1499548093986958271279412626731446523214407290930549799699571844248142146465037774823385631739892622767 9
9337657490042326960283016428073905307890399413883094738723750048459988324759489417809708963668038934804 0
9415854761968164549055787044672140556153228401153186533953356265977715160973483434106516778904491037365 4
8960293087286922298367257610820997077922858142188707293877402364135738900128530456893218709693352246671 0
3853829314220454929574757666916724969391801269461797530275447789613924509954977190703064191619631959789 0
7181019173413234854979998867560183393306420185458648109865859838900460648764217836092506573663290722704 8
6937194337922721701405477326419722138692464163090939052203642891025248944511947172179586348544394340063 2
2459672108102910314948490033564127337799670268777399353824676268714345030639106219195933874765043385245 8
3379365598637137741756358631159285133254555357307714286429336069449273264221042684522569854973156184165 3
2802218248227444499655115864094689771397983555309226710289485248077000509896639645151821507575695095596 4
0578175856054801417139549647783617579539574110729427771003082275923745112899303664149217235120299697897 9
4515431623555233259987192460142105400471538948910995804495263302462716397471100836869763451175724269176 4
4819848121640940864137710556339049814003977264667089721887156671128880168839672325902211079027418476236 2
5993193762982051042842554054912434646040050744436075533931901679627467499846853204316997694290401306065 70
0011220398935907764669001688406702372737850266084889416055487467916915711090249874816972170276011052701 7
2052917551831604663878162131597170877351495870717996440849015935159745639157889945954576312823404301854 4
8424738886228535901315810193969578021382893294193478997421141393692358328841596826436314259794457053541 5
4989408207698744568507606942469934739221422789404995805194864963442663747416065024220821116726304895285
3440187138064673293011721612556789787574765753394526587480391279003281483330342327597154688917420571279
9315161086544021568801146753423080348560985745913574052258622777915501807166928088093268671817446086109 2
8078150497457001014308607662459297334573131738496670242422874733273710113852736718165251483296312919114 8
8236052896239206291786730517950725031601595027947823756985492669830460434417234675720115838719823234376
6663774701068518463061160146231160802999499588713858342579129634270992034981357593230255241069427991080 8
7714704753542444039806370755932746064506828107184030353077786763018991781725995934330056098380177989053 0
6336946667232472802330838040364046776134862762171262622876942652732744027209589919554917292604645437138 4
4112937647634228757056923483291976171706588836332264574227193662943176189421126763138767605159863388382 12
7017877356319346373197335130454442162430171932132524767147359830998356529869987393200945144158711561469
6570847391847966225486522528643130293616722117797901260582840887898873658437829480977428164679180436764 0
8638777282271806120183696893980352712451105188830159481931445657172341694522027384615097166303970794 8
0251061167270805854785801714060474963505983912422118420953953720832189205768845632228895568201969571754
0613533668301415194731990805459476016958063051527360491014144396432547027784132686993192365210513924232 5
1458468689690380700383406944406127065548227543259125351447487858541080096528433225096500932270161029372
0556525143335146581608211552222906160902479585551529227442047102670902549413921324195100510423173618923 2
2734133221125493275132909911351899884860659875220998752225608805660721384141432801412691357369604025179 7
6650093327632211633938442522282652222707757975187490638209660060066069990995977346882489990705505830126 1
2755619438031412635768444527147856333487161382082171266252882149444165399593145639555974382139855361886
5457123189913309754028069379537023274452278496612418843245586629004694524299965174766803461346198909728 2
1796628529074274321304075643384916745041885971563807041012478161613840374667667973046330903937378714397 2
1036619882093395953532302595988474645490391583532686813313331750466424324240738311100964672955349939473 79
7180936865082409615769254530907491205510445394445942098917166488677030394388615879829469048099476078279 41
4355918866335537009472849833703835216729966543138640495468765474536486887934444811753074563105055314606
0740003402264712338503983784902025009655387843204506881875916685323693298786060714167251932769516108344 8
4448818573888233042511163542832101868033410377531202520146519431986806249399567221229679575047927337692 50
6951232493890451409149260255793542248012687513135618739370624221457588886738509979989323279804369365598

5619362640862108320102969825777187485696373449613714958179885744982628413980173497328211914030636685211 0
1209136015764368333944115291740601969063619166363404206885689507886684252391006505142967831704940934886 1
6563351035799240169781704447481671537788213347238466756613020662879058029324039549647876151870536721605 9
8678384310393819785180870988285303825065434318163342455371572104515081739258332953357120706872756606153
3821765291863849255438804951250969817474143184798231023150745105270183121795618457803150244880498555680
0527099360306595968099200920622207361322371363042750625233583939937071086403045705828373312991708584527 8
2770773899698521375991221644300293605104854534165814009569351414400871277462345292201032095308794808018 0
2665161907353618409191705088728078016776944918130863205941012007804648684139884665022356595400556377904 0
8805725995196831521686174523945899968759088910337770900490728278324697032097083302537725291895074981703 4
2107354755113080238306053247274104517974867680931597366767008905136846796946903109481506790350320752623 6
9337735133905232504018688853207352601227359214348836929934481170644246114122197675947496696592722805122
8352234901476167301525604974830865229709224354607731049005109981012600117351640406622711944284314697329 4
8005618823872007552100912857890192993658150736564621522109057198196305310847557392255664499482544610325 4
3299451029024057675369817094393777935044082524146203245285794836616979499710353530930534342486248539904 3
5167676105006100318656324588072359561419159389886331528937508096682008718146780687684237397066410343103 4
4256612191839364600035868651485344450408853924995514106594127580152478666154861005445153459221914740545 1
0220060155939557181113232698976837220626525022519714489686430572773622373686818206154077110044293378344 4
4655051888430652248855386694001882386776687140645446912636867125111112037032196264584785371203067053922 6
2789820320761217236770578760486690260548537595935037785011342740504996206470965378905976788765838195316 3
0466578610013145479013230809409966331786219677430484625979969585687057484673241890575307383908144666009 3
7089205087717311338130638219726288143792271731335512183676854411867619913381872630978017537952855915
3852919503679571408251771000211472362478936608364997209856276090940508407220232670572347931440680658856
8079192586565062908816331462690111565693139795775421836711180177300611481148909737325327758633402096963
5037372656889865646297616227550186322890241956810661657879886209373693872517185028786939573009029978954 3
5600512576595988210194470362065105554742609645278480028324882545219836261516051307105865392862962805526
2466986775549549285513381683698152568446463528414055148742830209698725899893873749938927976609201032491 3
9110422214746826670625086608672529003616648844773156534905709986848154322991901075063561435745284526129 7
7208478219704720994722113851707623957248583712544435006770171038042546147674614 1
q =2354141995487736395699268260362182367770009886168785885340729625629821068651231219378317106580579995
7391097583310658779204318593415434288882526768767534286888956751145201759867672749970099925296605648580
6679177232071539311539132475258300595796960985315353346839974396015301982355944579993097199980681589967 6
3035914660620498662423849405503211527545118871092248451684866693876502373757778477900320570011425895938 1
3261346949817994068651982907034522666714789827380374651496882972170425935434188794867323440226581196145 8
5642341472000003499272386146936426299365933530130167840102134064956995291411665537022608806181783148443 7
0529437834851958654771300597808333322958574107040207598779265324500025426378078922772008302927584771786
9463346269266727807647353133957173904952538032841659200990207577140525145660622022664842509992428460509 8
4727881923216000006104348830246286180204309777237429078892707966990567823273471558645940578388211205103 66
1793917153528461820648305760254511961171527804572183562228685403438359642022168474583641291721981026662 8
4473142328018877612694495058512727206551871961477629850100731279031164627469924879966509429773885758931
9114125269493327177579504584933372638970178057608321684082355156430776792111511591217885123620541715257 8
3107465025596076957448937975137060783217769351495835579308934294651631256812660775439923405424602508728 7
5340064338729015995809884343073055247198458892524858025173001263945116516783065945538109554398695810 41
9592350466453262088290578475612780851444810373365247195092560461950023691304567375873210293498316143804 5
9152490389734413421494374538784219868256307699915878477113242331302169638005951969727459995199225869452 6
3748095823551971679492873293142393060130727670107625189566498056885402748947724939252099099397454855184 2
3646752466476322256234124488190892916088010092641919851077257547973489629781400608302238257529013501729 56
5264356038022481587533242684156149179252719886931715984072247254102620704122947578828994451137276131398 3
2763629912339775085975380917934021594677019839177419894142647034537379808866792611573133581294719287298 8
6406877216390181379408557910523434267887116586448121325631282251477634877938107451071114945750204460477
9618328094491038242890764409228867101345404588097440692997107545012690213219927404614032655202253613326 6
1742733332677184025527383435837506923253143546653079619812742093496323094497872233202380728749613260616 1
5358035962666740928856458760661008969400108836980263584949192167882509936829938708049117494278038165502 1
2954610752226127545160169879126493306488308448983119068051489931193583028296866407461435185382850434676 3
4024728503866290174235179090807066905288415043796603950319657986980537421563758900084418745046211348492 6
3448863141124226360565541726784851795666925320763719644154101300792446671574827479716372941611733595084 8
6397655275062701183529518491068970920545504629212482325156910596998954011922246262878346531196594318492 9
6974983714821502696985732411859010433713304129848441918688583120517175405607127114277574649039713017633 6
9255104143926647250602285316099839181538616570826451477941157194026672979504617027834470151416193534097 3
9902378896432316082288495713987722247986331256070780860504539908800615844087317561703756126922579405135 5
9487577014393077105372683514495256116044045884848220608069173913653683588180064704470655702777776530892 7
0525319264537398057471193625105601773790048146178564288971147501231919802852244901571341452655682304069 8
0691728483379996841167229304284058894069143377998867869365633213192116739629229346345594983537869445983 3
6099982424176328389106303601913024710985409890814753638095659619735968697495922102660766616071147853096 4
2400827823065130606284786077318308328355411976664822656161323671343263263416387777348435466007721402737 7
8506987082260776013060193077397362538253848825198383046691637312860875248775990543954743172271661298471 3
0547641852575149986078370989389876773062034117340433973434143587543174629425726684928570709747090832581 3
0615448750737081187632535599410659444810436326368811515919156378410714279271355136639901784489599156421 2
8745460188915137517256705318752664577754727469617029680593183359156319565689968783818724245928602308984 0
4400826418441824274649001055639396963470062625796756719593506358181131988101588608442923498492073393278
8917520204899028045593291636432418362289286528367514783724175639925030518163997615787778414132325966962 3
1396363561430780757243996735980054680099639820252049482597496461754115062279283914923070519847604500505 7
3006373526059755246998229701304128995366641360312700997279631345936643988762207355688554329972635001792 76
6496865771940170115654946887956288443505976552350077481107768311155129570506781825172355494534059277504 3
3638654428506956362021539628147128782050409183635445935607279299285219997269618773673053695303148491651
5517687637204747214632578481106817505933369153176221150999896752846430014845307975543046109696019880289 63
2160585709977828150748096010060223077543138564769354418993191033672060974117549519598537141452224184083
3099035107708476116878210496009323250293443103042092171107055100274155882143901686332470383749398660790 9
0192221107015501385321127304711047759343161052085431084836398331967575353379866379545413833419482992741 3
5231942328860759145305815969754317113516052975810098302960544478254465662801963231923136756477163100192
3485619283336461280811575214642832270095683939431601937975038636102436136885787241631956919473951842566 5
8386219883115641407381831387609852465134326906809981616133315458023602458031549933840790363426324320015
4938947400294368136346573793554885344470348248723632516929958256754080092518350512566355780336025049683 2
2799339996126642613474976109877883833068610575422024764915420178700780678791730352424098343955042991803
2003654616687571663511330084348987758915246903138475433766979460330450914933896132529937222106753588288 0
0929855542152283920220645717821175739355246933085873248302106331128814176092872871027480659563251812069 0
7701156592501423294209926792296884124742990505855137876130024206896248980793172475461818786776402
5559993638603602000229446969100303060388884132413866276408511896266680565428885232341313996438284610457 5
8727706172307554625378177116358955203355773696015676951756274486945147979895808780927733750456897032760 84
0285271235788816160532640250205819605908605726893939737690972786981123116512710083546625462137448614787 5
3206297932946270453699351939348899914538728696360939856912608087229776448794852585422672006106446842158
8085497086119364740567833548148616469247847299533121740155541200349007426686542115837468225650836239746 7

45292353571306695699278178653129904718311349030228373393900141361515315833397774838862313180185802650542
55444173232604121409059812933751618208726587441960798134360951581828041928358444632977021510830662156075
33779412961183957068922152109866208837762913208057799662786931652472380695653792012243960549715391922412
36272225237658228354041768828140924043116087162125402436621082275825942432507993695940682058545794391390
22760135756394851890970273163068588062411915147284609249886993907590374771421022700138531558209220529455
65958241702173277469355588955869248753558582934386449965603403524890158909909570092538163486688580535755
80047555752955011677048437645874359773820175505613500208119298472670355275752843791188389186118598679833
53071561747455424764074902680978028200561213415530175963835578007940116175997209816411574819166587928658
93606543504072406468741570943100602326770837516165844322678793976464956447813678481225269404651386256867
33374435150340942858922201509438908030162064310100096083776920241166036984477176189661848421690548394949
56701483129268096679380389734188172345648475308719676896216933523021644811855908353502960210351445565767
30634607481538210755181437114787704509990040887472273540322746012994716419304424123394755928689946882078
81118936269263256403689439649245121239395155992235460039003678685385141475945166251180206575150878921539
04884665279900909025788791961549949494209672635175064348144108990015827481588783897779648600021938499198
57748644064363637187792114554133817549321279432419615700344757324713350133288512801467836200609881786505
90057898673548386700364257564354300839699056261270690630813800466400927054915738432356551795787999724165
87274106944481390585368442662729217019178162670458185426636618029310097739402185079784187247435219718048
42587424638311081899300964986530576406459762661604772793326139797360980856267023679061931736973142204648
66082243670958146466879015706669329842315592284598835942170420763082494444535795840339774623029937280156
85017720884280880092239002318369992793734890727951423813678365286033796380284853387236898338555958631170
72628728888381002074211759575067787157430222282160374815469687938932342670005800867479639144905946159444
53873912926310425004124514116860450542896461609553666329027157371033215798585861566882857659105724730448
35861164321474532362581969446857031276224399222783303422338793893665459205841285595180738265038567679234
53107638302973922039098150345375215880317248302661576493210377213080661657688596349971287001730416032088
99961936739319410656340236232228568007298716460645417105106693870739262422251932220357836579292602847113
09514847310653106617392681473152354795089996840085762373494325691130071923894944453563872115612470597470
24490077924006633780164938633541924547628505113131902077355523128385572845044102606927612173077113635015
81195389694468121476019545484376006939155745240223189501757000681768831214625931380076738418180152712114
42168689223043141903089065570201799423393420736546193983625736899368042480996535831176825917494451493411
59677785431044578890722043277499169706750392751639560709044191580067366662083629108684165780046965396128
64911237153597535357748301578926524712251970306380809758676263725950281310374236030423047137534912379227
64552224967237591770696373124606556333751614694909445643665641067673545257228824615264148114031321323459
95578558936875095721178403055479356522111736636911438174364492660957714279804901204138119660094370723169
69610605396426925281044122427998648360189314559744243296837193311461800119172734104641784746285903865521
05974114576460805855225651240479492156323634041924089692776242874128726538554495566329059843285221325054
770907296822890003782229213407140586327723480984111052053063439649340762712596006761043358
r =5446547766103516191938697602976300175170898796913937391063560831923505912566336146808832604484641212
98338337883394874601215487791189148482819899073104456868408824489032076440033879543421310602313032300125
52496374828639217763122081309604182134567163230791370970919601380691893686519937732238132447089502562485
50728498864457007518329938480241509710995735709189187786072620122458583630504014309982757492376693181500
26694884750561591935695754448949182272503836976046786165693340788532530561903147463460097639431480824461
77086329734596593408320855217714192153809803259195914013684424422185386450699912435405865323401829908643
23837689300608140161153416500346706048302278632508519373309277734938793657660778432343414207557546647619
01696030137398352288990293172733476378714720255770857899156439392923919429718253829133932879149567854089
38072062434036145940221330736933965377758019637535323557822891273002732197426470515636795475647916128172
24706883883798119428270544175870752399554375309811886223228979706014173729650870489095311922045259637600
45876744427629662723637190777809256906405264375295863200085361933441749268230820427754565341024459132928
04405236126623633214263289469751400615827945575722301085620305433400301462698402870047300767996174058650
15456746396903702105214577088786310715335332721451484720090724530563523197570260500040421376026032645443
73666645284073212824948378170987106078078260514527270714698438033572691230582896013840948617160014382784
30638490236266890554141162707744423016531040538053984204676037349681770487477432725299050950719099791336
18981122902508467299420951704620167241713208950454746333775565544215022246489672565815800254205310275405
08755080801124405337550713931994163537555636146618801894528215113764570326350192520974399851200659659858
95477164606493116781439908041644790402249965027811519646386521918059431495785937972709401544010052843947
70619561776792464615371641975086259666539105498450667519331109147176107291966678012484135697056162747364
33761335370863930023799793716746495797865029091412666061846666024602350907381452740382008224578689550905
32571364016656052306138741307778077671196353793775041676511940281585308995659329272001643567576558096690
80915147068688686797666318760327654411925566835049390208737238224588594501049247169560592350938964514083
13096801575268575668698456146422040731103249678678662038690947689730929250987522265552414550887078056645
17607002749242318245101574625263971667497021195825593233940983247660237860526234943316125093308769662253
82327503744748735471105298700427385795718228851641926637454163376560990969879223855772631416037492827039
04536345308365554538633919769919997499894812440521865252357781012848926456024556613315804792523349458632
12880579764850436070631365149294692030340673461934098181460710829639003221025918142964458568463907050785
87696705713561501930907239678273151954252151548613365650099361252764482195766376752389920114655155716322
13049123034837827285563256293636476991836102611624948338554091304446330218648992311136876102109069232232
70495615092085349911698371393158524933605980140033474454320853540693313646980641655047308506826362084434
65030137625902941039003947793871509337029632503460664082794393639353925429322534076999336527526465521771
46658544918000975059868217627563633077253270501994530206838142780692259762351672057673135889889654523706
68807018564147182498992035109892825520622679128727905855464215585777215782674015611381169490343272155072
20145103128683297462947658098600235392503351520567274664699568035021146568473753719541155627260622757598
69618436575004609281669557046049801488836885194896565833455692947659348456408566067966396634417533020611
52667472994986118131335213858560049121607022002736329638063653961066901743536658033761030103266834232855
47757776051072628988971033235878628693418605483689596229196128844443601281652892407252909547113093461195
86224620253504216754362205152607662375531747296392790788401601592022026511655816929542575495451195456904
42698726741115098917332864852369028924112158553362808026942164121213737656563541375306503710846568890693
05596276443430177073667422955383852482773903759054105021417616163273462146479241161554465621496918395972
59458488573993197680360552080430061803960677441478901270235350117267559406407843188133131310355430919261
76204548524456643405617904651871219714151869671495663009884325587496753082318141725247491321191066450979
34923371304562557841751553139861727169753068105265239890134103218034906664318530035400276065613141387727
04855975100053534684842954318040901812173934583475646040601067447482899620713781040833682533985341742543
42607265065679908884980219737855222502908125701073621601626689381395888911411781776181989139769391997324
64748854245078045868687856313802972968942624434638479870825010015361671793511461603997916742992493916025
66523179032677651681070457743982418308569589221793377383367534410554642141741184914315064839661461443003
24870764094317215141600931300803146147832653509880507234951471955846638320580685052142526754981760532638
84915305768440775379007177380814966196501612950148029848101122793876460109818899135447933176895150542852
44040639190639605609112127339705297421103139060284274781941487372737970464042933099945963671353139268115
98804465717793886829570722908905294911641671608036009597360449244115466361894146831597095472202734963599
95579271024186150357756117958942353584317805159255249464279942696514503139988178191902697771728306344008
47304788422013589090985228463321927653466228513873277153293970210560640474568962440518053773520956095397
34180658201715265781774968807311401670861720520681779724350842085260044392273174212549571122085455270022
57071730014832580776610273019684589324033965541080130200728780699845125531096753854557290018765438251106

2172371390796036464010931155596625147943540149238898772490653772918231845818285769971064684289620716412 3
5831314871549722662485583193613413088805990872951467334913287181948028646082390425546908561336779667969 9
1814248964887978846440055204429929024964683066885084101865120941012675563431308050891997686279840303710 5
5461627558157822374985193177313027477707556466852310633876720249046946416493681189872989148390233003698
1144149667177115767169594965962952790673217613231408147115844756688894718176986813134039272550711703863 4
6403970042829383488879663636822315389074254803510111383435782158853393538388532040050322844018307729161 8
9105745022882649024909212796612851980512550912257065168033492570135965178021660061586227820835605872244
3276200011525033511952002112052098745503486090119589805209573096361013128254237678248735497098071747894 0
8462786778960842569591603773834016995072498348845407609213971233565502443065245799340734088269676248633 1
8710041366317865360867760886816824432412822228259882926039654367032263313847626937780084888590976599424 7
0920774768079915158189902864363429330277425474968368620956236875520098410028675948945167270797063494046
2845370018474625702341364466530682304525130519708862157734978462308656577130107538867661945054644873161
7357771081417661621260740450459855752708137893610828260386331511587437502873019241140180035841953153717 7
3249887437307803784166599136528071986392630553633760225023854023344979627563560053173633561363703219832 5
2059685242102824573938651480370906436630767661324859633337091761606783019427601932797844642540579497260 8
8535317075853428929762995978329385164730008181071980754856589182527304616164628795173073453173274572663 3
8492521355496098602937420832827896550079224597518659156863079216883359267848915613535451667304903880182 6
1628771004403375949308029678348057247134505330896514927791180128529642367125482129964140413685580549895 5
4317133558784216781603370831277830841977571998732324766031847884891613545103045836599280195759835952952 6
1894407299554732184975464157814829939638408824205817133766999714209408765110554790780304935878048947003 4
2575940195217161548155506588118970647962231009298584278748060878117522027243019253914647339651406036093 7
8305665445615336191052707568421535456352857400834828153705584762556560880233916147325542015474289928043 7
5069948232178495744588415258790172711257986824338330968102524800793805661607866730465551547258178144536 5
2624569846676623326828999946135152955810807720035791520619041221845607763117195048406767968672315729722
6642648237154972163506056291395866433706845111954737186718311884048978378905929579979865481567363952435
1917507493641110358794528774980162754951887210630786052918626363437236021190074392163047105171163913419 5
7779524168584195804530617538195692127929899946938385470211787900805906626027742326711127312756674572002 2
1798471896147185028062383093333960397148035475220201339319074833021052407164049522878416087431141408769
9445117218751572713926987689864705843820508319151281825188000422283607446032792144981476325619370205899 0
4412826609998849699667438054632403121763294866736542411350118921957005162058036506949244090153097082809
9850045534246707279087779720335327442971109702695140670744604949339260121531413270414636797612216544546 2
3319335606867174805836589560809460648934508296205794347109257824442761480794677962701799114059123180336 8
3703006848053603648570244913659503580315608214380149495190879942523952422174397888758593072790910606559 6
8765439057955500045719160517383581389739305858966516280265369632305441754290394115576772456112310551294 5
0718053218382191905620914846535363896444373353261958729909291406815124848395280765491165061062718991922 6
6490742923866818447709233191933070096410351837553864747777929881733394960240475932456948975317788741686 4
3842996272666298438903510173601230098230433447271894252114639413197068026102914709220243809242010667554
3870078788377008295763987859912642403126705653779937976975508592567215040270644120525144955245171854049 6
2767209867320717579702068121212188214519897328655352467191519029991365064900844365823134807395096986669
9317582492483172835821574237342034353991045674627746663656436710010809213383852829358222654465549453551 0
7061348248554335657651253980306846960794693360276273352852784124068870583263179073792263966954501035866 0
3665843251074092538739037652947295613908065984593304828812577889830885124169820940327717701477425857065
9616961087395831939081497021318421197233819952860464008214113369797105179413991849320480416536534063707 4
7153874250920578428394662050280181340519142623571849582432466702469780058228725487549476949944621592214
4025802134523411583849790451781465965368976977783613638877977147422362201121244447720522072710812649388 60
0053463060706202874096131540432681161852513784183706723309696698382952125841266159841792646824231755060
1028285613830063494532285563612491620798724840113385036303989340814135432340355535988334387495427870285 0
2914009173552583418965897377217635019328926327823421205267010804325993726541403581547689956410514443551 5
7376195089932609235323695595624448660918880976705807173419127900045538791117378393304742304439958313318 9
5845167627171500343602886072447171356565946710815749862951262403701189923126412292272778331283203819899 8
6969238042757817599627426421970420226939904482638303204864415802726356790706455254473790420669599952516 9
7416897808038250923877849942853381402220090091419645257955330502765650780610537799075685725407933649453
0668805911968968663312708222628832623897296578277742681042782934237744568297759817199394014658373474915 5
8183710623455495269153270777597278272510043253122864060223700069620033385778597963858162883491526515545 6
4733227780868364675901021825272488102369811064016577065759496570249348277595970950478408464565141129792 9
3045075424451331570314712238277515549205991262201502884278974928601392992569691338725051381339650277113 2
6987501780184917424756248825660529418859658952526425533767499883596863630115199494886430371164593422410 79
6642973896139638757431700317911898637685040830270916745706231088172063186858005653060729304323268493067 1
7768335580330067110597376469215724967081486337258970330356846714068065738909620892252067317075193653274 5
4770151159788759289092584229111328494436757002916640390684816285738753804821125060543139438511322445766 5
8501564090946860480568669137133479132910622922307281973293340784019402237409689489428531202300170131418
1266333512172499006182850786458932398380319477600152585346820873399505023850840406800181562930280506578 0
6153828987379542029760362465895817004615661984910485282572608919474521211542433434855552657825440580101 27
6056277459482258792760086894032212293851953501437512950527755027931812474025505683846939064289945762373 1
1500852792932437356364166579598843038738703402602137699346303697729457982003918058000675312969074849157 1
5416180604124983106386107044808924737893787514601331614119992882335695483902315562343233011169460736103 4
6951597749650309609456173972103655795789754151960820836785736582109283568330662827005787545842277504406 1
3742241365025114072162287617090895148022456864598872292659100578936438039872899154275971879434251198796 2
5336288873504054273618673865809371600119012746091480375938151122273798746431732350975288976412787578613 71
8266337311791315012469281837589387084806386361206115639077981083833083921486406935431625720729420967372 0
4804352078070796855842463363335775394482549441052913062743616546125173721845650566347333741122074406607 9
6484830160147305068458996780906024176409745531292289150619710684021393429487188881682996455662954206980 4
6540273836595916541619449055841783584869536703061054931949181050251247805387127456320331520490899970296 1
6836401468914836615318984561044110627178707498491180155030299214468943725292351309941990925288760650790 06
7655617608985536907815227398081914562152390256696977805016166841316251670329757659696605471957673578501 4
2066214605315796074430873088293624601838686368437561773847812927888286791876458614380643548211625425466 726
0987737915968716463542289076043789438902380075641889476345406425940157148527448531671718761710425346586 2
7406242691030615889389102763455179525271830659507563988242200818767313883327585377321568266723014298905 16
0515978851739915493383851757422839847422895842862135954431250534671616863598305915808573294322817461 5
5380824494446912130024916832769089540396524619211552266018092971353675113490473506333588392520953018114 7
0801287076751700860228705979307606618014467800276922920201885206599996880738515767295946754757965863395 17
0965778342578574120807247923251380177072134462978753385236584402775783283547975594969355366452153239637 9
3471876411930059397409897929172270242859378041307415348428493965906183030175366761766872799093931515 60
2974736212814326608329122456511185979895598455270910978235454270688655601715059546994346002211290595546 1
7540738188227143374162214285317866292717620530803374951282142546894915507983628965762609182340867247557 8
0664138573135053892573639665301095490546792479581483965874269653562655075645241818536379435188915460760
2390095738118101431161309458551310170681335298054468692774705476667526189580581829238638521772953354608 4
6471554791669647575129504826237307846191814670550302200793506941566026751324811248398270398565989787670
9497631293206465163836786136865673555704089125784490996432665290627371604730260912755725138435758429630 0
1907774566753287527365885988190868822236016244332578309921886317873790453552945538709508046689746067450
7236401932259806225243436466790979624653558818856818421852002964717015516189651711150670851044768902595 1

3698958368325183001992881380083514871564983641870657656277412766529447900217595934052894138190622074924 6
6755859369480487088212313352526795361555168563194940825877465407263851711652410545408625335208730446432
1296055640116542075041820271132781509707094432207718067097366554709002405252062188207599537029229217856 7
3810784976417610607172325153281701779112544961978922486116968193466786381725157666885309860903536759122 0
0653958958804534275314328274018536236455307150544144374116346704615385203786458147585760586458129403681 6
7210360417150912062351942997198332541853847486468579868786602680149228001093609728490662596747684212181 4
6554239967466475698033685453468990709228660998954894892601527959814189198670099179973633824602341180420 9
8218986656479847287568196232126664736608096251109345795365806388480476837716405603397374264639694366458 0
7592369493739487688533395205195416537629173209557077571643617466485470495391898270984785572624411725928 9
4653605487033219286899944022284732508493155706336777735222403314690946835968590376849988917230029358147 2
9629431135755219298079278044176189463034387674699433667539194013895770962443509833888477437147526568989
3740695298544067813006947136329443769898580187327614889170436588860775507599782781926784006596759408295 1
9697956713791862497982304871894735585815259691570925227033313827849177263464432561457167815222303673768 8
3157030281693550282860057962511666083068831394998284466958618522775014702806414659605889674374521893744
7275643297944459730735927843726477684765299740829526630070262648254775531225353635408888762179403168661 6
3284629136361191869216670223445586079193810108940582397271632515545008226504069571094320891692855484058
1998978792455034487712818352698204836922171245127436932500183426796647377168678855881536049331600331459 0
2749718697165741175164044739063794488434251083604648842933201705348168771805446055688700860935502037500
6000975116581254693535037960139387283761715932168770490725218487603267342216323271444758856006495863040
1375712923057076750449844334271463759126987160031546531407543763496709131030266086345362935577443947602
9489784582313897059841029029174647219251993662763052859281652925111619406742704638169582064104352318654
8115285818696787960650937683665752023502630364817857390913133339109209745930289495386946983218910821922 6
0639824757370657669369530634457655464352646358779044361765431905821384461278096548800914814582610308613 5
6987104904842944773923422847958779153441960098173888551763545994640632476699257346093154363007503306216
7138940965759945809895006233203063677984364505928255855616892135211237211428453184958562403688888344966
1824644563831118217038796050871733028605983587892801283495293561170337769529123795172270885888878278834 95
2324886880344735885722999782393272612305266455080695660970093567378363807333581429005232934583756951388 8
5549781837808884961291475112752592743562692528858614646202939212868751334117724632536043097151181621570
3542846291063289316364173829034729408304207607155948857196937669790574656147112137181365712083289251814 2
3193511723660154536770180101202334022195859815990495977998785198362146859116129033950043553065568782231
0394402901343537772472765971592671286369262734939740556609372634689777405678921975189266401841036138574 0
0488681826797981666719933111486014493108574786211300315519175491466747062839370010947871564921825396670 9
0911254484397450737061833257907423276672659370820057456096936984830219491345754877601525065941720756208 0
9920029842089813457831899648406895174713280501548277860641251469299462059939100370354492354524414
6518076231487899628995629091235719067595650974834350038296959556792521599209463829981545675790735710023 7
5645616501432577958642847969560432236728203421037762456209892150682655938835457213171635544995533692449 7
6125553128706159944574916777135559477294848808588286994086877341884369248207273129111546847523680114496 8
8165566276040730316486918943791464878194343789378669333495029016204058670485596410507978630578519879294 9
7132127826484598660973873051895148921245864531808993408520996385689203943204053407624450999268189402597
7185509416310916340071700704372983855481514563083565610802236944172178988332224712952340501645116441255 4
8473652372168118646752284848711304820972226827961842824982518139481586262635657343071134705841095455236 8
8872398552826685987006346912312428009772921224444745321774574246229553852867396811785052577092110010875 8
9885318074319831022571488203455975374513955265950810692770214749220728617951851206882781423692329885016 1
4909622720973681284266354737651503445443178648333712466944293043750372991354519431658421618071460926430 7
5759989203616382589191633941060617500001817596864280809925902767741426455873864343775682534887740486799 2
0558596400246785062767757348070357326163021038421503944584481031392694248042499899444961983576599854167 5
2327626424783195524532887818819862830981068696685463095546257270547659895374189266278629842978515765455
9057772249327197280246438570095172882865516025322525896657128001181377874263460291907690920610829176673 0
9458142755666340009984843511495575651160309193512041490113024058907242720020519113193737763844700604161
6728598070055417572128481745711184129377289590196968430975498554409619596257476338356371971368451030235 0
8290155694451541026654915313805643450165070968944770137336136356063243962964423652228200122941021133635 1
4987002758501268451400800586459314616319005215148054294737177370523835415351525851651167446498823719937 9
8072436448616220492830516161935882936305716863645198504593609214519852210037158933854812047458689355361 7
3329739286871558049266735716308385760120782109466401605664968084690016522521212744723685348262441748559 3
3931423628197293052151387164999966651467602000731874879206651225550534339009214709452924020088387489218 57
5531720611073193682573136244718558805121745494023860148095630004025691291619390283070888381521716553973 78
9857434531434025495872398236136710558936895421931647339287144081384418866205693154357040920905111763362 2
9736505010103428547586065592881560761001660587212093939247550110940557354840720520658266511765257524862 8
1064969930672211658935747018507342937886764733589363463594225023146691773524396619577141427928486453861 4
7826082067623244108645281272587043798942969427487635753993956025203714956285464132722696021671146997687 3
5605129024215347447873620403350468486373017972050002849730205577712392856531027532331492779216589954790 6
6879239325051960886968012618670511396593463470938070642650262038079519586282501070728843963413725533923 7
5006024541303714802155788960672676678797768058483111269361008567703926295469873825464793388965894069337 3
9166558775518387019429315440362926330855153054902434777686644077589777522962678069402389033292674665310 1
9422217270913260536640510022813395635318796244397783961903459072253254677992476695456792999454830478852
4749368424131824041746290263709935943558578905890977771266209166561302417564675492003588626137462510024 1
1491347042282285704242351424421278588727473855649046263238392548624681955512117225379688066255496549012 8
9224510426600159184914305647622422181801154429112875640476158253520259897048094164852802894576529968761
1714468942302973915932359285088218375460803079644062719956709324001003339977456437533171519814603506342 8
3710947393110039311629100587649511985317846448038484797284409344755425670849923956903413851292376091143 2
8955146347714026737407379640733797277190170191491419723625274627322158345756572452030639793723892001577 73
9352137234389587860028126218967566064054108627457551480573519714386273913150059985695396541760665734697
4686452227513753462042213109637513069000967393119387727672692480264381419974086326500872370702458380631 5
3657136988167080565131411731202268469513274117224580395598132491079588083312509340707361160774183749875
9862687175393882518978993573298037808962942884535243052773212526970655065376026375205884461794861469874 8
6714471277862339760867459370191401235960634727655900940872974937631902095663591809757166716795668129530 6
4221207003759598691569076318806015486882978213256672835998882926670301910416311829370126539027410742950 6
0405489426093148428396297906761576499755427052362392474794016149081593508175701302727778425556810682998 5
7452583476278223081195854199418361354665394147562335557245605802410850480967757527052757523783949244 35
5429194199252997679527511461315412794112381238292612569585996453993619308446615035318981841953693244118 8
8194352038308989228286491238908622382645525728123693411792802125047577769330673772198650662281152980153
6297048291295934126961271816668980594024883695834927811538107226001786610286709579502402507623904791304 5
6087202499813237743717742035333327647946459533412737912105518870179863765773834333780706597860806357417
2007998522422934174749552777042711527100137669620826348431282596421868137766134472640989031352243883285 36
0782380086561442859685109248125862768375509373944022235234145198654443902102485132428323282746360213875 4
0537800004405090832853084236700305346993206237673540868797191444475953007510670481447554172439020904374 6
9938172937738141620671352336265224912298578589122461798219041026751224172345844944966288155045575041451
7677490267231602521591577316878032189195561854659866490291466817084294167382554683766383056577291115065 32
5885434143725177214014630821088780610854077915457353232094239016407795782879445723821737068626725253158 4
3200440586018212026497141375193755036631535453221622593658378268154082102351810681079408136165661036917
5820182192083432019710861740974451247165547356043176053649140412837839979585386194887625744777567151102 3

747853503964686122561538453857038188909181861952002130720126440606748916995234420217852031832530106334425557168503309869743731839627142932523784476920825667470150128972018511609922029395504605808811995704668217001432604885602616947886062004404530013919316993009662170104867823420062379663453731510557117049194600872948788687190225336240289750939687821025969585826060283663711701946745386375113427514897781137019798790769093527914887685507495239571454749164904808780774138317845795040645724863950401543299153351109662509839522837498471171497240764898149385834590479061067752709446170158324272538661808383416660370667763610336633675986187503250400844781163055361049389999432280476750263709034770095198145365488726637541973661523623138353712567569612531600644065666341531949511619791984986453628803444510805084632509613519418124552674131984307943563219003233519683123516090092856545438256409507033530313906025351704695641700082817076411792666951665035792669659917665735575431629026218477511319029147706194726384807147164117754349938785013549206685374855934513237048173631104196642592517671356808934746189602495660985892500159566557422760110470437676034812907276232554034501881667604823724708407437695735443760376081394651136387802325442690115701186934978503114493805162741207875042205639482049270878100718048822374714009565262808235236158249886818788659499157645672387467067811484455190926485491081728491519458343870876704964987650869014549041012698701716026073723318755356031064393568951403529202920033022291385423002353832181697033533437781560822578099735292116097950884940336103919974767102884187787193724352038930692136632521873880772836311916853860900752475030570523055805334735402213208084062963050221818602131418511192183032766253479635312336111651073358251835346472189227232422295406906646348876811440683904912084525290981524945469853112787167169767926202654557065415706277543239474485322034526825374031000748894486735643704117125588563360313162840793991235372342572548470842296946677267612383428550708669522949669215434238496322230582041767305351403980223726429464817724604267844209547744054278306409327227898098367600310773138637203700776321585514240828989291141435185313736261363117329504542376809929353449158463420692735706428911953834917571771149655735488393833454651910788938409797968556163286022212983048510367736656939659275551116748515270436899615089834811502172888427203684377756315505229268338311525879399646549819527352927897209893469716473526966448453866229087312587531461135741697064888787603996173876852784641358084202709444766975760184652152549200531005153745646569233865174361086160186039318734195447766834471632524551313203675171385493351776206155198052570791550630897463626284012347276246141730500480257765679735212298233033615470712113140449650429931353470717319220678618508320996251752003898258316510607063523212879320802134753905803326342393207618349592990812408640439650769320101909674176434776931819672752095717192480997256084837657361649976633382032771128312912112617022628236299829746110707241210430858973488714004926220495795879316248633373526750266537577730533249746606890485073331298747062861628023872036690687915414805585068253387095842390967904901963563260475551508115797487294033243958005262520497972187521379012200287744342292669261935659483526062069110943510956688182041808865814644104877066996121644757445247582058579918532620755895992599483706160889102422401450028329061335425276045553530554875181918721593428671287460416825864972439725647694372067191277432517391995768923251224842881662320852081689678469380231666255007904355299035798868405627550408536502179801623480280839142336666369084825287370014451044774959969885835657816306882678977672403795824663541371686676616330531814109792003128270691143199000201771359415265603716193098622399868873914720806617748012465943045100109663670214577313870719118081308151365217099405937726462281936291786182940677136954377015275501034526615716927377134966845290459309130895494241586967915938360474245602019142985227508014337005716558827230943000267941291214911063797057261666632800822281620979566476073274220705651376224217428107252106685784789880876552062803895329422450426864090029513346215250080700494197799410210412167223245308497101276991537544788929818691459802807029216900736526807081951742371437555370510413523344960804122930372380879362950947086750400517834708526299094278527099590362089258876987035290435586395710120698351886836985984608619379602172135779264427716082310900934125898306160730108788458498090737948309173547831785161444716935492605651336184673903909522684507881784636836124948831138664949770325591256886198824081997490185084818227028779642608058231702106463733178077684199545841617638582191579331900978422384429429393629840782046940826249470066465207465779259982299853953262362833379272119034584779572997275552391141828252719113781299034389188855221076447381851845882342994311948598302308764265367752480376287639218197332577528962122749738103355381507647125977160453292152976327666154126093839321229741210239364296423660487230128246555323909022748606963617082090394497463767852068223582640898001701741013176193250570892557642289180681472406019000340417301336515074849734231858457944218938481397276109992543547346715928048551366311352470671869211973679670915637286830607687522462038419435543936630852996628644881667897592859916396139106521009993841323618697766794479068570515273139907538736754154745015835827207733002647805550692431483413341231443170901530826861727368553698230423473068030823131083565077720209945979874268581658975742679630465691903447986488780973287981025610659581632335400185818233439892024086945821020234686506246672697393867048413251293622746925059744871231922805032742462403260552866323729470337281450460406177680950055825592508670053294137924309402745656312390260760239859987619794156238246045474490774859566495418740373065066376194846113194638900333913925915805760544532153008101541239700267558587469362533545560775960867976446229261185232412968313347157844157536666398042438057969551348113077213033835916309453012868467540681762422609866306678434778188476712755287785887799923074025241691937856342480652469365641923960362898264080297226098212931452038955470499647958047769550